

Mechatronika

Integrált gépészeti és villamos rendszerek leírása irányításelméleti megközelítésben

Írták: BME MOGI oktatói és doktoranduszai

Harmonizálta: Korondi Péter

Munkapéldány

Tartalomjegyzék

1.	Bevezetés	7
1.1.	A mechatronika fogalma	7
1.2.	A Mechatronika helye a mérnöki tudományokban	10
1.2.1.	Fizikai hatások és jelek komponensekre bontása	15
1.2.2.	Analitikus és numerikus modellek	16
1.2.3.	Mechatronika, mint szemlélet	16
1.3.	A mechatronika legfontosabb irányzatai	17
1.3.1.	Ipari robotok és kiberfizikai eszközök mechatronikája	17
1.3.2.	Okos eszközök mechatronikája	17
1.3.3.	Opto-mechatronika	18
1.3.4.	Jármű-mechatronika	18
1.3.5.	Épület-mechatronika	18
1.3.6.	Bio-mechatronika	19
1.3.7.	Agro-mechatronika	19
1.4.	A Mechatronika alapjai tananyag célja	19
1.5.	A rendszertechnika tananyag célja	20
1.6.	A jegyzet felépítése	22
1.7.	Jelölési és rövidítési jegyzék	23
2.	Alapfogalmak, rendszerek osztályozása	26
2.1.	Bevezető mintapéldák	26
2.2.	Valós fizikai rendszer fogalma	26
2.3.	A jel fogalma	28
2.4.	A be- és kimenetek fogalma	29
2.5.	Az absztrakt rendszer fogalma	30
2.6.	Rendszerek osztályozása	32
2.6.1.	Be- és kimenetek száma	32
2.6.2.	Lineáris és nemlineáris rendszerek fogalma	32

2.6.3.	Determinisztikus, sztochasztikus és kaotikus rendszerek fogalma	35
2.6.4.	Kauzalitás fogalma.....	37
2.6.5.	Elosztott és koncentrált paraméterű leírás fogalma	39
2.6.6.	Koncentrált paraméterű determinisztikus leírás.....	45
2.6.7.	Dinamikus rendszerek fogalma.....	48
2.6.8.	A rendszer jeleinek értelmezési tartománya, illetve a folytonos és diszkrét idejű rendszerek fogalma.....	49
2.6.9.	Rendszerek simasága	51
2.7.	Kidolgozott feladatok a rendszerek osztályozásával kapcsolatban.....	51
3.	Dinamikai rendszerek általános összefüggései	55
3.1.	Állapot, állapotjelző, állapotváltozó és állapotegyenletek fogalma	55
3.1.1.	Diszkrét vagy folytonos állapotú modellezés	60
3.2.	Digitális (diszkrét állapotú) rendszerek.....	60
3.2.1.	Digitális technika	65
3.2.2.	Diszkrét állapotú sztochasztikus modellek	65
3.2.3.	Kidolgozott feladatok diszkrét modellekkel kapcsolatban	66
3.3.	Véges dimenziójú dinamikai rendszerek általános felírása.....	69
3.4.	Tranziens és állandósult állapot	72
3.4.1.	Bevezető példák	72
3.4.2.	Időállandó.....	73
3.4.3.	Kapcsoló üzemmód.....	76
3.5.	Véges dimenziójú dinamikai rendszerek stabilitása.....	77
3.5.1.	Statikus egyensúlyi állapot.....	78
3.5.2.	Aszimptotikus stabilitás	79
3.5.3.	Ljapunov stabilitás	80
3.5.4.	Dinamikus egyensúlyi-, illetve állandósult állapot	80
3.5.5.	BIBO stabilitás	81
3.6.	Irányíthatóság és megfigyelhetőség	81
3.6.1.	Irányíthatóság fogalma.....	81
3.6.2.	Megfigyelhetőség fogalma.....	83
3.6.3.	Véges dimenziójú dinamikai rendszerek szokásos alakjai.....	83
3.7.	Állapottér-reprezentáció (modern szabályozáselmélet alapja)	84
3.7.1.	Bevezető gondolatok, diszkrét idejű és folytonos értékű rendszerek	84
3.7.2.	Kidolgozott feladatok diszkrét idejű és folytonos értékű állapottér modellekkel kapcsolatban	86
3.7.3.	Lineáris és időinvariáns (LTI) rendszerek	101
3.7.4.	Lineáris időben változó rendszerek LTV (Linear Time Varying)	103
3.7.5.	Lineáris változó paraméterű rendszerek LPV (Linear Parameter Varying).....	104
3.7.6.	Hasonlósági transzformáció	105
3.7.7.	Kanonikus (diagonális, illetve pseudo-diagonális) alak.....	106
3.7.8.	Irányíthatósági és megfigyelhetőségi mátrix	107
3.7.9.	LTI rendszerek Kálmán-féle felbontása.....	108
4.	Lineáris, egy bemenetű egy kimenetű időinvariáns rendszer egyenleteinek klasszikus szabályozáselméleti alakja	109
4.1.	Diszkrét idejű rendszer.....	109
4.1.1.	Eltolási operátor	109
4.1.2.	ARMA rendszerek	111
4.2.	Folytonos idejű rendszerek.....	119
4.2.1.	Általánosított derivált.....	121
4.2.2.	A disztribúció elmélet alapjai.....	123
4.3.	Kidolgozott feladatok lineáris, egy bemenetű egy kimenetű időinvariáns rendszer egyenleteinek klasszikus szabályozáselméleti alakjával kapcsolatban	124

14.2.5.A variációs elv.....	635
15. Ellenőrző kérdések.....	636
16. Tárgymutató.....	641
1 Irodalomjegyzék	642
17.1.1.Hálózatot jellemző táblázatok (elsősőknek).....	649

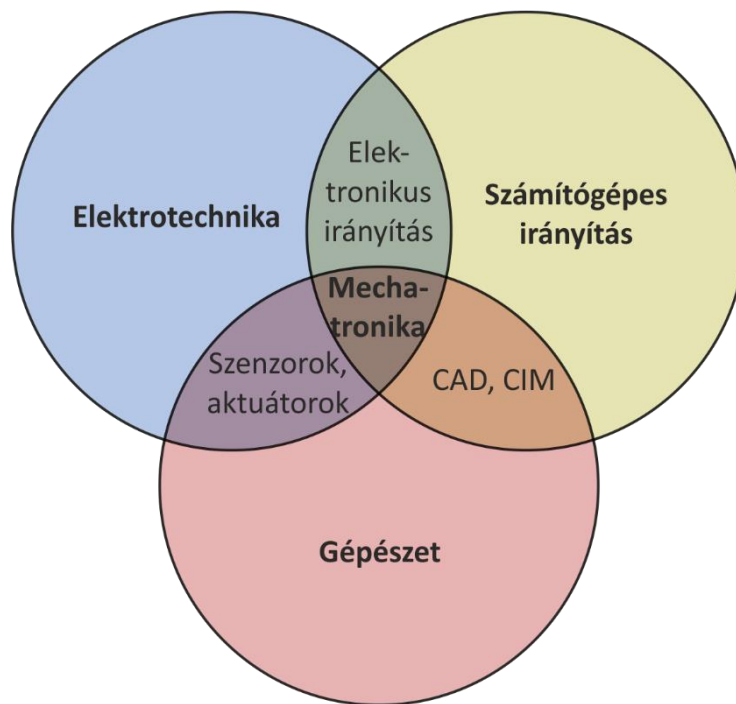
1. Bevezetés

1.1. A mechatronika fogalma

A mechatronika szó eredetileg a japán Yaskawa Electric Cooperation (株式会社安川電機 *Kabushiki-gaisha Yasukawa Denki*) cég 1969-ben bejelentett és 1971-ben jóváhagyott védjegye, amely kizárólagos tulajdonlásáról a cég 1982-ben lemondott, és így ettől kezdve vált a mechatronika szó közkinccsé. A szó eredetileg magasan automatizált elektromechanikus gyártógépekre vonatkozott. A szóalkotás annak ellenére követi a japán kírás összetett szavainak képzési szabályait, hogy az idegen szavakat a japán nyelvben nem kírással jegyzik le. A legtöbb japán szó két képkeletről (kanjiból) áll, és a két szó összetételénél az egyik szó első, a másik szó második képkeletrét teszik össze az új összetett szóban, hogy az is csak két képkeletről álljon. A mechatronika szót a magyar összetett szavak képzési szabályai szerint inkább elektronikus-mechanika szóval helyettesíthetnénk, vagy rövidebben elektromechanikával. Így akár azt is mondhatjuk, hogy ki tudnánk fejezni a mechatronikát egy kicsit „magyarosabb” szóval, de a mechatronika szó önálló életre kelt és az elektromechanikán messze túlmutató értelmet kapott. Nagyon fontos, hogy a mechanika az alappillér és az elektronika a kiegészítő jelző, mert a mechatronika alapvetően a gépészetből fejlődött ki és az elektronika itt jelzőként, mint egy új tulajdonság jelenik meg. A mechatronikai berendezések alapvetően gépek. Ugyanakkor a mechatronika nem csupán egy mechanizmus és mozgató elektronika együttesét jelenti, mára a mechatronikai rendszerek fontos része a számítógépes irányítás (történetileg ez az elem kicsit később adódott a mechatronika fogalomhoz), és így eljutottunk a mechatronika széles körben elfogadott klasszikus ún. EU definíciójához.

Definíció

A mechatronika az intelligens gépek tudománya, amely a gépészet, az elektrotechnika és a számítógépes irányítás egymás hatását erősítő (szinergikus) integrációja. Összetett elektromechanikai rendszerek tervezését, gyártását és automatikus működését segíti. (ld. 1-1. ábra)



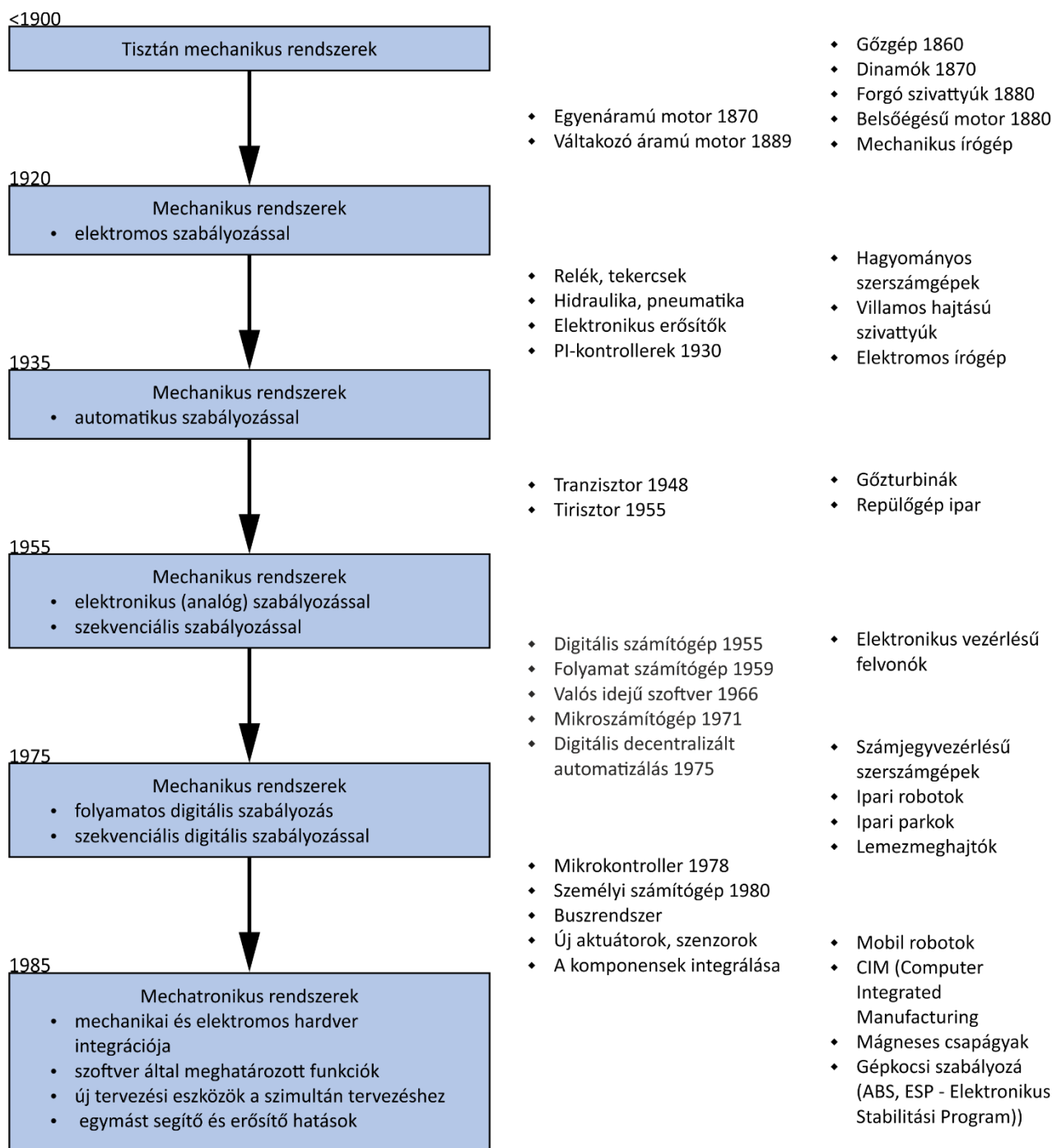
1-1. ábra A klasszikus mechatronika alapelemei

Klasszikusan a mechatronikai eszköz konstrukciós kérdéseivel és a teljes szerkezetével a gépészet foglalkozik, az elektrotechnika gondoskodik a szerkezet mozgatásáról és villamos energia ellátásáról. A számítógépes irányítás feladata a jelfeldolgozás és az automatizált működés biztosítása. Mára a mechatronika fogalma kiszélesedett, így az irodalomban létezik a mechatronikának sok más definíciója is. A definíciók közös eleme a funkciók magas szintű integrációja, illetve az egymás hatását erősítő (idegen szóval szinergikus) hatás, ennek segítségével elérhető a hatékonyabb, optimalizált, egy eddig nem létező új minőség. A mechatronikát szokás az intelligens gépek tudományának is nevezni, és ez a Mechatronics folyóirat alcíme (ld. 1-2. ábra). Ez is arra utal hogy, a mechatronika nem a „semmiből” keletkezett, hanem a gépészet fejlődésének egyenes következménye (ld. 1-3. ábra), hiszen alapvetően mindig az volt a cél, hogy az ember egyre ügyesebb, kisebb és „intelligensebb” berendezéseket hozzon létre, életének és munkájának megkönnyítésére. A mechatronikában alapvetően mindig egy gépről, vagy gépészeti rendszerről van szó, ez áll a középpontban, és ezt kell elektronikával, számítógépes irányítással kiegészíteni. Ezért tartoznak a mechatronikai képzések általában a gépészmérnökséghez, és a gépészmérnöki karokhoz. Ugyanakkor a mechatronikai szemlélet legnehezebben elsajátítható eleme az irányításelmélet. A 21. század mechatronikai problémáiban a legnagyobb kihívások a számítógépes irányítás kapcsán jelentkeznek. Ismert, hogy a számítástechnikai eszközök ára csökken és a számítási kapacitása nő, ez egyre bonyolultabb szabályozási algoritmusok megjelenését teszi lehetővé. Általános tendencia, hogy a mechanika egyszerűsödik, ennek hiányosságait szoftveresen az egyre összetettebb szabályozási algoritmusokkal helyettesítjük.

Napjainkban mindent átsző az internet és a felhő, így egy új fogalom jelent meg: a kiber fizikai rendszer. Nagyon leegyszerűsítve, ez egy internet kapcsolattal rendelkező mechatronikai rendszer. Összefoglalóan szokás a mechatronika harmadik lábát informatikának nevezni, de az egyre inkább két külön lábbá kezd válni. Az egyik lábként megmarad a számítógépes irányítás, az egyre erősebb irányításelméleti kihívásokkal, és a legújabb önálló láb az internetes kommunikáció.



1-2. ábra Mechatronika, az intelligens gépek tudománya



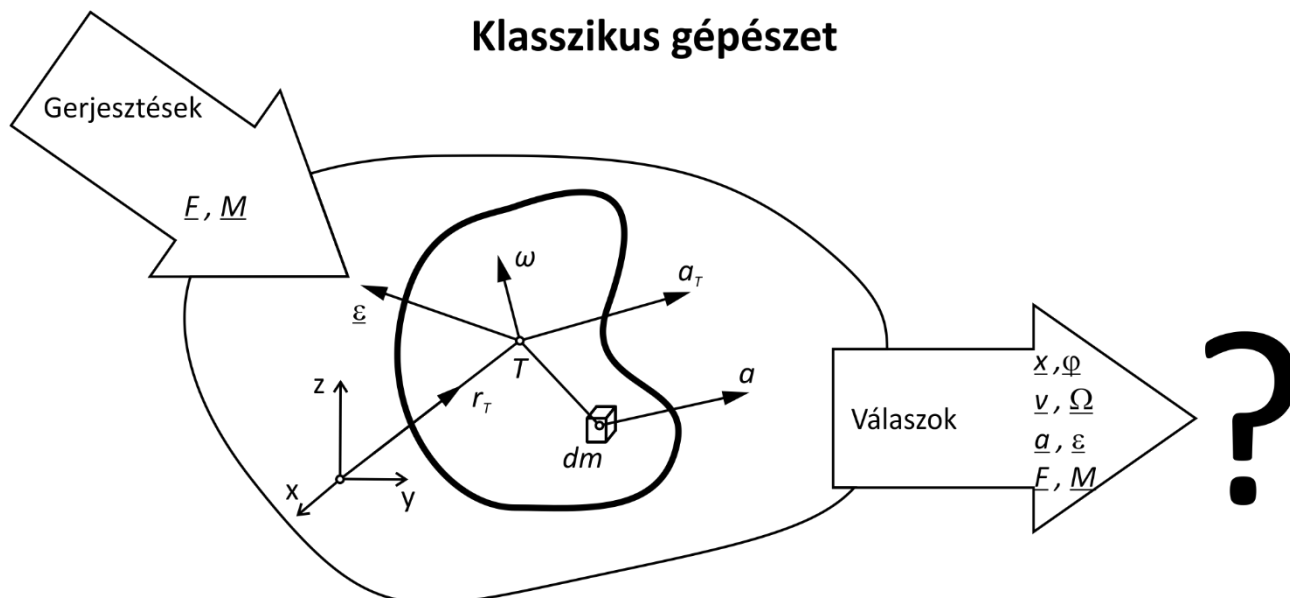
Isermann: A GÉPÉSZET FEJLŐDÉSE, Mechatronics Vol 12.

1-3. ábra A gépészet fejlődése Isermann nyomán

1.2. A Mechatronika helye a mérnöki tudományokban

Az alapvető különbség a mechanikai és a mechatronikai szemlélet között a következő: A gépészeti számítások általában offline történnek a tervezési fázisban és a konstrukciós kérdések vannak az előtérben. A gépészet alapvetően azt vizsgálja, hogy a mechanikai rendszerek (beleértve a hő- és áramlástan rendszereket is), a különböző bemenetekre, gerjesztésekre milyen kimeneten milyen választ adnak (deformáció, sebesség, gyorsulás, hőáram stb.). Ezt mutatja az 1-4. ábra. Az

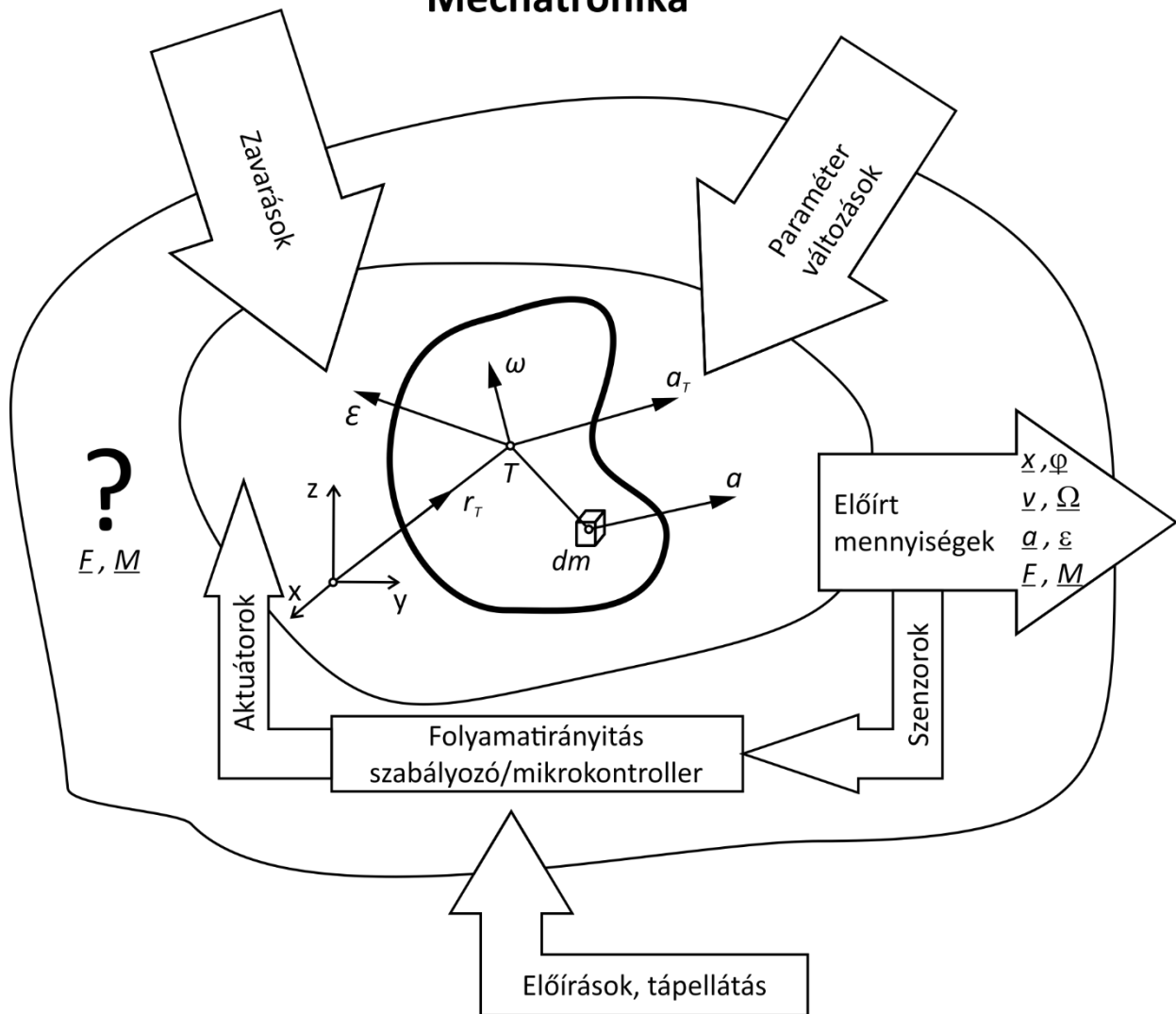
adott rendszer működésének a vizsgálata is a konstrukció szempontjából történik. Az offline számítások az online, illetve real time számításokkal szemben bonyolultabb összefüggéseket nagyobb pontosságot tesznek lehetővé. A számítógépek terjedésével a gépészeti tervezések forradalma, a véges elem számítások általánossá válása már a 20. század végén bekövetkezett.



1-4. ábra A gépészet a mechanikai rendszer válaszait konstrukciós szempontok alapján határozza meg a környezetből érkező különböző gerjesztésekre

A mechatronika olyan intelligens gépészeti rendszerekkel foglalkozik, amelyek alkalmazkodni képesek a változó külső környezethez. A működés közben a kimeneten megjelenő jelek (időfüggvények) rendszerint elő vannak írva, például hogy a rendszer adott pontján mekkora legyen az elmozdulás, a hőmérséklet, vagy akármilyen más mechanikai paraméter. A mechatronikai rendszert úgy működtetjük, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Ehhez érzékelőkre, mérésre, jelfeldolgozásra, mesterséges intelligenciára, informatikára és a folyamatokba beavatkozó aktuátorokra van szükség, amelyek a hatékonyabb működés érdekében nem külön egységekben, hanem a gépészeti berendezésbe beleintegrálva jelennek meg, sok esetben úgy, hogy az összetevők eredeti határai már nem is ismerhetők fel. A mechatronika tehát magában foglalja a gépészeti konstrukciós tevékenységet is és ez a legfőbb oka, hogy a mechatronikát csak erős gépészeti alapokra építve lehet oktatni, azonban jóval túlmegegy azon és a működés valósídejű kézben tartásával is foglalkozik, ezért lehet azt mondani, hogy több, mint pusztá gépészet. Ezt mutatja a következő, 1-5. ábra. A valósídejű működés alapvetően más számítási módszereket, enged meg, mint az offline. A valósídejű számítási módszerek forradalma a 21. században kezdődött meg a számítási eszközök (mikrokontroller, DSP, FPGA stb.) rohamos kapacitás növekedésével és árcsökkenésével.

Mechatronika

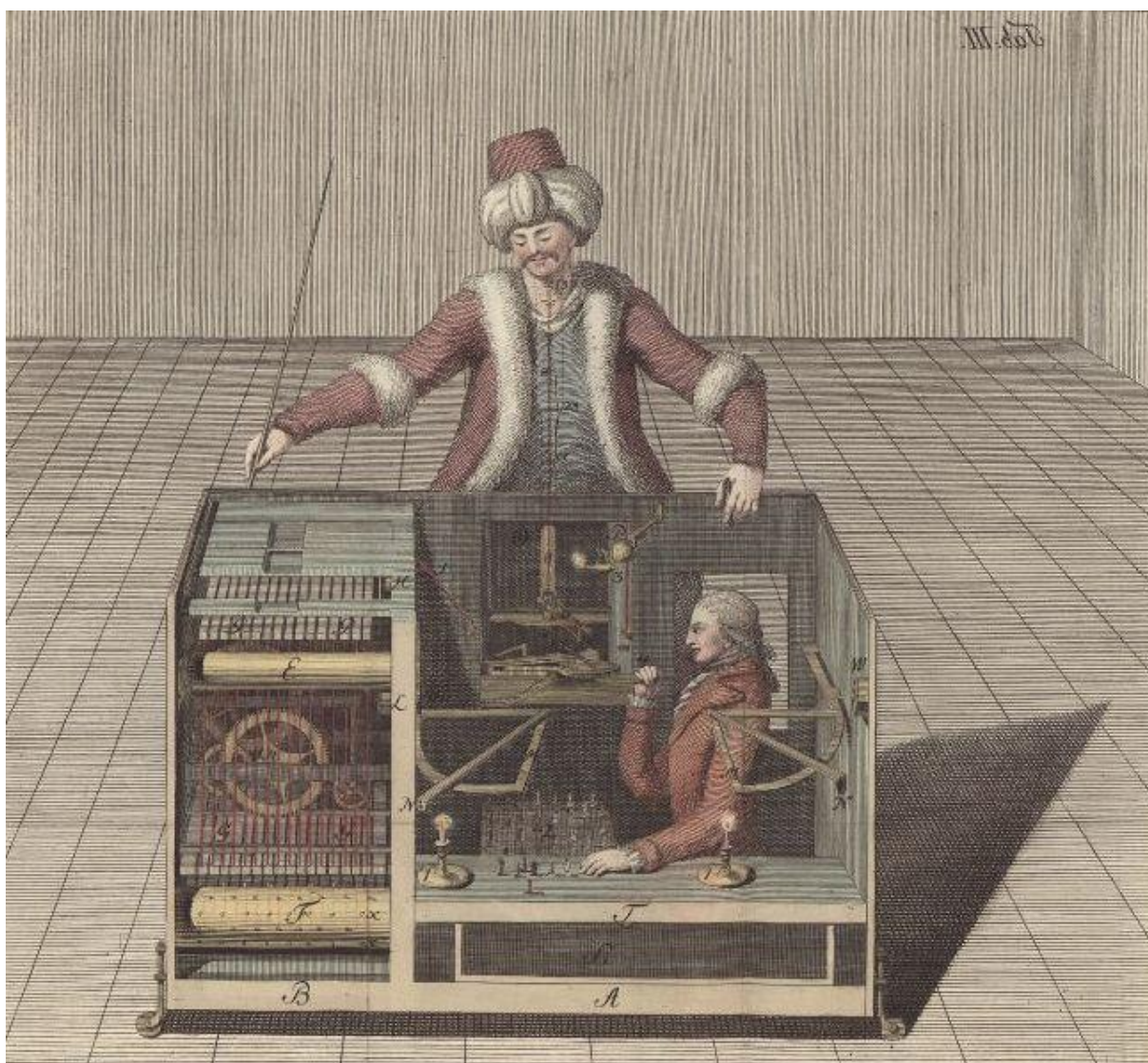


1-5. ábra A mechatronika esetében ugyanazon gépészeti rendszernél előírjuk a kimenetet, mert tudjuk, hogy mit akarunk elérni, és a bemeneteket változtatjuk annak érdekében, hogy a kimenet az legyen, amit szeretnénk

Példaként megemlíthetjük Kempelen Farkas sakkautomatáját, amelyet minden bizonnyal egy ember mozgatott belülről. Egy ilyen mechanizmust megépíteni egy szép gépészeti feladat. Az 1-4. ábra szerint a tisztán gépészeti szerkezet bemenő jele az operátor kezének ereje (nyomatéka). A kimenő jele egy bábú elmozdulása. Az operátor valamilyen módon látta, hogy mit lépett az ellenfél. Kigondolta a válaszlépést, és az agya kiadta a parancsot a kézizmoknak, így a mechanizmus segítségével a megfelelő sakkmezőre mozgatta a saját bábuját. Ezt az automatát mindenképp intelligensnek kell neveznünk, mert volt benne egy intelligens ember.

Ez a sakkautomata akkor válik mechatronikai rendszerré, ha az embert is helyettesíteni tudjuk. Kell egy érzékelő, amely valamilyen módon információt szerez az ellenfél lépéséről. Kell egy számítógép, amely kiszámítja, hogy mit kell lépni és azt is ki kell számítani, hogy az adott lépéshez a mechanizmus fogaskerekeit milyen sorrendben és mennyit kell mozgatni. Végül kellene motorok a megfelelő

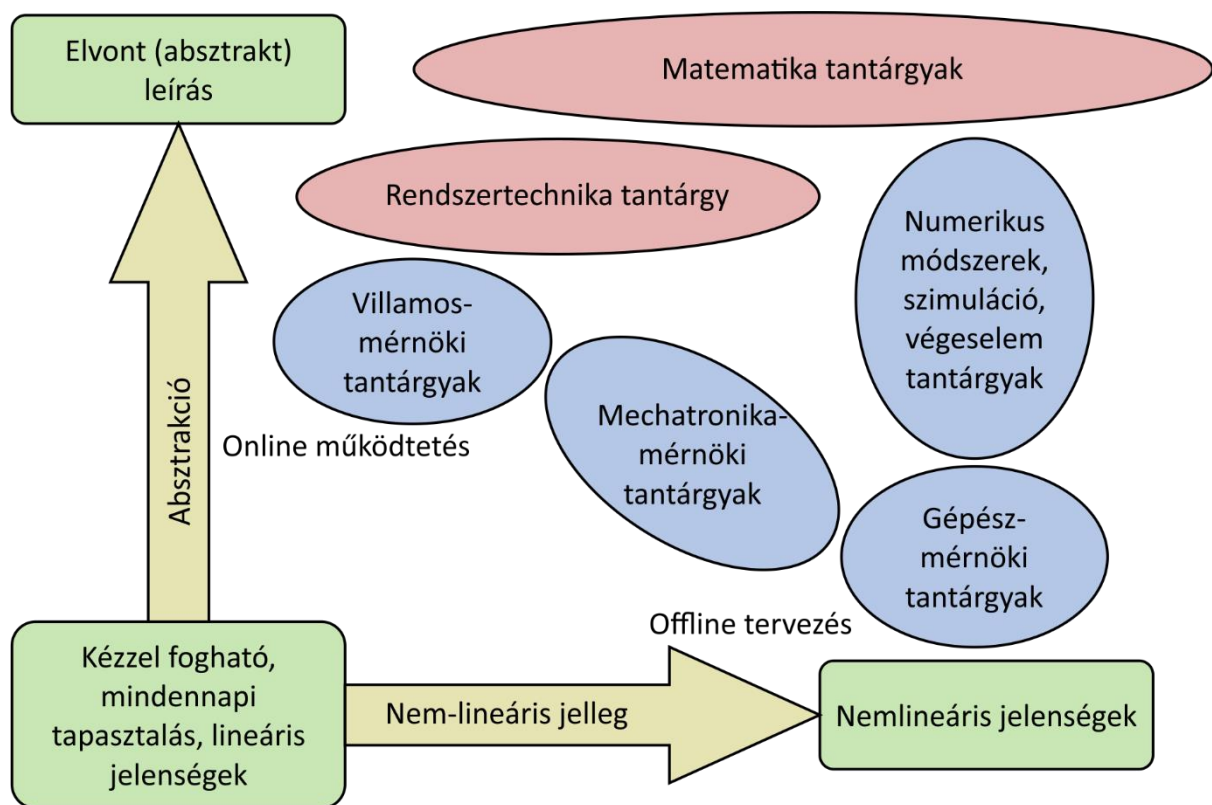
elektronikával, hogy a kívánt mozgást tényleg elvégezzék. Egy ilyen szerkezetet is joggal nevezünk intelligensnek.



1-6. ábra Kempelen Farkas sakkautomatájáról készült illusztráció

Az 1-4. ábrán látható gépészeti rendszer általában kézzel fogható, akár szemmel is megfigyelhető (ld. Kempelen Farkas sakkautomatájának belsejét, 1-6. ábra). Ezzel szemben a mechatronikában ezt a kézzel fogható mechanikai rendszert elvont szinte kizárólag villamos jelekkel egészítjük ki. Ha egy mechanikai rendszerbe bepillantunk, akkor pl. láthatjuk a fogaskereknek kapcsolódását és átláthatjuk a mechanizmus működését, és tán azt is érezzük, hogy hol mekkora erők ébrednek. A 1-5. ábrán látható folyamatirányítási dobozba bepillantva integrált áramköröket találunk, ha az integrált áramkörökbe is bepillantunk, akkor tranzisztorokat láthatunk, de ebből nem sokat tudnánk meg a közvetített jelekről. Általában elmondhatjuk, hogy a gépészmérnökök által vizsgált fizikai jelenségek sokkal inkább kézzel foghatók, sokkal könnyebben elképzelhetők, mint a villamosmérnökök által vizsgált jelenségek. Ebből következően az oktatásban a villamosmérnöki tantárgyak több absztrakciót igényelnek, mint a gépészmérnöki tantárgyak. Ugyan akkor a gépészmérnöki tantárgyakban a nem

lineáris jelenségek játszanak nagyobb szerepet, kevésbé lehet azokat lineáris megkötések mellett tárgyalni, mint ahogy ezt a villamosmérnöki tárgyakban megtesszük (ld. 1-7. ábra). Tipikus példa lehet villamos feszültségek és áramok, valamint a csőhálózatban kialakuló nyomások és a keringő víz összehasonlítása. Maga a hálózatszámítás a két esetben nagyon hasonló. Egy akkumulátor által táplált zseblámpa izzón áthaladó áram nem annyira kézzel fogható, mint a csőhálózatban szivattyúval keringtetett folyadék. Viszont az ellenállás hálózat számításához lineáris egyenletek általában elegendőek, ezzel szemben a csőhálózatok esetén a legegyszerűbb esetben is számolni kell nem-lineáris jelenségekkel. Sok esetben a valós idejű működtetés igénye miatt is linearizálnunk kell, hogy a rendszerünk valós időben számítható legyen. A mechatronikában szükség van mind az offline konstrukciós gépészeti, mind az absztrakt valós idejű villamosmérnöki szemléletre. A gépészmérnöki szemlélet természetes módon kialakul, mert a mechatronika oktatás a Gépészmérnöki karon folyik, erősebb a tárgyak kereszthatása, ezzel szemben a villamosmérnöki szemlélet kialakítására különös gondot kell fordítani, az absztrakt gondolkodás elsajátítása nagyobb energiákat követel a hallgatóktól.



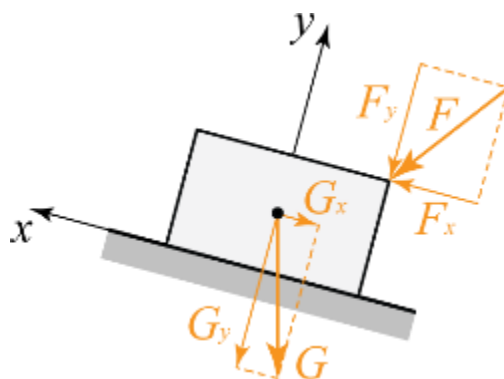
1-7. ábra A rendszertechnika tantárgy helye a mérnöki tantárgyak között

A gépész és villamos megközelítés különbségére próbál rávilágítani a következő konkrét példa. Tekintsünk egy robotot. Amikor egy gépészmérnök megtervez egy robotkart, akkor pl. egy üzemállapotban kíváncsi lehet arra, hogy a robotkarban milyen erők ébrednek, hol kell törésre számítani, ennek megfelelően hol kell megerősíteni a szerkezetet. Vagy épp ellenkezőleg, hol nagyon

kicsi az igénybevétel, hol lehet anyagot megtakarítani, kikönnýíteni a szerkezetet. Egy ilyen számításnál az a cél, hogy minél pontosabb legyen és kevésbé fontos, hogy mennyi ideig tart maga a számítás. Teljesen elfogadható, hogy egy üzemállapot kiszámítása akár órákba teljen. Ezzel szemben a robot irányításakor pl. az a cél, hogy a robot megfogója egyenes vonalban mozogjon. Ezredmásodpercenként mérjük a robot megfogójának a pozícióját, és a mérési eredmény alapján tervezzük meg, hogy mekkora legyen a mozgó motorok nyomatéka. Ideális esetben pontosan ki tudnánk számítani, hogy mekkora nyomatékot kell leadnia az egyes mozgó motoroknak ahhoz, hogy a következő mintavételi időpontban a robot pontosan az előírt pozícióba kerüljön. A problémát az jelenti, hogy ennek kiszámítása több időt vesz igénybe, mint a mintavételi idő. Egy abszurd esetben egy óra számolás után pontosan megtudjuk, hogy egy órával ezelőtt mit kellett volna tennünk. Közben a robotkar kárt okozott a környezetében, mert túl hosszan vártunk a számítás pontos eredményére. A pontos számításnak az is korlátot szab, hogy sok mindent nem tudunk pontosan. A robotkar irányításakor teljesen más jellegű szemléletre és egyenletekre van szükség, mint a robotkar mechanikájának megtervezéséhez. Ha ezredmásodpercenként mérünk, akkor a mérés után tízezred másodpercen belül ki kell adni a parancsot, konkrétan megfelelő feszültséget kell a robotkar mozgó motorjaira kapcsolni, hogy a motor a szükséges nyomatékot fejtse ki az egyes kartagokra és az a kívánt módon mozogjon. Ebben az esetben a pontosságnál fontosabb a gyorsaság. A pontatlanságot azzal kompenzáljuk, hogy állandóan visszaellenőrizzük, hogy a robotkar merre halad, és állandóan korrigáljuk a mozgását.

1.2.1. Fizikai hatások és jelek komponensekre bontása

A mérnöki számításokat gyakran úgy egyszerűsítjük le, hogy a számítandó mennyiséget komponensekre bontjuk. Erők esetén egy merőleges koordináta-rendszer kiválasztása és a erők merőleges komponensekre bontása nagyon szemléletes és középiskolás tananyag, mindenki könnyen el tudja képzelni (ld. 1-8. ábra). Az 1-5. ábrán látható jeleket is komponensekre lehet bontani. Későbbi tanulmányainkban látni fogjuk, hogy az időfüggvények a frekvencia- és Laplace-operátor tartományban bonthatók komponensekre. Ehhez egy végtelen dimenziójú Hilbert térben kell egy ortonormált bázist kiválasztani és az időfüggvényt egy általánosított skaláris szorzással levetíteni a bázisra. A valós függvények végtelen dimenziós terét is nehéz elképzelni, de a komplex függvények komplex tere szinte minden szemléletességet elveszít, és e fogalmak kezelése egyrészt olyan absztrakciót igényel, amely nehezen építhető a korábbi mindennapi tapasztalatokra, másrészt olyan matematikai ismeretekre alapul, amelyek középiskolában nem tanítanak. A mechatronikamérnök-képzés egyik fontos lépése a frekvencia-, illetve Laplace-operátor tartománybeli gondolkodás elsajátítása.



1-8. ábra Az erők komponensekre bontása

1.2.2. Analitikus és numerikus modellek

A mérnöki tudományokban egy komoly szemléletváltásnak lehetünk tanúi. Korábban egy probléma egzakt megoldásának azt tekintettük, ha matematikailag zárt alakú megoldást tudtunk előállítani. Ennek az az előnye, hogy a zárt alakú képletből kiolvasható, hogy az egyes paraméterek vagy külső hatások hogyan befolyásolják az egész rendszer működését. A hátránya az, hogy a zárt alakú megoldáshoz nagyon sok egyszerűsítést és elhanyagolást kell bevezetnünk. Napjainkban a mérnöki területen egyre nagyobb szerepet játszanak a numerikus módszerek, ezek olyan jelenségeket is figyelembe tudnak venni, amelyek az analitikus modellt annyira elbonyolítanak, hogy az úgy már kezelhetetlenné válna. Egyre inkább elfogadott, hogy egy rendszer működőképességét numerikus szimuláció igazolja. Teljesen természetes, hogy egy összetett új berendezés tervezése a szimulációs modell elkészítésével kezdődik. Bármiféle hardver megépítésére csak akkor gondolunk, ha a szimuláció biztató eredményeket mutat. A numerikus modell hátránya, hogy minden lényeges üzemiállapotot végig kell számolni. Csak azokról az üzemiállapotokról tudunk nyilatkozni, amelyeket végigszámoltunk. A szimulációs modell elkészítését a rendszertechnikai elemzés előzi meg. Összefoglalva az analitikus modell általában egyszerűsített, de mélyebb összefüggéseket is megmutat. A numerikus modell részletesebb, közelebb áll a valósághoz, de nehezebb a mélyebb összefüggéseket feltárni.

1.2.3. Mechatronika, mint szemlélet

Napjainkra világossá vált, hogy a mechatronika inkább tekinthető korszerű mérnöki szemléletmódnak, mint külön tudományágnak, hiszen legalább három tudományterület integrációját jelenti. A mechatronika klasszikus „automatizált precíziós gép” jelentése az elmúlt 40 évben jelentősen kiszélesedett és a mechatronikának újabb és újabb ágai jelentek meg. A teljesség igénye nélkül néhány jelentősebb ága a mechatronikának.

1.3. A mechatronika legfontosabb irányzatai

1.3.1. Ipari robotok és kiberfizikai eszközök mechatronikája

Az automatizált és robotizált gyártósorok tekinthetők a mechatronikai klasszikus és autentikus ágának. Természetesen a mechatronikának ez az ága is folyamatosan fejlődik, és egyre újabb területeket hódít meg, továbbá újabb érdekes kutatásokat indít el. A robotika korábban a nagyszériás gyártásnál volt csak kifizetődő. Ahhoz, hogy a robotok megjelenhessenek a kis és közepes vállalatoknál, leginkább a robotok programozását kell leegyszerűsíteni és hatékonyabbá tenni. A programozás idejére a robot kiesik a termelésből. Azt mondják, hogy egy iparirobot esetén egy művelet beprogramozása hagyományos módon kb. 400-szor annyi ideig tart, mint magának a műveletnek az elvégzése. Ennek gazdasági hatása kisebb sorozatú gyártásnál megnő. Ráadásul a robotok hagyományos programozását olyan specialisták végzik, akiket egy kisebb vállalkozás nem tud megfizetni, illetve nem tud teljes munkaidőben foglalkoztatni. Megoldást jelenthet pl. a távfelügyeleti rendszer, ahol egy robot specialista több kisebb vállalkozás robotjait felügyeli az interneten keresztül.

Az internet más tekintetben is újdonságot hozott e területre. A felhő alapú gyártás megjelenését szokás a 4. ipari forradalomnak nevezni. Ennek kapcsán olyan eszközök jöttek létre, amelyek egyidejűleg vannak jelen a fizikai valóságban és a kiber térben. Ezeket az eszközöket nevezzük kiberfizikai eszközöknek.

Maga a mechatronika szó az automatizált gyártás területén jelent meg először, onnan nőtte ki magát és mára sokkal szélesebb értelmet kapott, mint amire eredetileg bevezették. Hasonlóan, várható a kiberfizikai rendszerek fogalomkörének folyamatos kiteljesedése.

1.3.2. Okos eszközök mechatronikája

Az okos eszközök első generációjának (okos telefonnak, okos tévének és okos órának) az a közös jellemzője, hogy nem tartalmaznak mozgó mechanizmusokat. Ezért ezek az eszközök nem tartoznak a mechatronika tárgykörébe. Egy okos eszközt akkor sorolunk ebbe a kategóriába, ha mozgó alkatrészt tartalmaz. Természetesen nehéz és nem is érdemes éles határokat húzni. Ide sorolhatók az autonóm működtetésű járművek, mobil robotok, drónok stb. Ezek tervezésekor egyformán kell tudni a matematikát és a fizikát, természetesen az informatikát is, hiszen ez elengedhetetlen része minden okos eszköznek. Csak egy példa: ki gondolná, hogy lehet okos kanalat is készíteni? Hogy ennek mi értelme van? Gondoljunk egy Parkinson-kóros emberre, aki esetleg most nem tud egyedül enni, mert mire a szájához emelné a kanalat, abban a kéz remegése miatt szinte nem marad a levesből semmi. A kanálrész és a fogantyú közé behelyezett mechatronikai egységgel, továbbá megfelelő érzékelőkkel és megfelelő szabályozási algoritmussal (értsd bonyolult mechanikai és matematikai számításokkal)

egy okos kanál kikompenzálhatja a kéz remegését és az illető ismét egyedül tud levest enni. Ez komoly életminőség javulást jelenthet számára.

A mérnökök eddig is sokat tanult a természettől, de eddig leginkább valamilyen különleges mechanizmust lestek el az élővilágból. Most jött el az idő arra, hogy viselkedés mintákat is próbálunk eltanulni és beépíteni az okos eszközökbe.

1.3.3. Opto-mechatronika

Sokan azt mondják, hogy azt a forradalmi változást, amelyet a 20. században a villamosság indított el, a 21. században a lézerek hozzák majd el. A lézerek előállítása a fizikusok dolga, de nagyon leegyszerűsítve szinte minden, ami utána következik, már igényelhet opto-mechatronika ismereteket. Ma már szinte mindenhol fellelhető kamerarendszerek tervezésére és minősítésére is egyre nagyobb teret hódít. Világítástechnikai szempontból fontos feladat a dinamikusan változó felhasználói igényeket követő adaptív világítási rendszerek tervezése és szimulációja, amely lehetővé teszi épületek, életterek különböző funkcióit támogató fényviszonyok megvalósítását és így a terek hatékonyabb kihasználtságát eredményezheti. Felhasználói és energiatakarékossági szempontból egyaránt különös figyelmet érdemel az emberközpontú ledes lámpatestek fejlesztése és vizsgálata. A felhasználói igények meghatározásának alapja a kromatikus humánkomfort.

1.3.4. Jármű-mechatronika

A járműipar mind volumenében, mind az innováció tekintetében húzóágnak tekintendő az ország gazdasági életében. Klasszikusan a járműgyártás indította el az ipari robotok széleskörű alkalmazását, de napjainkban a gépjárműveket önmagukban mechatronikai terméknek kell tekinteni. Egy luxus autóban az egyetlen belsőégésű motor mellett akár száznál is több kényelmet segítő villamos motort találunk. Az optimális működés felett fedélzeti számítógép őrködik. A gáz és fékpedál egyre inkább csak jeleket közvetít, esetenként bonyolult ABS, ASR, ESP stb. rendszereket aktivál. Általában a gépjárművek aktív biztonsági rendszerei a mechatronika körébe tartoznak. Hamarosan el jön az idő, amikor a kormánykerék sem lesz közvetlen mechanikai kapcsolatban a kormányzott kerekekkel.

1.3.5. Épület-mechatronika

Az automatizálás és az intelligens működési mód az épületeket sem kerülhetik el. Számítógéppel vezérelt szellőztető, hőcserélő vagy hőszivattyú rendszerek az épületmechatronikának fontos elemei. Az épületmechatronika a definíció szerint az épületautomatizálás, épületfelügyelet és az épületekben alkalmazott biztonságtechnika uniója. A témában az elméleti és gyakorlati kutatások kiterjednek az épületgépészeti rendszerek automatizálására, az automatizálás épületinformatikai támogatására és az épületfelügyeleti és biztonságtechnikai rendszerek integrálására. Ha az épület

automatikusan, azaz emberi beavatkozás nélkül, vagy csak minimálisan szükséges emberi beavatkozással képes ellátni feladatait intelligens épületnek nevezzük.

1.3.6. Bio-mechatronika

Az Bio-mechatronika két önmagában is dinamikusan fejlődő területet egyesít és további részterületekre bontható.

Az egyik ágának célja, hogy mérnöki ismereteket egészségügyi elméleti és gyakorlati tudással kiegészítve interdiszciplináris területként hidat jelentsen a mérnökök és az orvosok között. A mechatronikamérnökök a széleskörű mechatronikai ismereteiket az orvosi, természettudományos, orvostechikában alkalmazható anyagokra vonatkozó ismereteikkel kiegészítve jól tudják kamatoztatni tervezői és kutatási feladatok ellátásakor mind mérnöki, mind egészségügyi profilú munkahelyeken.

A biológiaiailag inspirált rendszerek egyre inkább önálló ágnak tekinthetők. A természetben található megoldások jól alkalmazhatók a mérnöki tervezéskor. A harkályt az agyrázkódástól egy nagyon ötletes módon védi meg a természet és ez volt az alapja az egyik leghatékonyabb mérnöki rezgéscsillapító rendszernek. Biológiai minták szolgálnak arra, hogy miként viselkedjen egy robot, ha be kell illeszkedni az emberi társadalomba.

1.3.7. Agro-mechatronika

Az automatizálás igénye a mezőgazdaságban is erőteljes. Jelenleg ezen a területen a legnagyobb a kézi munkaerő alkalmazása, mert az ipari környezethez képest a mezőgazdasági kézi munkánál nagy fokú adaptivitásra van szükség. Egy összeszerelő üzemben a futószalagon az alkatrészek pontos ütemezéssel és jól meghatározott pozícióban érkeznek, ezért könnyű robotizálni. Ugyanakkor pl. egy gyümölcszedő robotnak először a változó méretű, változó helyzetű (esetleg levelektől takarásban lévő) gyümölcsöt kell felismerni, majd megtervezni a gyümölcs elérési útját. A permetezés hatékonysága is jelentősen növelhető, ha adaptívan a szórófej érzékeli, hogy hol sűrűbb és hol ritkább a növényzet. Ez a terület várhatóan komoly változások, pontosabban fejlődés előtt áll. A mechatronika fontos alkalmazási területévé válhat.

1.4. A Mechatronika alapjai tananyag célja

Megtanuljuk, hogy hogyan lehet a mérnöki rendszerekben történő fizikai jelenségeket egzaktul és a különböző mérnöki területek sajátosságaitól függetlenül, egységesen leírni.

Először az alapfogalmakat kell megismerni. Majd utána jön a lényeg.

Bevezető

- Mit jelent az, hogy mérnöki rendszer?

- Hogyan lehet a rendszereket osztályozni?

A lényeg:

- Hogyan lehet a mérnöki rendszereket matematikailag modellezni?

1.5. A rendszertechika tananyag célja

A rendszertechika tananyag a mérnöki tárgyak közé sorolandó, és ezért a nyelvezete is mérnöki, amely hasonlítható a C++ nyelvhez a programozási nyelvek között. Az egzakt matematikát tekinthetjük a gépi kódhoz hasonlóknak. Végül is ez mindennek az alapja, a számítógép igazán csak ezt érti, de a gépi kódban nagyon nehéz programozni, és csak nagyon kevés elvetemült ember képes rá. Hasonlóan az igazi matematikát is az emberi populációnak csak nagyon kis hányada képes elsajátítani. Ez így volt a múltban és feltehetően így lesz a jövőben. A számítógép felhasználók többsége magas szintű programozási nyelvet használ, és a többség a matematikát is messze elkerüli. A gépi kód és a magas szintű programozási nyelvek viszonylag éles szétválasztása sokáig jól működött, de megjelent az igény egy minden szintet átfogó programozási nyelvre, és létrejött a C++. Az objektum orientáltság (a ++) a legmagasabb szintet jelenti, ugyanakkor a C nyelv megengedi a gépközel programozást. Ez persze továbbra sem gépi kód, de közel áll ahhoz. Hasonlóan a rendszertechika egy átfogó magas szintű mérnöki szemléletet is közvetít és nem a tiszta matematika nyelvén íródott, de bizonyos részei közel állnak ahhoz.

Az iparosodással egyre nagyobb mértékűvé vált a szakmák specializációja és azt mondták, hogy a polihisztorok kora lejárt. A mérnöki terület is sok részre bomlott, de napjaikban egyre fontosabb szerepet játszik az integrált tudás (ld. mechatronika). A bonyolult rendszereket egészsként is át kell látni és egy ilyen gondolkodásmódot alapoz meg a rendszertechika tárgy. Ugyanakkor a matematikát is egyre szélesebb körnek kell napi rutin szerint használni (talán szélesebb körnek, mint aki képes a matematikát magas szinten elsajátítani), így szükséges egy új, matematikához közeli mérnöki nyelvezet megalkotása.

A világ folyamatosan változik. Volt olyan időszak, amikor a tömegtermelés kicsit elnyomta a mérnökök matematika iránti igényét. A 21. században ismét olyan időket élünk, amikor a matematikatudás a mérnöki munkában felértékelődik. Az ún. hightech (repülőgép, robot, alakfelismerés stb.) matematika igénye talán közismert. Ahhoz, hogy a humanoid robotok most még furcsa járásán csiszoljunk, és pl. megtanítsuk őket balettozni, az irányítási algoritmusok matematikai mélységeit kell növelni. De a matematikai algoritmusok továbbfejlesztése kell ahhoz, hogy a robot a képi információ alapján fel tudja ismerni, hogy mi történik körülötte. De ki gondolná, hogy a liftekben a hangtalan és gyors működés érdekében egy egyszerű behúzó mágnes (amelyiknek az a feladata,

hogy a liftszelelynt rögztse, ha megáll egy emeleten) mellé is néha odatesznek egy mikroprocesszort, amelyik a mágnes differenciálegyenletét folyamatosan számítva gondoskodik az optimális működésről. Biztonsági okokból az ajtó csak akkor nyitható, ha a liftszelelyn rögztve van. Régen a tekercsre rákapcsolták a feszültséget, és az áram által keltett mágneses tér végezte a dolgát, persze közben mi hallottunk egy csattanást, amikor a liftszelelynt rögztítő fémpofák felütököztek a tartókeretre. Ha egy cég azzal akarja reklámozni magát, hogy övé a leggyorsabb és leghalkabb lift, akkor tranzisztorok kapcsolgatásával az áramot és ezen keresztül a rögztítő fémpofák mozgását folyamatosan kézben tartani, hogy a behúzó mágnes működése gyors legyen, de az ütöközés előtt lassítsuk le, hogy ne legyen ütöközési hang, de ehhez folyamatosan számolni kell a szerkezet differenciálegyenletét. Tán ez sem lenne olyan nagyon bonyolult, ha minden paramétert pontosan tudnánk, de valamilyen mértékű paraméter bizonytalanság mindig van, ráadásul több paraméter változik a működés közben, ezért mérésekből a differenciálegyenlet paramétereit is folyamatosan becsülni kell, és a korábban nagyon egyszerűnek számító tervezési rutinfeladatból egy egész komoly matematikai probléma kerekedett. Az elektronika és a mikroprocesszorok ára annyira lecsökkent, hogy egészen hétköznapi olcsó (tömegtermeléssel gyártott) eszközökben is megjelenhetnek a bonyolultabb matematikai algoritmusok. A differenciálegyenletekre a mindennapos mérnöki gyakorlatban is szükség lehet, és megszűnőben van az a helyzet, amikor matematikára igazán csak a mérnök társadalom elitrétegének volt szüksége. Hidat kell építeni a matematika és a mérnöki tudományok között, és ennek a hídnak a legfontosabb eleme a rendszertechnika tárgy.

A rendszertechnika tananyag célja az, hogy különböző fizikai jelenségeket, műszaki objektumok működését egy egységesített matematikai eszköztárral írja le, hogy feltárhatóvá tegye a teljesen különböző fizikai jelenségek és műszaki objektumok működésbeli hasonlóságát. E működésbeli hasonlóságok alapján a fizikai jelenségek és a műszaki objektumok a konkrét megjelenésüktől függetlenül kategorizálhatók. Ez azzal az előnnyel jár, hogy az azonos kategóriába tartozó, egymástól teljesen eltérő fizikai jelenségeknek, műszaki objektumok működésének akár passzív elemzésekor vagy akár a működés aktív szabályozásakor a konkrét objektumtól független, általános matematikai módszerek lesznek alkalmazhatók. Gyakori eset, hogy egy műszaki részterületen pl. a villamos áramkörök számítására kidolgoznak egy matematikai eljárást és azt egy más területen. pl. mágneses körök számítására, csőhálózatokban folyadékáramok leírására vagy hőtani problémákra alkalmazzák. Az impedancia fogalma leginkább az áramkörök számításánál fordul elő, de használatos a robotok erőszabályozásánál is. Ezek a példák bizonyítják legjobban a rendszertechnika létjogosultságát. E tananyagban olyan matematikai technikákat kívánunk bemutatni, amelyek a mérnöki gyakorlatban előforduló bizonyos típusú problémák megoldását segítik.

A fentiekből következően e tananyag felépítése a következő. Először a mérnöki gyakorlatban előforduló fizikai jelenségek matematikai leírásának lehetséges módjait tekintjük át röviden, majd ezt követi annak a matematikai eszköztárnak a számbavétele, amellyel az absztrakt modellek viselkedése elemezhető, általános érvényű összefüggései kimutathatók. A mérnöki munkának sokszor kulcseleme a fizikai valóság és az elvont matematika közötti kapcsolat megteremtése. A tananyag törekszik arra, hogy mind a két oldalról rávilágítson erre a kapcsolatra. Pl. ha egy matematikai képletben mód van egyfajta egyszerűsítésre, akkor annak mi lehet a fizikai háttere, és fordítva, a fizikai modell megváltoztatása milyen matematikai következménnyel járhat. Mivel a célunk az, hogy a mérnökök kezébe a mérnöki gyakorlatban használható matematikai eszközöket adjunk, ezért a matematikai tárgyalásban olyan mélységig ásunk le, amely mélység szükséges az adott eszköz pontos használatához, az alkalmazás feltételeinek és korlátainak megértéséhez. Ahogy egy lézeres távolságmérő használati útmutatójában sem mellékelik a teljes lézerfizikai hátteret, úgy terjedelmi okokból itt sincs mód arra, hogy minden érintett matematikai területet (pl. lineáris algebra, valós és komplex függvénytan, közönséges és parciális differenciálegyenletek elmélete, funkcionálanalízis, mértékelmélet, disztribúcióelmélet, gráfelmélet, stb.) az alapoktól kezdve részletesen leírjunk. Ha ezt megtennénk, akkor ez a tananyag sok ezer oldalra duzzadna, és azért válna kezelhetetlenné. Általában azt feltételezzük, hogy az olvasó ismeri a mérnöki alapképzésben oktatott matematikát. Az ezen túlmutató matematikai ismereteket megpróbáljuk egzakt, de egyszerűsített formában, a lényegét kiemelve leírni és a részletes bizonyításokat és levezetéseket mellőzzük.

A rendszertechnika tantárgy a mérnöki tantárgyak közé tartozik, de nagyon közel áll a matematika tantárgyakhoz, mivel a legtöbb mérnöki tantárgynál jelentősebb absztrakciót igényel, és bizonyos értelemben közelebb áll sok villamosmérnöki tantárgyhoz, mivel a villamosmérnöki tantárgyak is több absztrakciót igényelnek, mint a gépészmérnöki tantárgyak.

1.6. A jegyzet felépítése

A bevezetőt követő második fejezet az alapfogalmakat ismerteti. Definiálja és osztályozza az általános rendszereket. A harmadik fejezet kiemeli a dinamikai rendszereket, mert a mechatronika számára ez a legfontosabb típusú rendszer, és annak általános összefüggéseivel foglalkozik. Bevezet olyan fogalmakat mint állapot, állapotváltozó, állapotegyenlet. Ez a fejezet is elsősorban definíciókra alapul. A negyedik fejezet általános módszereket mutat be arra vonatkozóan, hogy miként lehet felírni koncentrált paraméterű dinamikai rendszerek egyenleteit. Kiemelt hangsúlyt kapnak a vegyes (mechanikai és villamos) rendszerek, ezekhez a mechatronikában fontos egységes szemléletet vezet be. Ez a fejezet kidolgozott feladatok segítségével gyakorlati példákat is bemutat. Az ötödik fejezet olyan matematikai eszközökkel ismerteti meg, amelyek segítségével elemezni lehet lineáris időben nem változó rendszerek működését és legfontosabb tulajdonságait. A hatodik fejezet mutatja be az

ötödik fejezetben megismert matematikai eszköztár használatát. A hetedik fejezet az átviteli függvény, pontosabban a frekvencia átviteli függvény legfontosabb tulajdonságainak grafikai megjelenítéséhez nyújt eszközöket és konkrétan bemutatja a leggyakrabban előforduló elemeket. A nyolcadik, kilencedik, tízedik és tizenegyedik fejezet függelékként szolgál, az esetleges hiányzó alapszintű, illetve a tananyagon túlmutató matematikai háttér bemutatására.

1.7. Jelölési és rövidítési jegyzék

Különböző tudományterületen a jelölésekre különböző konvenciók léteznek, e tananyag több területet fog át és így szinte lehetetlen tekintettel lenni minden, időnként egymásnak ellentmondó konvencióra, így előfordul, hogy egy betű különböző fejezetekben mást és mást jelent. Ahol lehetséges, ott indexeléssel próbáljuk feloldani ezt az ellentmondást. Igyekszünk azt a konvenciót tartani, hogy a változókat kisbetűvel, a konstansokat nagybetűvel, a skaláris mennyiségeket dőlt betűvel és a vektorokat vastag betűvel jelöljük. Kivételt olyan esetekben teszünk, ahol a szakirodalom is többé-kevésbé egységesen eltér ettől a konvenciótól. A numerikus példákban számítógéppel számított eredményeket közlünk, melyek tizedespontot és nem tizedes vesszőt használnak.

A rövidítéseknél mindig az angol megfelelőt használjuk, mert ezeket önálló jelentéssel bíró magyarrá váló jövevény szakszavaknak tekintjük, így a magyar kiejtés és magyar ragozás szabályai szerint használjuk.

A	rendszerre jellemző mátrix
	• állapotter-modellben rendszermátrix • gráfelméletben csomóponti (vagy adjacencia) mátrix
A_i	Fourier-sorokban a fázistolás nélküli i -edik szinuszos felharmonikus amplitúdója
a_i	polinom együtthatója
B	mágneses indukció vektor
B	rendszerre jellemző mátrix
	• állapotter-modellben bemeneti mátrix • gráfelméletben hurokmátrix
B_i	Fourier-sorokban a fázistolás nélküli i -edik koszinuszos felharmonikus amplitúdója
b_i	polinom együtthatója
C	rendszerre jellemző mátrix
	• állapotter-modellben kimeneti mátrix

C_i	Fourier-sorokban a fázistolásos i -edik koszinuszos felharmonikus amplitúdója
$\mathbf{D}$	eltolási vektor
$\mathbf{D}$	rendszerre jellemző mátrix • állapotter modellben a bemenet közvetlen hatása a kimenetre
$d(t)$	egy rendszer zavaró jele (disturbance) folytonos időben
$-d$	indexben: diszkrét idejű rendszerre utal
$\mathbf{E}$	Elektromos térerősség vektor
$f(t)$	folytonos idejű skalár időfüggvény
F_{-0}	az $f(t)$ függvény baloldali határértéke $t = 0$ helyen
F_{+0}	az $f(t)$ függvény jobboldali határértéke $t = 0$ helyen
$f(t > 0)$	olyan folytonos idejű skalár időfüggvény, amelynek az értelmezési tartománya $t > 0$
$f(T)$	folytonos idejű skalár időfüggvény értéke a $t=T$ időpillanatban
$F(j\omega)$	folytonos idejű skalár időfüggvény Fourier-transzformáltja
$F(j\Omega)$	folytonos idejű skalár időfüggvény Fourier-transzformáltjának értéke $\omega=\Omega$ frekvencia esetén
$F(s)$	folytonos idejű skalár időfüggvény Laplace-transzformáltja
$F(s_i)$	folytonos idejű skalár időfüggvény Laplace-transzformáltjának értéke $s = s_i$ helyettesítéssel
$f[k]$	diszkrét idejű skalár időfüggvény
$f[k > 0]$	olyan diszkrét idejű skalár időfüggvény, amelynek az értelmezési tartománya $k > 0$
$f[K]$	diszkrét idejű skalár időfüggvény értéke a K -adik lépésben
f_{fr}	frekvencia
$\mathbf{H}$	mágneses térerősség vektor
$\mathbf{I}$	az egységmátrix
i	• indexben és index nélkül: a futó sorszám, • indexszel: áramerősség
j	képzetes egység $\sqrt{-1}$
$[k]$	diszkrét időlépések
$\mathbb{N}$	természetes számok halmaza
p_i	egy racionális törtfüggvény i -edik pólusa
$\mathbb{R}$	valós számok halmaza
s	Laplace operátor
t	az idő

T_0	a vizsgálat kezdő időpontja, általában $T_0=0$
T_K	a K -dik időlépés
T_s	a mintavételezési időlépés
T_h	az időkésléltetés nagysága (kauzális rendszereknél nem lehet negatív)
T_{pi}	racionális törtfüggvénnyel leírható rendszer i -dik pólusához tartozó töréspont reciproka
T_{zi}	racionális törtfüggvénnyel leírható rendszer i -dik zérusához tartozó töréspont reciproka
$u(t)$	index nélkül, vagy sorszámra utaló indexszel: egy rendszer beavatkozó jele folytonos időben
$u[k]$	index nélkül, vagy sorszámra utaló indexszel: egy rendszer beavatkozó jele diszkrét időben
$u_z(t)$	egy nem sorszámra utaló indexszel: egy feszültség
$v(t)$	egy rendszer átmeneti függvénye (ugrásválasza)
$w(t)$	egy rendszer súlyfüggvénye (impulzusválasza) folytonos időben
$w[k]$	egy rendszer súlyfüggvénye (impulzusválasza) diszkrét időben
$x(t)$	egy rendszer állapotváltozója folytonos időben
$x[k]$	egy rendszer állapotváltozója diszkrét időben
X_0	az állapotváltozó kezdeti értéke, ha az állapot
X_{-0}	az állapotváltozó kezdeti értékének baloldali határértéke
X_{+0}	az állapotváltozó kezdeti értékének jobboldali határértéke
$y(t)$	egy rendszer kimenőjele folytonos időben
$y[k]$	egy rendszer kimenőjele diszkrét időben
z_i	egy racionális törtfüggvény i -edik zérusa
$\mathbb{Z}$	egész számok halmaza
$\mathbb{Z}_+$	pozitív egész számok halmaza
$\mathbb{Z}_-$	negatív egész számok halmaza
δ_i	0 vagy 1 értéket felvevő változó
$\delta[k]$	diszkrét idejű egységimpulzus
$\delta(t)$	folytonos idejű egységimpulzus (Dirac-impulzus)
ε	permittivitás
$\varepsilon[k]$	diszkrét idejű egységugrás
$\varepsilon(t)$	folytonos idejű egységugrás
λ	mátrixok sajátértéke
μ	permeabilitás
ϑ	hőmérséklet
ω	körfrekvencia
$\Omega_m(t)$	egy motor szögsebességeának folytonos idejű időfüggvénye

ARMA autoregresszív mozgó átlag (AutoRegressive Moving Average)
BIBO (Bounded Input Bounded Output)
EMF elektromotoros erő (Electro Motive Force)
FIR véges impulzusválaszú (Finite Impulse Response)
IIR végtelen impulzusválaszú (Infinite Impulse Response)
MIMO több bemenetű több kimenetű rendszer (Multiple Input Multiple Output)
MISO több bemenetű egy kimenetű rendszer (Multiple Input Single Output)
MMF magnetomotoros erő (Magneto Motive Force)
LPV lineáris változó paraméterű rendszer (Linear Parameter Varying)
LTI lineáris időinvariáns rendszer (Linear Time Invariant).
LTV lineáris idő variáns (időben változó) rendszer (Linear Time Varying).
SIMO egy bemenetű több kimenetű rendszer (Single Input Multiple Output)
SISO egy bemenetű egy kimenetű rendszer (Single Input Single Output)

2. Alapfogalmak, rendszerek osztályozása

2.1. Bevezető mintapéldák

E fejezetben különböző fizikai rendszerek absztrakt leírásával foglalkozunk, és definiálunk olyan fogalmakat, amelyek mind a tanulóink, mind a mérnöki munkájukban előfordulhatnak. Nagyon fontos, hogy olyan fogalmakat használjanak, amelyeknek ismerik a pontos tartalmát. Ugyanakkor az is fontos, hogy ezeket a definíciókat értelmezni is tudják. Ezt segítő, bemutatunk néhány egyszerű, hétköznapi példát, és az absztrakt definíciókat azok kapcsán fogjuk értelmezni.

Van egy zsebtelepből és ellenállásból álló áramkör.

Tengerparton egy homokvárat építünk, és várárokkaal vesszük körül és oda időnként vizet öntünk.

Van egy függőleges rugó és rajta lóg egy tömeg a rugó felsővégét rángatjuk (a rugó tömegét elhanyagoljuk és a rugó kellően hosszú, hogy a tömeg nem tud felütközni). Közben a tömeg mozgását figyeljük.

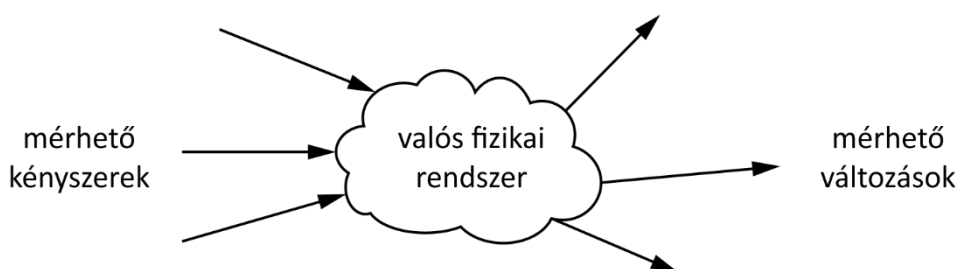
2.2. Valós fizikai rendszer fogalma

Definíció

Valós fizikai rendszer egy olyan fizikai objektum, amely mérhető külső kényszer hatására mérhető módon megváltozik.

Értelmezés

Számos esetben találkozunk olyan műszaki problémával, ahol van valamilyen külső kényszer és ennek hatására valami megváltozik. A későbbi szóhasználat egyszerűsítésére bevezetjük a „**valós fizikai rendszer**” fogalmát: **ez egy olyan fizikai objektum, amely mérhető külső kényszer hatására mérhető módon megváltozik** (ld. 2-1. ábra). E tananyag fókuszában az áll, hogy miként lehet a valós fizikai rendszereket matematikailag leírni.



2-1. ábra Valós fizikai rendszer

A műszaki életben előforduló valós fizikai rendszereket többféle szempont szerint lehet kategóriákba sorolni és egy valós fizikai rendszernek többféle matematikai leírása létezhet. A megfelelő leírási mód nemcsak magán a valós fizikai rendszeren múlik, hanem függ a vizsgálat tárgyától is. Például nem mindegy, hogy a valós fizikai rendszer változási folyamataira (tranziens viselkedésére) vagy csak a végállapotára (állandósult állapotára) vagyunk kíváncsiak. A mintapéldáink közül a zseblelep és ellenállás esetén nem tudunk tranziensről beszélni. Ha bekapcsoljuk az áramkört, akkor folyik az áram, ha kikapcsoljuk, akkor azonnal megszakad az áram. A várórokba öntött vízzel már egy kicsit más a helyzet. Ha beöntünk egy újabb pohár vizet, akkor mindenképp megnő a vízszint, és ez vagy megmarad, vagy elszívárog. A beöntés után az állandósult állapot kialakulásáig tartó folyamatot nevezzük tranziensnek. Ha folyamatosan öntjük a vizet, akkor folyamatosan nőhet a víz mélység, persze nem mindegy, hogy közben mennyi víz folyik el az árokból. Ebben az esetben is kialakulhat egy egyensúlyi állapot, amikor annyi víz folyik be, mint amennyi kifolyik. Állandó gerjesztés esetén is beszélhetünk tranziensről és állandósult állapotról. A tömegrugó esete még érdekesebb, ha egy kicsit megrántjuk a rugót, akkor a tömeg a rántás után is tovább mozog (egy tranziens jelenség zajlik le), de egy idő után a tömeg visszatér az az állandósultnak tekintett eredeti helyzetébe. Ha szinuszosan folyamatosan rángatjuk (gerjesztjük), akkor egy bizonyos idő és kicsit össze-vissza lengések után kialakul egy szabályos szinuszos lengés. Ezt is tekinthetjük egy állandósult állapotnak és az ezt megelőző össze-visszalengéseket valamilyen tranziensnek. Egy valós fizikai rendszer átmeneti

folyamatait (tranzienst állapotát) és a végállapotát (állandósult állapotát) a vizsgált jelenségtől függően többféleképp definiálhatjuk.

Ugyanazon valós fizikai rendszer esetén más-más matematikai eszközt használhatunk e két különböző vizsgálatra. Ezért **nagyon fontos, hogy a mérnöki munkában először a vizsgálat tárgyát és célját pontosan definiáljuk, és csak utána válasszunk alkalmas matematikai eszközt a probléma elemzésére és megoldására.**

2.3. A jel fogalma

Definíció

A jel egy változó fizikai mennyiség absztrakt információ tartalma.

Értelmezés

A jel jellemzően egy időfüggvény, de mint később a 2.11.2 fejezetben látni fogjuk, bizonyos jelek értelmezéséhez a függvény fogalom általánosítását is meg kell engednünk. Ebből következik, hogy a jel elveszíti az eredeti fizikai mennyiség mértékegységét, sőt még az abszolút nagyságát is elveszítheti, ha áttérünk az ún. relatív egységre. A relatív egységet úgy kapjuk, ha a jelet elosztjuk egy jellemző értékével (általában a névleges értékével), így az értékét százalékosan tudjuk kifejezni. Azonos funkciójú, de különböző fizikai kapacitású, illetve teljesítményű rendszerek ilyen módon válhatnak összehasonlíthatóvá. Ha van például két motorom és mindegyikre 100V feszültséget kapcsolok, akkor ez így nem mond semmit, nem sokat tudok a motor üzemállapotáról, mert lehet, hogy az egyik motor tönkremegy (mert egy eredetileg 10 voltra tervezett kis motor), a másik el sem tud indulni (mert több kV-ra tervezett hatalmas motor). Két motor túlterhelhetősége annak alapján hasonlítható össze, hogy a névleges értékük hányszorosát viselik el. A relatív egység használata számos előnnyel jár a mérnöki gyakorlatban.

A jeleket különböző szempontok szerint szokás osztályozni. Jelen tananyag a nevéből adódóan a rendszerekre fókuszál, ezért a jelek osztályozását a rendszerek osztályozásához kapcsolódóan végezzük el.

A mintapéldáinkban lehet jel a feszültség, az áram, a beömlő folyadék mennyisége, a vízszint, a rugóra ható külső erő, a rugó megnyúlása miatt a rugóban ébredő erő és a tömeg lemozdulása, pontosabban azok időfüggvénye.

A jeleknek létezik egy általánosabb értelmezése

Szemiotika: a jelekkel foglalkozó és kétezer éves előzményekkel rendelkező általános tudomány. Különösen a filozófiával és a nyelvtudománnyal van szoros kapcsolata, de mint módszert az irodalomtudomány, a művészetelmélet, a folklorisztika-néprajztudomány, valamint sok természettudomány (biológia, genetika stb.) felhasználja, alkalmazza.

2.4. A be- és kimenetek fogalma

Definíció

A valós fizikai rendszerre ható és időben változni képes kényszereket nevezzük fizikai bemeneteknek.

A valós fizikai rendszernek a fizikai kényszerek hatására bekövetkező bármely változása lehet fizikai kimenet, ezek közül azt tekintjük fizikai kimenetnek, amelyet az adott vizsgálatban közvetlenül vagy közvetve mérünk.

Értelmezés

A bemenetek közül megkülönböztetjük az irányított (mesterségesen változtatható) és a környezet által meghatározott (ezért sokszor nem ismert) fizikai bemenetet. A fizikai bemenetekhez tartozó jelet (a bemenőjelet) **gerjesztésnek** is nevezzük. Az előbbi felosztásnak megfelelően a gerjesztéseken belül megkülönböztethetünk beavatkozó és zavaró jelet. Ez utóbbiról sokszor nincs pontos információnk, de valós fizikai rendszereknél ezzel mindig számolni kell. A zavaró jeleket is két nagy csoportra bonthatjuk, nevezetesen a zaj- és terhelésjellegű jelekre. Ha a terhelést ismerjük, akkor azt bemenőjelnek is tekinthetjük. **Szokásosan a beavatkozó jelet az u , míg a zavaró jelet (az angol disturbance után) a d betű jelöli.**

A valós fizikai rendszernek a fizikai kényszerek hatására bekövetkező bármely változása lehet fizikai kimenet, ezek közül azt tekintjük fizikai kimenetnek, amelyet az adott vizsgálatban közvetlenül vagy közvetve mérünk. A fizikai kimenethez tartozó kimenőjelet sokszor válaszjelnek nevezzük, és szokásosan y betűvel jelöljük. Meg kell jegyeznünk, hogy a fizikai kimenet definíciójában semmilyen megkötés vagy útmutatás nincs arra vonatkozóan, hogy miként válasszuk ki a mérendő fizikai mennyiséget, ezért azzal később külön kell foglalkozni, hogy a mérésekből a valós fizikai rendszer teljes (vagy az adott vizsgálat szempontjából érdekes részleges) működése rekonstruálható-e. Más szavakkal a mérés tartalmazza-e a számunkra érdekes információt.

A valós fizikai rendszer vizsgálatának az első lépése a fizikai be- és kimenetek meghatározása. Egy rendszernek az adott használatától vagy a vizsgálat tárgyától függően más és más fizikai bemenetei,

illetve kimenetei lehetnek. Csak egy nagyon egyszerű példát alapul véve: egy kerékpár kanyarodását első közelítésben a kormány elforgatásával tudjuk elérni. Már abban is van különbség, hogy hol van a kezünk a kormányon, minél szélesebben fogjuk, annál kisebb erővel (kényszerrel) tudjuk elforgatni. Kis sebességeknél biztosan elegendő a kormányra koncentrálni, de aki nagy sebességnél pusztán a kormányt forgatja, az hamar rájön, hogy kanyarodáshoz a súlypontáthelyezés is elengedhetetlen. Vannak, akik úgy is tudnak kanyarodni, hogy közben nem fogják a kormányt. Az ő esetükben a kerékpár haladási iránya szempontjából a súlypontáthelyezést lehet bemeneti kényszernek tekinteni, ugyanakkor a kormány elfordulása a kiadódó mennyiségek közé sorolandó, így lehet fizikai kimenet. Azt is sok kerékpáros tapasztalhatta, hogy egy kavics, vagy az útpadka ugyancsak eltérítheti a kerékpárt eredeti irányából. Így ha nem sima úton haladunk, akkor a talaj egyenetlenségeit is bemeneti kényszernek (zavarójelnek) kell tekinteni. Ismét más kényszert és kiadódó változó mennyiséget kapunk, ha pl. a kerékpár által megtett utat vizsgáljuk.

A mechatronikában gyakran egyenáramú szervomotort alkalmazunk mozgatásra. Gyakori ipari előfordulása és egyszerűsége miatt e tananyagban is több példában alkalmazzuk az egyenáramú motort. A motort, mint valós fizikai rendszert vizsgálva az egyértelmű, hogy a motor működését az armatúra tekercsen keresztül tudjuk befolyásolni, de nem mindegy, hogy az armatúra tekercs áramát vagy feszültségét írjuk-e elő. Az áramvezérlés esetén az armatúra-áram a kikényszerített mennyiség és az armatúra-feszültség a motor fordulatszámától függően kiadódik. A feszültségvezérlés esetén az armatúra-feszültség a kikényszerített mennyiség, és az armatúraáram a terheléstől függően fog kiadódni. Ugyancsak a motornak kiadódó mennyisége lehet a nyomatéka, fordulatszáma és szögelfordulása. Az is világos, hogy ezek a kiadódó mennyiségek egymástól nem függetlenek. A motor enkóder jeléből a szögelfordulást közvetlenül a szögsebességet közvetve ki tudjuk számítani, és fordítva.

A fenti példák annak szemléltetésére szolgálnak, hogy a fizikai be- és kimenetek meghatározása nem mindig triviális, ezért bármilyen vizsgálatot ezek pontos elemzésével kell kezdeni.

2.5. Az absztrakt rendszer fogalma

Definíció

Az absztrakt rendszer egy valós fizikai rendszer valamilyen pontosságú és meghatározott működési tartományra érvényes absztrakt modellje, amely a bemenőjelek és a kimenőjelek között teremt matematikai kapcsolatot

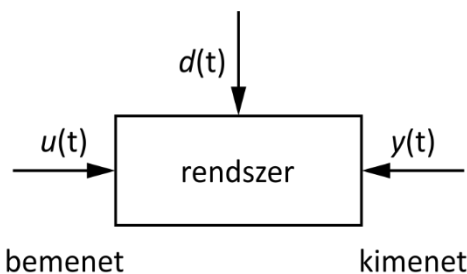
Értelmezés

A rendszer egy valós fizikai rendszer valamilyen pontosságú és meghatározott működési tartományra érvényes absztrakt modellje, amely a bemenőjelek és a kimenőjelek között teremt matematikai kapcsolatot (ld. 2-2. ábra). Megjegyezzük, hogy a rendszerhez választhatunk olyan bemenőjelet, amely a valós fizikai rendszert tönkretenné, és a rendszer matematikailag kiszámíthat olyan kimenőjelet, amelynek kiadására a valós fizikai rendszer fizikailag képtelen. Ezért fontos, hogy egy rendszer vizsgálatakor meggyőződjünk annak érvényes működési tartományáról.

Az előző fejezetben leírtaknak megfelelően a bemenőjelek közül a 2-2. ábrán megkülönböztettük a zavaró és a beavatkozó jelet. A zavaró jelet sok esetben elhanyagoljuk. Ha erről külön nem teszünk említést, akkor a beavatkozó jel megegyezik a bemenőjellel. A be- és a kimenőjeleken kívül a rendszernek lehetnek további belső jelei. Ha a későbbiekben a rendszer, be- és kimenet szavakat a „fizikai” jelző nélkül használjuk, akkor mindig az absztrakt matematikai értelmükre gondolunk.

A mérnöki munkában valós fizikai rendszereket kell alkotnunk, és ehhez ismernünk kell azok működését, valahogy le kell tudni írni a belső változásokat. A valós fizikai folyamatok lezajlásáról részben a korábbi tapasztalatunk (fogalmazhatunk úgy, hogy a mérnöki ösztön) alapján, részben a folyamatokat leíró egyenletek alapján nyilatkozunk. Tisztán matematikai egyenletekkel sohasem tudjuk teljes pontossággal leírni a körülöttünk lévő világot, mindig szükség lesz a mérnöki tapasztalatra. A mérnöki munka szépsége e két megközelítés összhangjának megteremtésében rejlik. A Rendszertechnika tárgy pusztán a matematikai megközelítéssel foglalkozik.

A továbbiakban azt vizsgáljuk, hogy milyen matematikai kapcsolat adható meg a bemenetek és a kimenetek között.

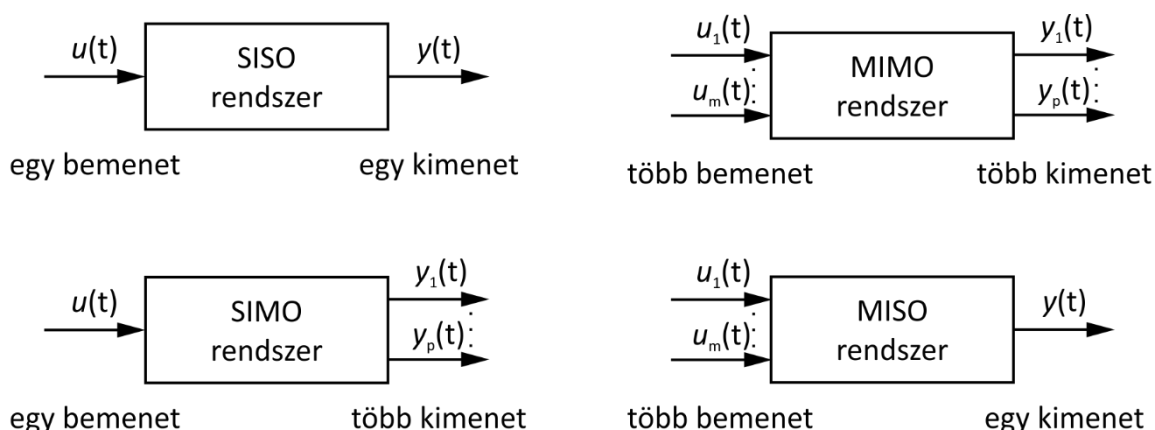


2-2. ábra A rendszer általános grafikai jele

2.6. Rendszerek osztályozása

2.6.1. Be- és kimenetek száma

A rendszereket szokás a be- és kimenetek száma szerint csoportosítani (ld. 2-3. ábra). A klasszikus szabályozástechnikában elsősorban egy bemenetű egy kimenetű rendszerekkel (angolul Single Input Single Output SISO) találkozunk. A modern szabályozásmélet foglalkozik több bemenetű több kimenetű rendszerekkel (angolul Multiple Input Multiple Output MIMO). Természetesen beszélhetünk egy bemenetű több kimenetű (SIMO) és több bemenetű egy kimenetű (MISO) rendszerekről is.

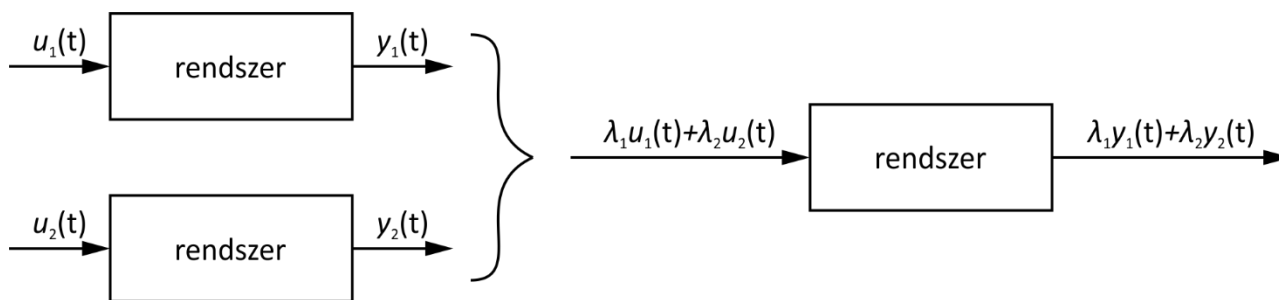


2-3. ábra Rendszerek csoportosítása a be- és kimenetek száma szerint

2.6.2. Lineáris és nemlineáris rendszerek fogalma

Definíció

A lineáris rendszerek legfontosabb tulajdonsága, amely egyben definícióként is használható, hogy érvényes rájuk a szuperpozíció elve (ld. 2-4. ábra).



2-4. ábra Szuperpozíció elve SISO rendszer esetén

Értelmezés

Ez az egyik legfontosabb tulajdonság, amelyet minden vizsgált rendszerről el kell dönteni. Szigorúan, matematikai szempontból nézve a linearitáshoz két különböző tulajdonságnak kell teljesülnie

(számmal szorzásnak és összegzésnek), ezt a két tulajdonságot foglalja össze a 2-4. ábra. Ez az oka, hogy a lineáris rendszerek matematikailag sokkal könnyebben kezelhetők, mint a nemlineáris rendszerek.

Egy valós rendszer csak egy adott működési tartományban bizonyos pontossággal lehet lineáris, és annak lineáris jellegét megfelelően megtervezett mérési sorozattal tudjuk ellenőrizni.

Egy matematikai modell lineáris jellegét, vagyis a szuperpozíció elvének érvényességét matematikai eszközökkel tudjuk igazolni.

Kézenfekvő, hogy a lineáris rendszereket lineáris egyenletekkel (algebrai, közönséges és parciális differenciálegyenletekkel) írhatunk le. A lineáris rendszerek leggyakrabban kihasznált tulajdonsága a bemeneti hatások szuperponálhatósága (ld. 2-4. ábra). Ezt alkalmazzuk, ha méréssel kell eldönteni egy valós fizikai rendszerről, hogy lineáris-e. Később házi feladatként egy egyenáramú motoros hajtásról mind szimulációval, mind méréssel meg kell vizsgálni annak lineáris jellegét. Az itt ismertetett példák sokkal egyszerűbbek. Pl. egy ellenállás esetén rákapcsolunk egy feszültséget (mint bemenőjelet), és megmérjük az ennek hatására kialakuló áramot (mint kimenő jelet). Ha az adott feszültséget felére, illetve kétszeresére változtatjuk, és azt tapasztaljuk, hogy ekkor az áram is felére, illetve kétszeresére nő, továbbá két különböző feszültség hatására kialakult áram is összegződik, ha a két feszültség összegét kapcsoljuk az ellenállásra, akkor az ellenállás az adott működési tartományban lineáris. Hasonlóan, ha egy rugót megterhelünk egy erővel, és az erőt felére vagy kétszeresére változtatjuk, akkor a rugó megnyúlása is a fele, illetve a kétszerese lesz, továbbá két különböző erő hatására kialakult megnyúlás is összegződik, ha a két erő összegét terheljük a rugóra, akkor a rugó lineáris. Az állandó példáin közül leginkább a várók lehet nemlineáris- Legyen a bemenőjel a várókba öntött víz és a kimenőjel a víz mélysége. Először tegyük fel, hogy a beöntött víz nem tud elszivárogni. Általában ebben az esetben sem igaz az, hogy ha megduplázzuk a víz mennyiségét, akkor megduplázódik a víz mélysége. A víz mélységből a víz mennyiségét úgy kapjuk, hogy a mélységet megszorozzuk a vízszintesen mért keresztmetszettel. Az így vázolt rendszer akkor és csak akkor lineáris, ha a vízszintesen mért keresztmetszet minden magasságban azonos értékű. Könnyen beláthatjuk, hogy egy V alakú mederben a kétszeres vízmélységhez többszörös víz mennyiség tartozik.

Gyakori, hogy egy rendszer csak egy adott működési tartományban lineáris (csak egy adott működési tartományban érvényes rá a szuperpozíció elve.) Pl. ha a rugót teljesen összenyomtuk, vagy teljesen kinyújtottuk, akkor az erő további növelése nem okoz változást.

Könnyen belátható, hogy két lineáris rendszer soros vagy párhuzamos kapcsolásából keletkező eredő rendszer is lineáris. Ezt a tulajdonságot is gyakran kihasználjuk.

Azok a rendszerek, amelyek nem írhatók le lineáris egyenletekkel, nemlineárisak. A nemlineáris rendszerek is osztályozhatók annak függvényében, hogy miben rejlik a nemlineáris jelleg. A továbbiakban elsősorban lineáris rendszerekkel foglalkozunk.

MIMO rendszerek esetén a 2-4. ábraán látható bemeneti és kimeneti mennyiségek általános esetben vektorosan értendők. A vizsgálati módszer gyakran az, hogy csak az egyik bemenetre adunk gerjesztést és megvizsgáljuk a rendszer válaszát, majd egy másik bemenetre adunk gerjesztést annak a válaszát is megvizsgáljuk, végül a két bemenetre együttesen adunk gerjesztést. Ha a rendszer lineáris, akkor a két bemenetet együttesen gerjesztve a rendszer válasza a két külön válasz összege.

A valós fizikai rendszerek működésében valahol biztosan jelentkezik a nemlineáris jelleg. Elég arra gondolnunk, hogy mindig található olyan nagy fizikai bemenőjel, amely tönkre tudja tenni a valós fizikai rendszert, és ekkor a linearitás értelemszerűen megszűnik. Így a linearitás egy működési tartományra és pontossági követelményre jellemző tulajdonság. Fordított megközelítésben, a nemlineáris valós fizikai rendszert vizsgálva a legtöbb esetben (amikor a változás folytonos) egy munkapont körül kijelölhető egy olyan tartomány, ahol a működés lineárisnak tekinthető (töréspontok és ugrások környékén nem lehet lineáris működési tartományt találni). Legyen a munkaponti egyenlet, amely az $u_m(t)$ munkaponti bemenőjel és az $y_m(t)$ munkaponti kimenőjel között adja meg a kapcsolatot:

$$y_m(t) = f(u_m(t)) \quad (2.1)$$

Módosítsuk a bemenőjelet a munkapont körül

$$y_m(t) + \Delta y_1(t) = f(u_m(t) + \Delta u_1(t)) \quad (2.2)$$

$$y_m(t) + \Delta y_2(t) = f(u_m(t) + \Delta u_2(t)) \quad (2.3)$$

A rendszer az adott munkapontban lineáris, ha

$$y_m(t) + \lambda_1 \Delta y_1(t) + \lambda_2 \Delta y_2(t) = f(u_m(t) + \lambda_1 \Delta u_1(t) + \lambda_2 \Delta u_2(t)) \quad (2.4)$$

Sok esetben a rendszer a munkapontban sem lineáris, de lineárisan közelítjük. Ezt nevezik **munkaponti linearizálásnak**, és gyakran élünk ezzel a lehetőséggel. Megjegyezzük, hogy léteznek más linearizálási módszerek is. Mechanikai rendszereknél általában az egyensúlyi helyzetet keressük meg, és e körül linearizálunk. A Rezgésstanban számos ilyen feladattal találkozhattak.

Néhány gyakori oka a nemlineáris viselkedésnek: mágneses köröknél a telítődés és a hiszterézis, mechanikai rendszereknél a súrlódás, kotyogás és a mozgás korlátozása, teljesítményelektronikai berendezések esetén a kapcsoló üzemmód, elektronikai áramkörökben az offszet, valamint bármely irreverzibilis változás.

2.6.3. Determinisztikus, sztochasztikus és kaotikus rendszerek fogalma

Definíció

Determinisztikus rendszerről akkor beszélünk, ha egy konkrét bemenőjelre a rendszer teljes ismeretében mindig egy konkrét kimenőjel analitikusan kiszámítható.

Definíció

Sztochasztikus rendszer egy konkrét bemenőjelre adott válaszát nem tudjuk pontosan meghatározni, csak annak a valószínűségi eloszlását. A rendszer tartalmaz valamilyen véletlenszerűségen alapuló elemet.

Definíció

Olyan nemlineáris dinamikával rendelkező determinisztikus rendszereket nevezünk kaotikusnak, amelyek hosszú távú viselkedése csak statisztikailag írható le.

Értelmezés

Illusztrációként képzeljük el a következőt (később, házi feladatként az itt ismertetett szimulációt és mérést ténylegesen is végezze el): Van egy egyenáramú motorunk és azt számítással modellezzük. Az álló állapotú motorra szimulációval és valóságos méréssel többször ugyanazt a feszültséget kapcsoljuk. Elvileg a rendszer válasza mindkét esetben mindig pontosan ugyan az lesz. Az első esetben ezt az azonosságot a szimulációs eredményen is jól látjuk, de a mérésnél a rendszer tényleges válaszához hozzá adódik egy mérési zaj, amely sztochasztikus, így a mérési eredmény is jellegre mindig azonos, de a zaj az mindig más lesz.

Kihangsúlyozzuk, hogy sokszor nem az a kérdés, hogy maga a valós fizikai rendszer determinisztikus vagy sztochasztikus, sokkal inkább a leírási mód a kérdés. Számos esetben egy valójában determinisztikus, de összefüggéseiben nagyon bonyolult folyamatot egyszerűbb sztochasztikus szabályokkal leírni.

A véletlen számok generálásának egy tipikus eszköze a dobókocka. Ha egy geometriailag pontosan megmunkált, homogén anyag kitöltésű dobókockát elgurítunk, akkor az azonos valószínűséggel áll meg bármely oldalán. Ez így egy tipikus sztochasztikus folyamat. Kisgyerekek gyakran azzal próbálják a „hatos” dobásának az esélyét megnövelni, hogy a dobókockát úgy fogják a kezükbe, hogy a „hatos” felfelé legyen. Ez nem sokat szokott segíteni, ha csak azt a dobást tekintjük érvényesnek, amikor a dobókocka ténylegesen gurul egy keveset. Az eldobás erejét nem tudjuk olyan pontosan szabályozni, hogy a dobókocka mindig ugyanúgy álljon meg. A folyamatot a kezünk pontatlansága teszi sztochasztikussá. Ezzel szemben, ha pontosan tudjuk, hogy egy robot miként fogta meg a dobókockát (vagyis tudjuk a kezdeti állapotot) és pontosan tudjuk, hogy milyen irányba, milyen erővel az asztaltól milyen távolságban dobta el a dobókockát (vagyis pontosan tudjuk a rendszer bemenőjelét), továbbá ismerjük a dobókocka fizikai paramétereit (vagyis ismerjük a rendszeregyenleteket), akkor a folyamat determinisztikussá válik. Meg van az elvi esély, hogy előre ki tudjuk számítani, hogy mit fog egy robot dobni. Hasonlítsuk össze egy labda és egy dobókocka elgurítását. Egy labda és egy nagy síkfelület esetén, ha egy kicsivel megváltoztatjuk a labda kezdeti helyzetét a gurítás pillanatában, akkor mindig ugyanennyivel fog megváltozni a végállapot. Ezzel szemben, ha egy dobókockának kicsivel megváltoztatjuk a kiindulási állapotát, akkor ez lehet, hogy nincs hatással a végső állapotra, de előfordulhat, hogy a kezdeti feltételek apró megváltoztatása miatt a dobókocka eggyel többször billen át, vagy elmarad az utolsó átbillenése. Lineáris rendszerek esetén a szuperpozíció elvéből következően, a bemenőjel megváltoztatásával arányos lesz a kimenőjel megváltozása. Egy periodikusan működő nemlineáris rendszer esetén is tetszőleges időtávra pontosan meg tudjuk mondani a kimenőjel értékét. Vannak olyan rendszerek, ahol a kezdeti érték minimális megváltozása is teljesen megváltoztatja a jel későbbi alakulását. Ilyen rendszerek válhatnak kaotikus működésűvé. A kaotikus jelenségek tipikus példája az időjárás. Ahogy az időjárást befolyásoló változókat egyre pontosabban tudjuk mérni, és egyre bonyolultabb számításokat tudunk végezni, úgy egyre pontosabb rövidtávú prognózisokat tudunk készíteni (ebből látszik a rendszer determinisztikus volta), de minél hosszabb távra próbálunk előretekinteni, úgy a prognózis egyre bizonytalanabbá válik.

Valós fizikai rendszerek esetén mindig szükség van valamilyen mérésre és a méréshez mindig társul zaj. Tipikusan a zajok és azok hatása tekinthető sztochasztikusnak. Vagyis sok esetben a

determinisztikus és sztochasztikus jel együtt jelenik meg. Fontos feladat lehet ezek szétválasztása. Ennek egyik módja a jel szűrése. A szűrést elvégző szűrőre úgy tekinthetünk, mint matematikai eljárást megvalósító rendszerre, ahol a bemenet a zajos jel, a kimenet a szűrt jel. A mérnöki gyakorlatban sokszor előbb készül el az absztrakt matematikai modell, és ahhoz keresünk valós fizikai rendszert. Ennek kapcsán egy újabb fontos fogalmat kell tisztázni. Külön meg kell említeni a kaotikus rendszereket, amelyek valójában determinisztikusak, de bizonyos szempontból sztochasztikusnak látszanak.

A mintapéldák alapvetően determinisztikusak. De ha az ellenállás értéke hőmérséklet függő, és nem tudjuk előre a hőmérsékletet, akkor azt tekinthetjük egy sztochasztikus hatásnak. Hasonlóan véletlenszerűen befolyásolhatja a várárokból elfolyó víz mennyiségét, ha a homokban különböző bogarak, rákok stb. járatokat fúrnak maguknak. A tömeg-rugó kísérleteink elvégzésénél előfordulhat, hogy egy kicsit remeg a kezünk és soha sem tudjuk a rugót pontosan ugyanúgy elengedni, így szándékaink szerint ugyanazt a kísérletet többször elvégezve egy kicsit biztosan mindig más eredményt kapunk.

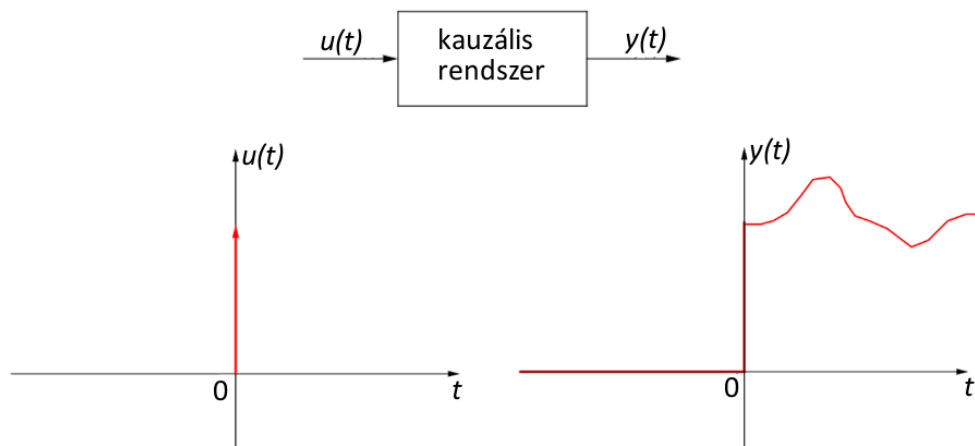
2.6.4. Kauzalitás fogalma

Definíció

Egy rendszert akkor nevezünk kauzálisnak, ha a rendszer kimenőjele bármely T időpillanatban nem függ az adott T időpont utáni bemenőjelektől (gerjesztésektől), vagyis a jövőbeni események nem hatnak a jelenre.

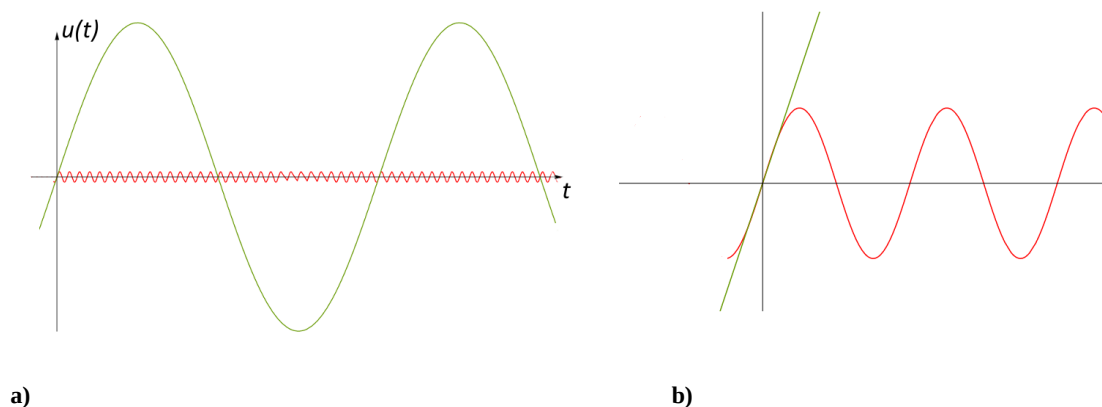
Értelmezés

Elsőször van az ok és csak utána jön az okozat. Pl. ha egy kalapáccsal ráütünk egy harangra, akkor a harang csak az ütés után kong. A fenti definíció időhorizontját eltolva azt is mondhatjuk, hogy a jelen időpontban ható gerjesztés nem hat vissza a múltba, csak a jövőre van hatása (ld. 2-5. ábra).



2-5. ábra Kauzális rendszer

Természetesen minden valós fizikai rendszer és minden a méréssel azonos időben működő jelfeldolgozó algoritmus kauzális. A kauzalitás lehet a kritériuma annak, hogy egy adott matematikai algoritmus megvalósítható-e a vizsgálattal, vagy a méréssel egy időben (valós időben) pl. később látni fogjuk, hogy egy ideális aluláteresztő szűrő nem kauzális, ezért elvileg lehetetlen, hogy a méréssel egy időben működve megvalósítsuk. Egy mérési adatsoron elvégzett utólagos jelfeldolgozó algoritmus esetén a kauzalitás nem feltétlenül szükséges, mivel ezeket az algoritmusokat egy múltbeli időpontban úgy alkalmazzuk, hogy ahhoz a múltbeli időponthoz képest a vizsgálandó jövő ismert. Példaként könnyen beláthatjuk, hogy ha különböző frekvenciájú és különböző amplitúdójú szinuszos jeleket kívánunk szűrni egy ideális aluláteresztő szűrővel, és egy nullátmenet után azt tapasztaljuk, hogy a jel meredeken nő, akkor ez lehet egy nagy amplitúdójú kis frekvenciájú jel, amelyet át kell engedni, vagy lehet egy nagy frekvenciájú kis amplitúdójú jel, amelyet el kell nyomni (ld. 2-6. ábra). A nullátmenetnél nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, de a jel egészét áttekintve könnyen eldönthetjük, hogy az adott jelet átengedni, vagy elnyomni kell. Természetesen a mért jeleink általában nem tisztán szinuszosak, és a zajt kell elválasztani a hasznos jeltől. Az előzőekhez hasonlókat mondhatunk el a két jel összegéről. A nullátmenet után meredeken növekvő jelnél nem tudjuk, hogy a zaj miatt nagy meredekség, vagy a hasznos jel amplitúdója nagy.



2-6. ábra a) Nagy amplitúdójú, de kis frekvenciájú valamint nagy frekvenciájú, de kis amplitúdójú jel, a b) ábrán ugyanez kinagyítva. Jól látható, hogy a két jel mennyire hasonló a nullátmenet környékén. Mindkettő meredeken nő, nem tudjuk őket megkülönböztetni, csak ha ismerjük a jel egészét. A nullátmenetnél ismernünk kellene a jel jövőjét.

Szociális, illetve társadalmi rendszerek lehetnek jövőbelátók (anticipatívak), pl. a jelen tőzsdei folyamatait a jövő vélt vagy valós ismerete befolyásolja.

2.6.5. Elosztott és koncentrált paraméterű leírás fogalma

Paraméter és változó fogalma

Definíció

A valós fizikai rendszert leíró egyenletek együtthatói paramétereknek nevezzük.

Értelmezés

Első közelítésben azt mondhatjuk, hogy egy valós fizikai rendszer matematikai leírásában szereplő állandókat paraméternek, az időben változni képes mennyiségeket változóknak nevezzük. Az előbbire példa az ellenállás (első közelítésben), az utóbbira a feszültség és az áram.

$$u_R(t) = Ri_R(t) \quad (2.5)$$

Sokan ragaszkodnak ehhez a szigorú megkülönböztetéshez, azonban a szakirodalomban találkozunk időben változó paraméter kifejezéssel is. **A paramétert továbbra is abban az értelemben használjuk, hogy azok a valós fizikai rendszert leíró egyenletek együtthatói.** A változó paraméterű rendszerről akkor beszélünk, ha a rendszert változó együtthatójú egyenletekkel írjuk le.

Gyakran előfordul, hogy egy valós fizikai rendszernek létezik egy közmegegyezésen alapuló paraméteres leírása, amely bizonyos pontossággal, bizonyos működési tartományban jól használható (ld. Ohm törvény (2.5)). Ha a pontosságot vagy a működési tartományt növelni kívánjuk, akkor előfordulhat, hogy az egyszerűbb leírásban állandónak tekintett és állandó értékű paraméterként viselkedő mennyiség változásait is figyelembe kell venni, pl. egy áramkörben a hőmérséklettől függően változhat az ellenállás értéke. Tegyük fel, hogy (2.5) egy aszinkronmotor forgórészkeri tekercs ellenállásán eső feszültséget írja le. Ez az ellenállás üzemi hőmérsékleten akár 50%-kal is megnövekedhet a szobahőmérsékleten mért értékhez képest. Ha a számításainkat pontosítani akarjuk,

akkor a $\vartheta(t)$ hőmérsékletet tekinthetjük egy új változónak, amelynek értékét egy meglehetősen bonyolult f hőtani függvény segítségével számíthatjuk ki. A $\vartheta(t)$ hőmérsékletet megadó f függvény függ az $i_R(t)$ áramtól, a ϑ_0 külső hőmérséklettől, a motor $\Omega_m(t)$ fordulatszámától és számos egyéb körülménytől.

$$\begin{aligned} u_R(t) &= R(\vartheta(t))i_R(t) \\ \vartheta(t) &= f(i_R(t), \Omega(t), \vartheta_0, \dots) \end{aligned} \tag{2.6}$$

A $\vartheta(t)$ hőmérséklet meghatározása nagy számítási kapacitást igényel, különösen, ha arra is tekintettel kívánunk lenni, hogy a hőmérséklet nem egyenletes eloszlású a tekercsen belül. Ugyanakkor a (2.5) egyenletre nem önmagában van szükség, ez beépül egy nagyobb, a motor működését leíró rendszerbe. Általában törekszünk lineáris rendszerek használatára. Ha a (2.6) egyenletet alkalmazzuk, akkor a motor működését leíró rendszer biztosan elveszíti a linearitását. E rendszert felhasználhatjuk a motor működésének szabályozásakor. Pl. mérjük a motor aktuális áramait és fordulatszámát, majd ezekből a mérési eredményekből és a motor működését leíró rendszer segítségével kell kiszámítanunk, hogy mekkora feszültségeket kell a motor kapcsaira kapcsolni a kívánt működés elérése érdekében. Ha bonyolult a rendszer, sokat kell számolni, akkor mire kiszámítjuk a motorra kapcsolandó feszültséget, a mérési eredmények érvényüket veszítik. Pl. ha egy autóban van ez a motor, akkor rég nekimentünk a falnak, mire kiszámítjuk, hogy fékezni kellene. Természetesen, ahogy egyre olcsóbban, egyre nagyobb kapacitású számítástechnikai eszközöket tudunk vásárolni, úgy egyre bonyolultabb modelleket tudunk a méréssel egy időben számolni. De a rendszer bonyolultságának mindig lesz egy határa, és elképzelhető, hogy a méréssel egy időben számítható modell még mindig nem ad kellő pontosságú eredményt.

Egy kompromisszumos megoldás lehet, hogy egy tipikus működést feltételezve offline módon kiszámítjuk, hogy az R ellenállás az időben miként változik, azaz egyszerűen időben változó paraméterként kezelhetjük.

$$u_R(t) = R(t)i_R(t) \tag{2.7}$$

A pontosságot úgy tudtuk megnövelni a (2.5) összefüggéshez képest, hogy nem veszítettük el a linearitást, a számítási igényt sem növeltük meg jelentősen, de (2.7) csak akkor ad jobb eredmény, ha a tipikus működéstől nem térünk el jelentősen.

Az időben változó paraméter használatának van egy másik fontos előnye, miszerint megőrizhető a rendszer linearitása. A példánkban (2.6) egy pontosabb, mindig érvényes, de nemlineáris modell, (2.7) csak egy tipikus működés esetén érvényes, de lineáris modell.

Elosztott és koncentrált paraméterű leírás

Definíció

Az elosztott paraméterű leírás esetén a tér minden pontjában meghatározunk valamilyen matematikai összefüggést, leginkább parciális differenciálegyenletek formájában.

Koncentrált paraméterű leírás esetén a vizsgált valós fizikai rendszer összefüggéseit azok jellegétől függően egy adott térrészben összegezzük vagy kiátlagoljuk, és egyetlen egyenlettel helyettesítjük.

Értelmezés

Talán ez az első és legnagyobb elágazás, de addig nem foglalkozhattunk ezzel, amíg a paraméter fogalmát nem tisztáztuk. Az elosztott szó itt a térbeli eloszlásra utal. Az elosztott paraméterű leírás esetén a tér minden pontjában meghatározunk valamilyen matematikai összefüggést, leginkább parciális differenciálegyenletek formájában. Tipikusan a hullámjelenségek (akár elektromágneses, akár mechanikai), anyagon belüli hő- és belsőfeszültség-eloszlások tartoznak ide. Ezeket az egyenleteket leginkább végeelem módszerrel oldjuk meg. Ez a témakör más tananyagokba tartozik. Koncentrált paraméterű leírást akkor alkalmazhatunk, ha a vizsgált valós fizikai rendszer összefüggései egy adott térrészben kiátlagolhatók és összevont egyenlettel helyettesíthetők. Ezzel az egyszerűsítéssel a mérnöki gyakorlatban nagyon gyakran élünk. Pl. Ha egy rúd tartó szerepet tölt be, akkor egy térfogattal és tömeggel jellemezhető merev test. Ha hangvillaként használjuk, akkor a hullámok vizsgálatához minden pontját külön kell számítani, ezért az elosztott paraméterű modellre van szükség. Akkor is elosztott paraméterű modell szükséges, ha azt számítjuk ki, hogy erő hatására hol törik el a rúd.

Nagyon fontos kérdés, hogy az elosztott paraméterű modellből mikor összegzéssel és mikor átlagolással térünk át a koncentrált paraméterű modellhez.

Definíció

A rendszer egészére vonatkozó fizikai mennyiségeket **extenzív fizikai mennyiségeknek** nevezzük. Az egészre jellemző fizikai mennyiség megegyezik az alrendszerekre jellemző fizikai mennyiségek összegével, ha az alrendszerek egyesítése pontosan, átfedés nélkül kiadja a teljes rendszert. A térfogat egyesítésre nézve additív. A többségükre igaz a megmaradási törvény, de pl. az entrópia is extenzív

fizikai mennyiség, de nem alkalmazhatjuk rá a megmaradási törvényt. Sok esetben az extenzív fizikai mennyiségek egy vektormező divergenciájából származtathatók. Tipikusan extenzív fizikai mennyiségek a különböző típusú energiák és anyagmennyiségek, de ide tartozik a térfogat (hidrosztatika), az impulzus és impulzus momentum is. Amikor az elosztott paraméterű modelltől áttérünk a koncentrált paraméterű modellre, akkor az extenzív fizikai mennyiséget összegezzük.

Értelmezés

Az extenzív mennyiségek lokálisan (egyetlen pontban) általában nem értelmezhetők, csak egy véges méretű, illetve koncentrált paraméterű rendszer leírására alkalmasak. A koncentrált paraméterű leírás esetén az értékét összegzéssel számítjuk ki. Elosztott paraméterű modellekben a megmaradási törvények divergencia egyenletek formájában írhatók fel, amelyek a forrásokra és a nyelőkre vonatkoznak, és azt fejezik ki, hogy a tér egy adott pontjában a legkülönbözőbb típusú anyag és energiákhoz köthető áramok átfolynak (befolynak és/vagy kifolynak), vagyis a tér minden pontjához a forrás értékére vonatkozó skalár értéket rendelünk, így a tér forrás sűrűségét kapjuk. A megmaradási törvény differenciális alakját szokás kontinuitási egyenletnek is nevezni. Szokásos még az a megközelítés, hogy ha két térrészt egyesítünk, akkor (linearitást feltételezve) az eredő térrészben az extenzív fizikai változót jellemző érték a két térrész extenzív fizikai változói értékének az összege. Ezt úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a térrészek egyesítésekor a extenzív fizikai változók additívak (linearitást feltételezve). A forrás sűrűségből összegzéssel számíthatjuk egy adott térrészre az összesített forrásokat (nyelőket). Az így kapott érték csak egy adott pillanatra vonatkozik, és ebből adódik, hogy egy újabb típusú fizikai változót definiáljunk.

Definíció

Extenzív fizikai mennyiségek rátájának nevezzük az adott extenzív fizikai mennyiség egy adott felületen mérhető időegység alatti változását.

Értelmezés

A jelenségek leírásánál általában a változásokra, pontosabban áramlására vagyunk kíváncsiak. Pl. töltésáram, térfogatáram, hőáram stb. Létezik differenciális alakja, amikor egy elemi kis felületen nézzük a változást és létezik koncentrált paraméterű alakja, amikor véges nagyságú felületen vizsgálunk a jelenséget.

Az extenzív fizikai mennyiségek változásának több oka lehet:

- forrás vagy nyelő jelenléte
- külső hajtóerő
- a vektormező örvényessége

Az extenzív fizikai mennyiségekhez találhatunk egy másik fizikai mennyiséget, amely gradiense az extenzív fizikai mennyiségek áramlását okozza.

Definíció

A lokális, általában helyről-helyre változó fizikai mennyiségeket nevezzük **intenzív fizikai mennyiségnek**. A térfogat egyesítésre nézve nem additív. Sok esetben a vektormező örvényességi tulajdonságából származtatható. Inhomogenitásuk kiegyenlítődési folyamatot indít el. Tipikusan intenzív fizikai mennyiség a nyomás, villamos feszültség és hőmérséklet. Amikor az elosztott paraméterű modellről áttérünk a koncentrált paraméterű modellre, akkor az intenzív fizikai mennyiséget átlagoljuk.

Értelmezés

A rotáció a vektormező örvényességére, vagyis az áramlások egyik lehetséges okára vonatkozik. A tér minden pontjához egy vektor rendelhető, amely tekinthető egy általánosított erőnek, vagyis az egységnyi nagyságú extenzív mennyiségre gyakorolt hatásnak az adott pontban. Szokásos az a megfogalmazás, hogy a térrészek egyesítésekor az eredő térrészben az intenzív fizikai változó kiegyenlítődik, az értékük az egyesített térrészek súlyozott átlaga. Természetesen az örvényesség okára nézve az intenzív fizikai változók is additívak, vagyis, ha egy újabb örvényességi forrást iktatunk be, akkor a két forrás hatása valamely intenzív fizikai változók esetén is összegződnék (linearitást feltételezve). Az analóg mennyiségeket a 2.2 táblázat első felében foglaltuk össze.

Az extenzív és intenzív fizikai mennyiség fogalma erősen kötődik ahhoz, hogy két térfogatot egymás mellé helyezve egyesítünk, és ekkor igaz az, hogy az extenzív mennyiségek összeadódnak és az intenzív mennyiségek kiegyenlítődnek. Az absztrakt mezőket nem csak egymás mellé tehetjük, hanem egymásba is helyezhetjük. Ennek elképzelése sok esetben nem egyszerű, de gondoljunk arra, hogy egy tekercset behelyezünk egy másik tekercsbe, ekkor a két tekercs gerjesztése is és az általuk keltett két mágneses mező is összeadódik. Két absztrakt mező egyesítés megvalósítható úgy, hogy az intenzív fizikai mennyiségek összegződnek.

Tipikus koncentrált paraméterű példaként említhetjük az áramköri elemek soros és párhuzamos kapcsolását. Párhuzamos kapcsolásnál a feszültség (intenzív) egyenlítődik ki, és az áramok (extenzívek rátája) adódnak össze, soros kapcsolódásnál megfordítva, az áramok egyenlítődnek ki és a feszültségek adódnak össze. Később a 2.2 táblázatban is látni fogjuk, hogy értelmezéstől függően bizonyos fizikai mennyiségek szerepe felcserélhető.

Hullám jelenségek

Lengésekre a koncentrált paraméterű modell esetén is számíthatunk tipikus példa lehet egy rugó tömeg rendszer. Ekkor az energia az egyik koncentrált paraméterű energiatárolóból átáramlik egy másik tárolóba és vissza. A hullámjelenségek kifejezetten az elosztott paraméterű rendszerek sajátja. Ha rendszer az elemi egységek egymástól térben és időben eltolt szinuszos mozgást végeznek, akkor különböző típusú hullámok alakulhatnak ki. Tipikus példa a stadionok nézőinek hullámozása, amelyet mexikói olimpián ismert meg a világ. Ennek lényege, hogy az egymás mellett ülő nézők felállnak és leülnek. Ha egyszerre áll fel és ül le mindenki, akkor nincs hullám. A hullám akkor alakul ki, ha a szomszédjához képest egy kicsit később áll fel mindenki. Hasonló módon tudunk forgó mágneses mezőt kialakítani a villamos gépekben. Egy ilyen hullám a végtelenségig haladhat. Egész más a helyzet, ha egy kádba bedobunk valamit, akkor a haladó hullámok keletkeznek, amelyek visszaverődnek a kád szélén.

A későbbiekben a folyadékok áramlása szolgál példaként a villamos áramkörök működésének megértéséhez.

Tegyük fel, hogy egy hosszú árokba nagyon lassan, de folyamatosan öntünk vizet. Ekkor a vízszint folyamatosan emelkedik. Ezzel szemben, ha hirtelen egy nagyobb adagot locsantunk az árokba, akkor láthatóan egy vízhullám vonul végig az árkon és amint elér az árok végére, akkor a hullám visszaverődik és elindul visszafelé (ld. 2-7. ábra).

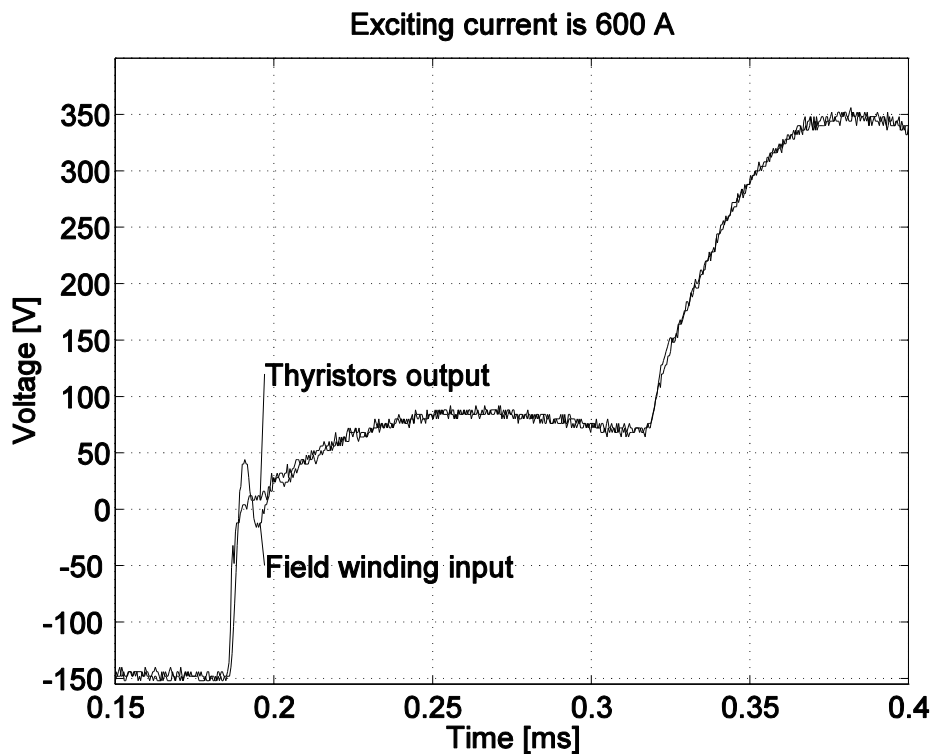
xxxxxx

2-7. ábra Árokban haladó vízhullám

A visszaverődéskor a hullám nagysága akár megduplázódhat, a visszaverődés jellegétől függően. A vízhullám nagysága a haladás közben folyamatosan csökken és a hullám többszöri oda haladása és visszaverődése után kialakul a víz egyenletes eloszlása. Hasonló jelenséget a villamos áramkörökben is tapasztalhatunk. Ha van egy tekercsünk és a tekercsre kapcsolt feszültséget lassan, de folyamatosan növeljük, akkor a tekercs menetei között a feszültségeloszlás egyenletes, és folyamatosan növekszik. Ezzel szemben, ha a tekercsre hirtelen kapcsoljuk a feszültséget, akkor az első pillanatban akár a teljes feszültség az első meneten jelenhet meg. A menetekeken végig halad egy feszültség hullám, amely a vízhullámhoz hasonlóan a tekercs végén visszaverődik és többszöri visszaverődés és folyamatos amplitúdó csökkenés mellett kialakul az egyenletes feszültség eloszlás. Fontos kérdés, hogy mit tekinthetünk gyors bekapcsolásnak.

Egy egyszerű közelítő számítást elvégezhetünk. A villamos jelek terjedési sebessége kb. fele a vákuumbeli fénysebességnek. Ha van egy 40 m-es kábelünk, és az egyik végére feszültséget kapcsolunk, akkor a kábel másik végén kb. 0.35 μ s múlva jelenik meg. Ha a feszültség felfutása

gyorsabb, mint a $0.35\ \mu\text{s}$, akkor számíthatunk hullámjelenségre. Tekintsük a 2-8. ábrát, ahol a hullámjelenség illusztrációjaként egy villamos generátor gerjesztő tekercsére kapcsolt feszültség időfüggvényét látjuk. A feszültséget egy teljesítményelektronikai egység (tirisztoros kapcsoló) segítségével és egy 40 m-es kábelén keresztül kapcsoljuk a generátor gerjesztőtekercsére. Az ábrán a kábel két végén mért feszültség látható.



2-8. ábra Tirisztor bekapcsolása

Megfigyelhetjük, hogy amikor a feszültség lassan változik, akkor a kábel két végén a feszültség kb. $0.35\ \mu\text{s}$ időeltolással együtt halad. Ezzel szemben az első gyors felfutáskor jól megfigyelhető egy visszaverődő hullám. A hullámjelenség túlmutat e tananyagon. Itt csupán arra kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy napjainkban a teljesítményelektronikai kapcsolók egyre gyorsabbak és ezért egyre több helyen kell foglalkozni hullámjelenséggel, mind a motor tekercsén belül, mind a vezetékezésen.

2.6.6. Koncentrált paraméterű determinisztikus leírás

Ebben a tananyagban részletesen csak koncentrált paraméterű determinisztikus rendszerekkel foglalkozunk. Ettől függetlenül néhány később tárgyalt kategória alkalmazható elosztott paraméterű leírás esetén is. A koncentrált paraméterű leírásnak oka lehet, hogy rövidebb számítási időt igényel. Pl. egy robot tervezésekor azt szeretnénk tudni, hogy akár statikus, akár dinamikus terhelés esetén hol lépnek fel a legnagyobb belső feszültségek, ezért hol kell erősíteni, vagy hol lehet még

biztonsággal gyengíteni a mechanizmust, akkor biztosan elosztott paraméterű leírást kell alkalmazni, és előfordulhat, hogy egy dinamikai vizsgálatnál egy 10 perces mozgás közben ébredő erők kiszámítása egy órán keresztül tart. A tervezési fázisban ez megengedhető. Ezzel szemben, a robot szabályozásánál, mérünk valamit és a lehető legrövidebb időn belül valahogy be kell avatkoznunk a robot mozgására vonatkozó céljaink elérése érdekében. Nem engedhető meg, hogy percekkel később számítsuk ki, hogy valamikor a múltban hogy kellett volna beavatkozni. A gyorsabb beavatkozás érdekében kénytelenek vagyunk lemondani a pontosságról.

A továbbiakban koncentrált paraméterű determinisztikus rendszereket feltételezve azt vizsgáljuk, hogy a bemenetek és a kimenetek közötti kapcsolat milyen típusú egyenletekkel írható le. A rendszereket az őket leíró egyenletek szerint csoportosítjuk.

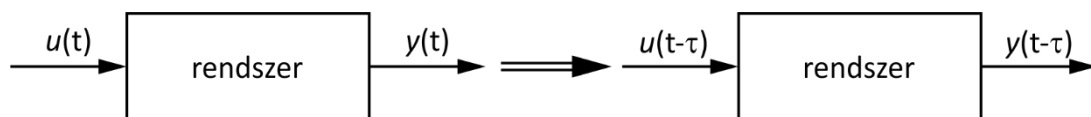
Időinvariáns és autonóm rendszerek fogalma

Definíció

Az időinvariáns rendszer esetén, ha a rendszer egy $u(t)$ gerjesztésre adott válasza $y(t)$, akkor az időben eltoltt $u(t - \tau)$ gerjesztésre adott $y(t - \tau)$ válasz is egyszerű időbeni eltolással megkapható (ld. 2-9. ábra).

Értelmezés

Más megközelítésben az időinvariancia azt jelenti, hogy a rendszer válasza nem függ attól, hogy mikor adtuk a rendszerre a gerjesztést. Ez természetesen nem mondható el egy változó paraméterű rendszerről, amelyet időben változó (idővariáns) rendszernek nevezünk.



2-9. ábra Időinvariáns rendszer

Az időinvarianciával rokon fogalom az autonómia.

Definíció

Matematikai értelemben akkor beszélünk autonóm rendszerről, ha a rendszer működését ún. autonóm differenciálegyenlet-rendszerrel lehet leírni. A $\dot{y}(t) = f(t, y(t))$ alakú közös differenciálegyenlet-rendszert akkor nevezzük autonómnak, ha jobb oldala nem függ közvetlenül az időtől (azaz a t változótól), vagyis átírható a következő alakúra: $\dot{y}(t) = f(t, y(t)) = f_a(y(t))$.

Értelmezés

Az autonóm differenciálegyenletek számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, ami miatt érdemes ezt a megkülönböztetést megtenni. A fenti megfogalmazásban nincs szó a bemenetről, e fogalom a rendszer aktuális működésére vonatkozik, amelynek a bemenőjel is része. Műszaki nyelvre lefordítva az autonóm rendszer azt jelenti, hogy sem maga a rendszer, sem a külső hatások nem változnak az időben. A rendszertechnikában a rendszert úgy definiáltuk, mint a bemenő- és kimenőjel közötti matematikai kapcsolatot, és ez ilyen formában független a gerjesztés minőségétől. Vagyis az időinvariancia magára a rendszerre vonatkozó és a bemenőjeltől független fogalom, az autonómia a működésre vonatkozik, és ezért függ a bemenőjeltől. Csak egy időinvariáns rendszer működhet autonóm üzemmódban, ennek az a feltétele, hogy a bemenőjel konstans legyen. Pl. egy magára hagyott időinvariáns rendszert leíró differenciálegyenlet lehet autonóm. Ha a bemenőjel időben változik, akkor a rendszer működése nem lehet autonóm.

Ismételten nem az a kérdés, hogy maga a valós fizikai rendszer időinvariáns-e/autonóm-e vagy sem, kérdés az, hogy miként írjuk le. Szigorúan véve a legtöbb valós fizikai rendszer idővariáns, mert az öregedés, kopás és végül a tönkremenetel idővariánssá teszi azt.

Itt visszautalunk a 2.6. fejezetre. Ha az áramot bemenőjelnek, a feszültséget kimenőjelnek tekintjük, akkor a (2.6) által definiált rendszer nemlineáris, de autonóm, a (2.7) által definiált rendszer lineáris, de nem autonóm.

Tegyük fel, hogy $R(t)$ kiszámításakor azt feltételeztük, hogy a motort a $t=0$ időpillanatban kapcsoltuk be, és ehhez tartozik egy $i(t)$ áram, mint bemenőjel és $u_R(t)$, mint kimenőjel, valamint $R(t)$, mint a rendszer egyetlen paramétere. Ha a motort nem a $t=0$ időpillanatban kapcsoljuk be, akkor ez az áramnak, mint bemenőjelnek az időbeni eltolását eredményezi (feltételezve, hogy az egyéb működési körülmények nem változnak). Ha ehhez az időben eltolt $i(t-\tau)$ bemenőjelhez az eredeti (időben nem eltolt) rendszert, nevezetesen az $R(t)$ együtthatót használjuk, akkor triviális, hogy a rendszer válaszát nem kaphatjuk meg egyszerű időeltolással. Röviden, ha $u_R(t) = R(t)i(t)$, akkor a speciális esetektől eltekintve $u_R(t - T_h) \neq R(t)i(t - T_h)$.

Ha egy állandó nagyságú tömegre állandó erő hat, akkor autonóm differenciálegyenlettel lehet leírni a mozgását és a rendszert időinvariánsnak is tekintjük, ha szinuszosan változó erővel gerjesztjük, akkor nem autonóm differenciálegyenletet kapunk, de maga a rendszer időinvariáns. Ha egy rakétára,

mint változó tömegű rendszerre állandó erő hat, a rakéta mozgását leíró a differenciál egyenlet akkor sem lesz autonóm.

Statikus rendszerek fogalma

Definíció

Ha bármely pillanatban a bemenőjelek pillanatnyi értékei egyértelműen meghatározzák az adott pillanatban a kimenőjelek értékeit, akkor statikus rendszerről beszélünk.

Értelmezés

A statikus rendszernek nincs memória jellege, nincs szükség a bemenőjelektől eltérő belső állapotok definiálására, sem a múltbéli, sem a jövőbeni történések nem befolyásolják a jelent. Ezekben a rendszerekben az idő nem jelenik meg. **Lineáris statikus rendszerek esetében a bemenetek és kimenetek között algebrai egyenletek írhatók fel.** Ezek sok esetben valamilyen egyensúlyi állapotot írnak le.

Idetartoznak a stacioner áramlások, az ellenállás hálózatok, ha a feszültség- és áramgenerátorok ismeretében az egyes ellenállások feszültségét és áramait számítjuk, a robotok kinematikai vizsgálatai, a digitális technikában a kombinációs hálózatok. Nem véletlen az elnevezés, idetartoznak a mechanika statikai problémái. Az erők, mint bemenetek hatására ellenerők, mint kimenetek alakulnak ki. Kicsit más a helyzet, ha lehajlásokat is kell számolni, mint pl. a szilárdságtanban. A lehajlások kialakulásához idő kell, de sok esetben bennünket csak a végállapot érdekel, és abban értelemszerűen az idő már nem játszik szerepet. Autonóm dinamikai rendszerek állandósult állapota statikus egyenletekkel írhatók le (ld. (3.7)(3.8))

2.6.7. Dinamikus rendszerek fogalma

Definíció

Az olyan rendszereket nevezzük dinamikusnak, amelyek a valós fizikai rendszerek működésének időbeni lefolyását is leírják, jellemzően idő szerinti differenciálegyenletek segítségével (de nem kizárólagosan). Memória jelleggel rendelkeznek és ennek különböző formái lehetnek.

Értelmezés

Példaként könnyen beláthatjuk, hogy ha egy autót, mint rendszert vizsgálunk úgy, hogy bemeneteinek a gáz és fékpedál helyzetét tekintjük, akkor e bemeneti értékek egy adott pillanatbeli értékéből (az autó további paramétereinek ismeretében) az autó gyorsulása az adott pillanatban kiszámítható. Vagyis ha a fék és gázpedál a rendszer bemenete, valamint a gyorsulás a kimenet, akkor statikus egyenletet kapunk. Ezzel szemben, ha a kimenetnek a gyorsulás helyett a sebességet, vagy az elmozdulást választjuk, akkor ismernünk kell a múltbeli történéseket. Pusztán pl. a fékpedál egy pillanatbeli helyzetéből nem tudjuk kiszámítani az aktuális sebességet, illetve helyzetet. Tudnunk kell, hogy milyen sebességről indultunk, és mennyi ideje nyomjuk a féket. A dinamikus rendszerek olyan egyensúlyi állapotban, amikor az állapot (definíciót lásd később) nem változik, statikus rendszernek is tekinthető. Külön kell kezelni az időkésltetett dinamikus rendszereket. Legegyszerűbb esetben $y(t) = u(t - T_h)$, ahol T_h az időkésltetés nagysága. Az időkésltetett rendszerekkel külön fejezetben foglalkozunk. A dinamikai egyenletek felírása előtt további fogalmakat kell bevezetnünk:

2.6.8. A rendszer jeleinek értelmezési tartománya, illetve a folytonos és diszkrét idejű rendszerek fogalma

Folytonos idejű rendszerek

Definíció

Folytonos idejű rendszerek esetén a be- és kimenőjel, $u(t)$ és $y(t)$ a vizsgált $[T_a, T_b] \subseteq \mathbb{R}$ időintervallum minden időpontjában értelmezve van, $t \in [T_a, T_b] \subseteq \mathbb{R}$.

Diszkrét idejű rendszerek

Diszkrét idejű rendszerek esetén a be- és kimenőjel $u(t)$ és $y(t)$ a vizsgált $[T_a, T_b] \subseteq \mathbb{R}$ időintervallumon csak diszkrét $t = T_k$ időpontok sorozatában van értelmezve $t \in \{\dots, T_{-k}, \dots, T_{-1}, T_0, T_1, \dots, T_k, \dots\}$, ahol $k \in \mathbb{N}$ és $T_{k-1} < T_k < T_{k+1}$.

Értelmezés

Általában a jelfeldolgozó algoritmusok olyan esetekre vonatkoznak, ahol $T_k = kT_s$, vagyis a rendszerről csak meghatározott T_s időlépésenként van információnk. A T_s időlépést **mintavételezési időnek** is nevezzük, ugyanakkor a méréseknél nem mindig biztosítható az állandó és pontos mintavételezési idő. Gyakran számítógépes rendszerrel mérünk, és pl. a Windows operációs rendszer nincs felkészítve arra, hogy bármelyik taszkot (esetünkben a mintavételező taszkot) egy jól meghatározott időben futtassa le (megjegyezzük, hogy drágább kártyák a pontos mintavételezést hardware szinten meg tudják oldani). Azokat az operációs rendszereket, amelyek lehetővé teszik a taszkok időzített lefutását, valós-idejű (real-time) operációs rendszernek nevezzük. Alapbeállításban

a legtöbb szimulációs program is változó nagyságú időlépést használ. Erre tekintettel kell lennünk az utólagos digitális jelfeldolgozásnál. Az egyszerűbb leírási mód kedvéért a diszkrét idejű rendszerekre bevezetjük a következő jelöléseket: az $u(t)$ és $y(t)$ időfüggvények értékeit $\{\dots, T_{-k} \dots, T_{-1}, T_0, T_1 \dots, T_k, \dots\}$ diszkrét időben $u[k]$ és $y[k]$ jelöli. Az időfüggvény T_k időpontbeli értékére az alábbi jelölést használjuk: $u[K] := u(t = T_K) = u(T_K)$ és $y[K] := y(t = T_K) = y(T_K)$. A diszkrét idejű rendszerek leírásában a differenciálegyenletek helyett differencia egyenleteket kapunk. Ezek matematikai kezelése egyszerűbb, az egyenleteket lépésről lépésre meg lehet oldani. Sokszor didaktikailag hatékonyabb, ha először diszkrét idejű rendszert vizsgálunk, és ezt általánosítva jutunk el a folytonos idejű rendszerekhez.

Folytonos értékű rendszerek

Definíció

Ha a rendszer jeleinek értéke egy tartományban folytonosan változhat $y(t) \in [\eta_a, \eta_b] \subseteq \mathbb{R}$, és $u(t) \in [\vartheta_c, \vartheta_d] \subseteq \mathbb{R}$, akkor folytonos értékű rendszerről beszélünk.

Diszkrét értékű (kvantált) rendszerek

Definíció

Ha a rendszer jelei csak diszkrét értékeket vehetnek fel $y(t) \in \{\dots, \eta_{-k} \dots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1 \dots, \eta_k \dots\} \subset \mathbb{R}$ és $u(t) \in \{\dots, \vartheta_{-k} \dots, \vartheta_{-1}, \vartheta_0, \vartheta_1 \dots, \vartheta_k \dots\} \subset \mathbb{R}$, akkor diszkrét értékű (kvantált) rendszerről beszélünk.

A rendszer csoportosítása a jeleinek értelmezési tartománya és értékkészlete alapján

Mind a folytonos idejű, mind a diszkrét idejű rendszer lehet folytonos értékű és kvantált. Ennek megfelelően a négy lehetőség

- Folytonos idejű és folytonos értékű rendszer
- Folytonos idejű és diszkrét értékű rendszer
- Diszkrét idejű és folytonos értékű rendszer
- Diszkrét idejű és diszkrét értékű rendszer.

Egy egyenletekkel felírt ideális rendszer lehet folytonos idejű és folytonos értékű, de akár mérjük, akár szimuláljuk a rendszer működését, pusztán a számábrázolás korlátossága miatt van egy olyan elvi határ, amelyen belül a változást már nem tudjuk kifejezni, így szigorúan nézve a rendszer diszkrét idejűvé és diszkrét értékűvé válik. Ha a jel változási sebességéhez és a változás mértékéhez képest sokkal kisebb az időlépés és sokkal kisebb a számábrázolásból eredő korlát, akkor a rendszert tekinthetjük folytonos idejű folytonos értékű rendszernek.

Diszkrét idejű és kvantált rendszereket inkább akkor használunk, ha mérésből nyerjük a rendszerről az információt.

A rendszerek jeleinek ablakozása

Egy ideális rendszer az idők kezdete óta az idők végezetéig működik, így jelei a teljes $t \in \mathbb{R}$ tartományban értelmezve vannak. Mi **méréssel vagy szimulációval csak egy $t \in [T_a, T_b] \subset \mathbb{R}$ tartományban tudunk információt szerezni a jel változásáról**, e tartományon kívül a jelről nem tudunk semmit. Az elnevezés onnan ered, hogy van egy az idők kezdetétől az idők végezetéig tartó jel, és ezt mi egy ablakon át csak egy $t \in [T_a, T_b] \subset \mathbb{R}$ tartományban látjuk. Sok esetben e tartományon kívül a jel számunkra érdektelen, de vannak olyan esetek, amikor az ablakozás hatását is valamilyen módon figyelembe kell venni.

2.6.9. Rendszerek simasága

Mind a mintavételezési idő, mind a kvantálási határok megválasztásánál tekintettel kell lennünk arra, hogy a rendszer jelei milyen gyorsan és milyen mértékben változnak. xxxx

2.7. Kidolgozott feladatok a rendszerek osztályozásával kapcsolatban

2-1 feladat A mintapéldáink besorolása

Elemesse a három mintapéldát a rendszerek osztályozása szempontjából.

Megoldás

Az első lépés a bemenő és kimenő jelek tisztázása. Legyen a bemenő jel a feszültség és az áram a kimenő jel, így SISO rendszert kapunk. Az ideális ellenállás áramkörüi leírására az Ohm törvényt alkalmazzuk, így egy kauzális, determinisztikus, lineáris, statikai, időinvariáns rendszert ír le. Tekinthejtük egy újabb kimenetnek az ellenálláson keletkezett hőmennyiséget, így a rendszerünk SIMO-ra változik, de a többi besorolás marad.

Ha az ellenállás értéke hőmérséklet függő és a hőmérsékletet külön bemenő jelnek tekintjük, akkor ez a besorolás csak annyiban változik, hogy a rendszer MISO lesz, a többi meghatározás marad.

Az előző két esetet nehezen tudjuk úgy kombinálni, hogy csak a be- és kimenetek számával kapcsolatos besorolás változzon. A problémát az okozza, hogy az ellenálláson keletkező hő egy részét az ellenállás nem adja le a környezetének, a hőenergia egy része az ellenállás hőmérsékletét növel, így kívülről nem tudunk egy hőmérséklet erőltetni az ellenállásra, az ellenállás hőmérsékletét nem tekinthejtük bemenő jelnek. Természetesen a környezet hőmérséklete lehet egy bemenő jel, de magának az ellenállásnak a hőmérséklete nem csak ettől a külső hőmérséklettől függ, hanem attól is,

hogy a keletkező hőből mennyit tart önmagában és mennyit ad le a környezetének. Abban a pillanatban, hogy energia tárolásról beszélünk, dinamikai egyenletet kell használnunk.

A homokozóban épített várak esetén a beöntött vízmennyiséget tekinthetjük bemenő jelnek és a vízmélységet kimenő jelnek. A várak még hétköznapi értelemben is tárol valamit, nevezetesen a vizet, így mindenképp dinamikai egyenletre van szükség a leírásához. A rendszer linearitásához olyan feltételezéseket kell tennünk, amelyek valószínűsíthetően egy valós rendszernél nem teljesülnek. Már tárgyaltuk a meder alakjának a hatását, amely az egész rendszert nem lineárisra teheti, de ezt a fajta nem linearitást megszüntethetjük egy jól választott kimenőjellel, vagyis azzal, hogy a tárolt vízmennyiségből hogyan képezzük a kimenő jelet. A nem linearitásnak egy kicsit más jellegű megnyilvánulása, ha valahogy a tárolt mennyiség képzése nem lineáris, ezzel a következő fejezetben foglalkozunk. Az árokból a víz elszivárgása, erősen függ attól, hogy a homok már mennyire nedves. Ezt is tekinthetjük egy külön bemenő jelnek, de ezt is külön számíthatjuk, de ekkor figyelniünk kell a napsütés erősségét, hiszen az erős napsugárzás hamarabb kiszáríthatja a homokot. Ezt az egyszerű példát nagyon el tudjuk bonyolítani.

2-2 feladat Rendszerek csoportosítása

A definícióból kiindulva adja meg, hogy az alábbi rendszerek közül, melyek lineárisak, kauzálisak, statikusak vagy dinamikusak, továbbá időinvariánsak, illetve autonómak. Ahol ez nem dönthető el egyértelműen, ott adja meg a feltételét annak, hogy a rendszer az adott osztályba tartozzon, ahol $t \in \mathbb{R}$

$$y_1(t) = 0u(t) \quad y_2(t) = 4u(t) + \int_0^t 7u(\tau)d\tau \quad y_3(t) = \int_t^{t+3} 7u(\tau)d\tau$$

$$y_4(t) = 3 + 4u(t) \quad y_5(t) = 3 \sin(4u(t)) \quad y_6(t) = u^2(t)$$

$$y_7(t) = 4u_I(t) \cdot 7u_{II}(t) \quad y_8(t) = \int_{t-3}^t 7u(\tau)d\tau \quad y_9(t) = 4u(t) + 7u(t+3)$$

$$y_{10}(t) = 4u_I(t) + 7u_{II}(t) \quad y_{11}(t) = 3t \sin(4u(t)) \quad y_{12}(t) = 4R(t) \cdot 7u(t)$$

$$y_{13}(t) = 4u(t) + 7 \frac{du(t)}{dt} \quad y_{14}(t) = 4 + 7 \frac{du(t)}{dt} \quad y_{15}(t) = 4t + 7 \frac{du(t-3)}{dt}$$

$$y_{16}(t) = 4(t-3) + u(t) \quad y_{16}(t) = 4(t+3) + u(t) \quad y_{18}(t) = 4t + u(t+3)$$

$$y_{19}(t) = 3 \sin(4t+3) \quad y_{20}(t) = 3 \sin(4t) \quad y_{21}(t) = 3 \sin(4t-3)$$

$$\begin{aligned}
y_{22}(t) &= 3 + 7t & y_{23}(t) &= \sin(4) + 7 \frac{du(t)}{dt} & y_{24}(t) &= u(t) + \frac{d u(t)}{dt} \\
y_{25}(t) &= u(t) + \frac{d u(7t - 3)}{dt} & y_{26}(t) &= u(t) + \frac{d u(7t + 3)}{dt} & y_{27}(t) &= u(t) + \frac{d (7t + 3)}{dt} \\
\sum_{i=0}^n a_i y_{28}^{(i)}(t) &= \sum_{i=0}^r b_i u^{(i)}(t) & 7 + \sum_{i=0}^n a_i y_{29}^{(i)}(t) &= u(t) & \sum_{i=0}^n a_i(t) y_{30}^{(i)}(t) & \\
&&&&& = \sum_{i=0}^r b_i u^{(i)}(t)
\end{aligned}$$

Az első 12 rendszerre vonatkozó megoldás

rendszer sorsz.	lineáris	statikus	kauzális	időinvariáns
1.	igen	igen	igen	igen
2.	igen	nem	igen	igen
3.	igen	nem	nem	igen
4.	nem	igen	igen	igen
5.	nem	igen	igen	igen
6.	nem	igen	igen	igen
7.	nem	igen	igen	igen
8.	igen	nem	igen	igen
9.	igen	nem	nem	igen
10.	igen	igen	igen	igen
11.	nem	igen	igen	nem
12.	igen	igen	igen	nem

Rövid magyarázatok:

Ha $y_{1a}(t) = 0u_a(t) = 0$ és $y_{1b}(t) = 0u_b(t) = 0$, akkor ebből következik, hogy

$$\lambda_1 y_{1a}(t) + \lambda_2 y_{1b}(t) = 0(\lambda_1 u_a(t) + \lambda_2 u_b(t)) = 0 \quad (2.8)$$

Vagyis a szuperpozíció elve érvényes, ezért a $y_1(t) = 0u(t)$ rendszer lineáris.

A linearitás hasonlóan belátható a 2., 3., 8. és 12. rendszer esetén.

Legyen $y_{4a}(t) = 3 + 4u_a(t)$ és $y_{4b}(t) = 3 + 4u_b(t)$, mivel

$$\begin{aligned} 3 + 4(\lambda_1 u_a(t) + \lambda_2 u_b(t)) &\neq \lambda_1 y_{4a}(t) + \lambda_2 y_{4b}(t) \\ &= \lambda_1(3 + 4u_a(t)) + \lambda_2(3 + 4u_b(t)) \end{aligned} \quad (2.9)$$

Vagyis a szuperpozíció elve nem érvényes, ezért a $y_4(t) = 3 + 4u(t)$ rendszer nemlineáris.

A kétbemenetű rendszer esetén:

Ha $y_{10a}(t) = 4u_I(t) + 7 \cdot 0$ és $y_{10b}(t) = 4 \cdot 0 + 7u_{II}(t)$, akkor ebből következik, hogy

$$\lambda_1 y_{10a}(t) + \lambda_2 y_{10b}(t) = 4\lambda_1 u_I(t) + 7\lambda_2 u_{II}(t) \quad (2.10)$$

Vagyis a szuperpozíció elve érvényes, ezért a $y_{10}(t) = 4u_I(t) + 7u_{II}(t)$ rendszer lineáris.

Ha $y_{7b}(t) = 4u_{II}(t) \cdot 7 \cdot 0$ és $y_{7a}(t) = 4 \cdot 0 \cdot 7u_{II}(t)$, akkor a speciális esetet leszámítva

$$\lambda_1 y_{10a}(t) + \lambda_2 y_{10b}(t) \neq 4\lambda_1 u_I(t) \cdot 7\lambda_2 u_{II}(t) \quad (2.11)$$

Vagyis a szuperpozíció elve nem érvényes, ezért a $y_7(t) = 4u_I(t) \cdot 7u_{II}(t)$ rendszer nem lineáris.

Az $y_3(t) = \int_t^{t+3} 7u(\tau)d\tau$ és $y_9(t) = 4u(t) + 7u(t+3)$ rendszer nem kauzális, mert e két rendszer esetén a kimenet tetszőleges $t = T_0$ időponthoz tartozó értéke függ a bemenet $t > T_0$ értékétől. Az első 12 rendszer közül az összes többi rendszer kauzális.

Időinvariancia ellenőrzése

$$y_8(t) = \int_{t-3}^t 7u(\tau)d\tau \Rightarrow y_8(t - T_h) = \int_{t-3}^t 7u(\tau - T_h)d\tau = \int_{t-T_h-3}^{t-T_h} 7u(\tau)d\tau \quad (2.12)$$

A 12-nél nagyobb sorszámú rendszerek: Házi feladat, megoldását nem közöljük

2-3 feladat Rendszerek osztályozása, besorolásának ellenőrzése szimuláció segítségével

A definícióból kiindulva végezzon el olyan szimulációkat, amelyek illusztrálják, hogy az alábbi ARMA rendszerek közül, melyek lineárisak, kauzálisak, statikusak vagy dinamikusak, továbbá időinvariánsak.

Megoldás

2-4 feladat Rendszerek osztályozása, besorolásának ellenőrzése mérés segítségével

A definícióból kiindulva végezzon el olyan méréseket, amelyek illusztrálják, hogy az alábbi rendszerek közül, melyek lineárisak, kauzálisak, statikusak vagy dinamikusak, továbbá időinvariánsak.

Megoldás

3. Dinamikai rendszerek általános összefüggései

Először az egyenletek szintjén egy egyszerű példából kiindulva jutunk el az általános rendszeregyenletekhez, és áttekintő képet adunk a kapcsolódó mérnöki feladatokról. Amikor az átfogó kép után a konkrétumokat tárgyaljuk, akkor természetesen ismét vissza kell térnünk az egyszerűbb esetekhez. Először a diszkrét idejű rendszereket vizsgáljuk, és ezt terjesztjük ki folytonos idejű rendszerekre. (Az időképleltetett rendszerekkel nem foglalkozunk ebben a fejezetben.)

3.1. Állapot, állapotjelző, állapotváltozó és állapotegyenletek fogalma

Az állapot szót köznapi értelemben is gyakran használjuk és megjelenik több különböző tudományterületen is, így az állapot szónak több különböző értelmezése létezik. Az állapot rendszerelméleti megközelítésénél a dinamikus rendszerek definíciójából indulunk ki, miszerint azok memória jelleggel rendelkeznek, ezt a memóriát többféleképpen meg lehet valósítani. A várakozás példát vizsgálva, két fontos lépést különíthetünk el. Egyrészt valahogy összegezni kell a beöntött és elszivárgott víz mennyiségét, másrészt azt valahogy ki kell jelezni. Valahogy a változást kell leírni, majd a megváltozott mennyiséget ki kell jeleznünk. Ez két művelet és két egyenlet. Általánosságban a következőt lehet kimondani.

Definíció

Az állapot a memória jelleggel rendelkező dinamikai rendszerekben a múlt összesített hatása.

A rendszer állapotának a következő két tulajdonsággal kell rendelkeznie

- **Bármely T időpillanatban a kimenőjel az adott pillanatbeli állapot és bemenőjel együttes ismeretében egyértelműen meghatározható legyen. Kimeneti egyenletnek nevezzük azt az összefüggést, amely az állapotból és a bemenőjelből meghatározza a kimenőjeleket.**
- **Az állapot egy adott T időpillanatban egyértelműen meghatározható legyen a bemenőjel a $t \leq T$ időtartománybeli értékének ismeretében. Az állapot változását leíró egyenletet állapotegyenletnek nevezzük.**

Definíció

Az állapotváltozók az állapot egyértelmű leírására szolgálnak. Az állapotváltozó lehet egy időfüggvény, az állapot mennyiségi változásainak leírására, illetve logikai változó az állapot minőségi váltásainak leírására.

Értelmezés

Az állapotváltozókat több féleképpen választhatjuk ki. Általában az állapotváltozó valamilyen tároló elemhez kapcsolódik, és valamilyen tárolt mennyiséget (sok esetben energiát) ír le közvetlenül vagy közvetve. Tipikus példa lehet a várókban tárolt víz mennyisége. A várók állapotát közvetlenül leírhatjuk a víz térfogatával, de közvetve a víz mélységgel vagy a várók alján mérhető nyomással is. Ezt akkor is megtehetjük, ha a várók alja vagy fala nem síkfelület. Ekkor az nem igaz, hogy pl. kétszeres vízmélység kétszeres víz mennyiséget jelent, de a vízmélységből egyértelműen kiszámíthatjuk a víz mennyiséget a fal alakjának ismeretében. Ha valaki nagyon elvont, akkor a vízmélység négyzetét vagy négyzetgyökét, sőt a vízmélység és fenéknyomás összegét is választhatja állapotváltozónak. **Ilyen átalakításokat többször megteszünk, mert sokszor előfordul, hogy egy ilyen fizikai valóságtól elrugaszkodott állapotváltozó matematikailag könnyebben kezelhető, mint a természetes gondolkodással kiválasztottak.** A lényeg, hogy a választott állapotváltozóval egyértelműen le tudjuk írni a várók állapotát, vagyis a tárolt víz mennyiségét. A várókban tárolt víz mennyiségét a ki- és befolyó csapokkal változtathatjuk meg. A csapokat tetszőlegesen nyithatjuk, zárhatjuk, ezzel változtathatjuk a ki- és beáramló folyadék mennyiségét. Az állapotot, vagyis a tárolt víz mennyiségét a ki- és beáramló folyadék összegzésével számíthatjuk ki. Ha folyadék áram véges, akkor az állapot csak folytonosan változhat. Általánosítva, a dinamikai rendszerek esetén az állapotváltozókat a bemenőjelek valamilyenfajta összegzésével, pontosabban integrálásával kapjuk meg. Ha a bemenőjel véges nagyságú, akkor az állapotváltozó csak folytonosan változhat. Ebben a tekintetben a dinamikai rendszerektől különböznek a digitális rendszerek logikai állapotai, amelyek ideális esetben mindig ugrásszerűen változnak.

További tipikus állapotváltozók: Az elektronikában az induktivitás áram, a kapacitás feszültsége, a termodinamikában egy test hőmérséklete, a dinamikában egy test sebessége, pozíciója, potenciális energiája stb.

Definíció

Egy rendszerállapotának egyértelmű leírásához minimálisan szükséges állapotváltozók számát a rendszerdimenziójának szokás nevezni.

- **Véges dimenziójú:** véges számú állapotváltozóval leírható rendszer. Az állapotváltozók szokásos jelölése: $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$.
- **Végtelen dimenziójú:** végtelen számú állapotváltozóval leírható rendszer.
- **Diszkrét állapotú rendszerek:** Ha egy véges dimenziójú rendszer állapotváltozói véges számú értéket vehetnek fel, akkor a rendszer lehetséges állapotainak száma is véges.

Vannak olyan feladatok, amelyeknél az állapotváltozókból dinamikai egyenlet segítségével származtatott fizikai mennyiséget tudunk csak mérni. Ezeket nem lehet kimeneti változónak tekinteni, mert a kimeneti egyenlet definíciójából következik, hogy az nem lehet dinamikai egyenlet. A megoldás az, hogy az állapotváltozókból dinamikai egyenlet segítségével származtatott változókat is az állapotváltozók közé soroljuk. Az állapotváltozók függetlenségét nem írjuk elő. Ezért viszont célszerű az állapotváltozókat két csoportba osztani.

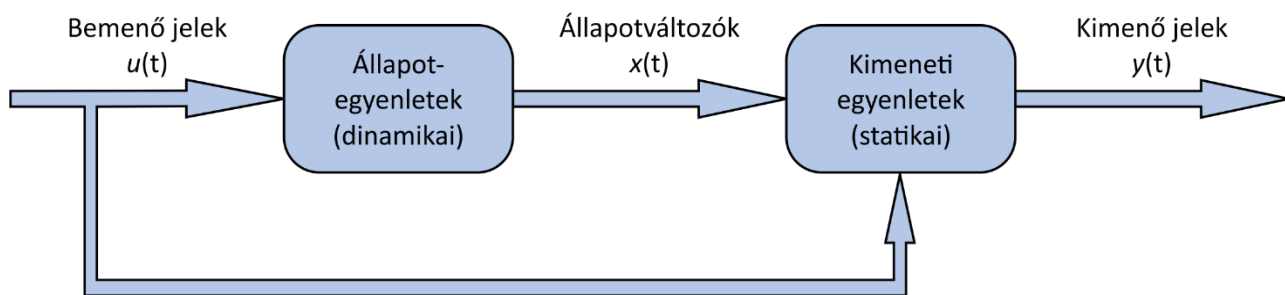
Definíció

Kanonikus állapotváltozónak nevezzük az állapotváltozók legkisebb olyan halmazának elemeit, amelyek segítségével az állapot egyértelműen leírható. A nem kanonikus állapotváltozókat származtatott állapotváltozóknak nevezzük.

Értelmezés

Tipikus (sokszor használt) példa az egyenáramú motor, amelyet általában két-energiatárolós rendszerként szokás modellezni. A szokásos két kanonikus állapotváltozó a motor fordulatszáma és az armatúra árama. Ha a motor pozícióját kell szabályozni, akkor célszerű a pozíciót is állapotváltozóként kezelni, de ez a legtöbb esetben az nem lehet kanonikus állapotváltozó, mivel általában nincs hatása a motor dinamikai egyenleteire és a kezdeti értéke sem hat a motor működésére. A motor pozíciója pl. akkor lehet kanonikus állapotváltozó, ha a motor tengelye pl. egy torziós rugóhoz kapcsolódik. Más megközelítésben, általában az önmagában még nem jelenti, hogy egy állapotváltozó származtatott, hogy másik állapotváltozóból matematikailag kiszámítható, ez inkább a megfigyelhetőség témakörébe tartozik. Mind a rendszer dimenziója, mind a megfigyelhetőség és irányíthatóság a mátrixosan felírt állapottér egyenletekből látszik a legjobban.

Természetesen, ha több állapotváltozónk van, mint amennyi az egyértelmű leíráshoz szükséges, akkor azok közül a kanonikus állapotváltozókat több féleképpen választhatjuk ki. A kimeneti egyenlet mindig statikus (algebrai vagy Boole algebrai) egyenlet. Sok esetben az állapotváltozók vagy azok egy része a kimenő jel. A memória jelleg az állapotegyenletben jelenik meg, így azok dinamikai vagy a kimenetről visszacsatolt logikai egyenletek lehetnek (ld. 3-1. ábra)



3-1. ábra Dinamikai rendszerek általános modellje

A 3-1. ábrán látható általános struktúra használható digitális és akár biológiai rendszerek leírására is (ld. a 3-4. és ábra).

Egy adott rendszer esetén az állapotváltozókat többféle módon választhatjuk meg. Ezért fontos kérdés, hogy minimálisan hány állapotváltozóra van szükség egy rendszer állapotának leírására.

Az állapot mennyiségi leírására használt állapotváltozók valamilyen általánosított értelmű tárolóelemekhez köthetők. Az állapot a diszkrét idejű rendszereknél valamilyen összegzés, a folytonos idejű rendszereknél integrálás eredménye. Egy dinamikai rendszerben az elmozdulás is lehet állapotváltozó, itt a tároló jelleg abból adódik, hogy a nulla ponttól mért távolságot tároljuk és az is világosan látszik, hogy a nulla ponttól mért távolság kis elmozdulások összegzéséből határozható meg. Tovább gondolva, ebből következik, hogy a mennyiségi változásokat leíró rendszeregyenleteket a diszkrét időben differencia-, a folytonos időben differenciálegyenletekkel írjuk le. A differenciálegyenletek rendszáma megegyezik a tárolóelemek számával. A véges dimenziójú rendszereknél véges számú tároló elem van. Szokás a rendszer dimenzióját a tároló elemek számával megadni. Pl. a későbbiekben külön foglalkozunk egy- és kéttárolós rendszerekkel. A továbbiakban csak véges dimenziójú rendszereket tárgyalunk.

Sokszor olyan fizikai változókat leíró jeleket választunk állapotváltozónak, amelyek valamilyen energiával, vagy annak változásával hozhatók kapcsolatba, ezek az állapotváltozók. Számtalanszor az állapotváltozónak nincs semmilyen fizikai megfelelője, ezek az állapotváltozók. A 6.1 pontban definiált Á-típusú tárolók átmenő változóját, a K-típusú tárolók keresztváltozóját célszerű állapotváltozónak választani. A P-típusú elem nem tárol, így ehhez kapcsolódóan nem tudunk állapotváltozót definiálni. Természetesen mindig a valós fizikai rendszerből indulunk ki, és először a valós fizikai rendszer egyenleteit írjuk fel, de sok esetben az így természetes módon felírt egyenletek rendszertechnikai szempontból nem elég rendszerezettek. A természetes módon felírt egyenletek általában magukra a jelenségre koncentrálnak. A rendszertechnikai szemléletben a konkrét beavatkozás és annak hatása, vagyis a bemenőjel és a kimenőjel áll a fókuszban és e két jel között kívánunk matematikai kapcsolatot teremteni. Amikor az alapjelenségből felírjuk az adott

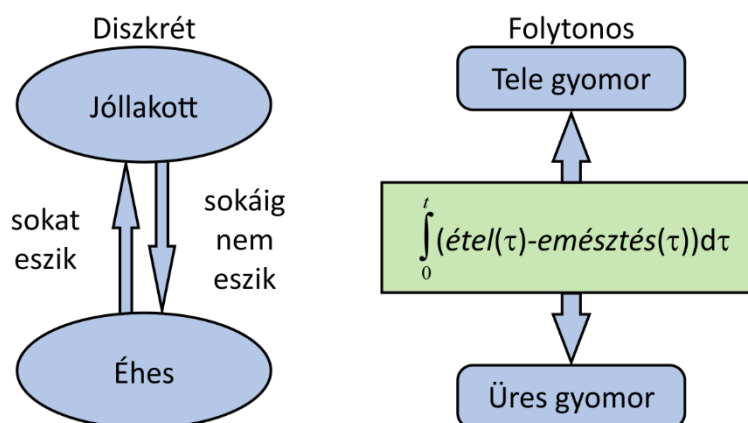
problémában szereplő be- és kimenőjel közötti matematikai kapcsolatot, akkor a matematikai egyszerűsítések miatt a fizikai tartalom a konkrét leírásból elveszhet, de pont az a cél, hogy a fizikai jelenségtől független, egységesen használható matematikai eszköztárat alapozzunk meg.

Különösen a német szakirodalom megkülönbözteti az állapotthatározó és állapotváltozó fogalmát. Az állapotthatározó mindig valamilyen energiához tartozó valós fizikai változó, amely közvetlenül vagy közvetve az adott energia nagyságát írja le. Az extenzív és intenzív fizikai változók egyaránt lehetnek állapotthatározók, ha valamilyen tárolóelemhez köthető mennyiséget írnak le, ezért maga az állapotthatározóval leírt tárolt mennyiség mindenképp additív, vagyis az állapotthatározókra vonatkozó összegződés és kiegyenlítődés említése zavaró lehet, ez a két kifejezés maradjon meg magára a fizikai változóra. Az állapotváltozókat tágabb értelemben használjuk. Megválasztásában viszonylag nagy szabadságunk van, az egyetlen feltétel, hogy a definícióban megadott két feltételt teljesítsük. A német rendszertechnika könyvekben minden állapotthatározó egyben állapotváltozó, de nem minden állapotváltozó állapotthatározó. Ezért az állapot fogalma széles körben alkalmazható. Az állapotváltozókat nem kell konkrét fizikai mennyiséghez, illetve energiához kötni, de a definícióból következően mindenképp valamilyen általánosított tároló elemhez kötjük.

A klasszikus termodinamika stacioner állapotokkal foglalkozik. Nem vizsgálja az ok-okozati összefüggéseket, illetve nem tárgyalja azt az utat, ahogy a rendszer eljutott az adott állapotba. Csak az állapotot magát írja le és nem különbözteti meg az olyan rendszertechnikai fogalmakat, mint bemenőjel, kimenőjel és az állapotváltozó. Minden fizikai változót egységesen állapotjelzőnek nevez, amely tartalmilag és elnevezésben is különbözik az állapotváltozótól. Az állapotjelzők az adott termodinamikai állapot mennyiségi leírására szolgálnak, de az állapotváltozókkal ellentétben az állapotjelzők nem választhatók meg szabadon, így nincs törekvés az állapotjelzők kiválasztásában a redundancia kizárására, vagyis az adott termodinamikai állapot leírásához szükséges minimális számú állapotjelző kiválasztására. A klasszikus termodinamika rendszertechnikai értelemben véges dimenziójú dinamikai rendszer állandósult állapotaival foglalkozik. Az állandósult állapotban eltűnik a különbség a dinamikai állapotegyenletet és a statikus kimeneti egyenletet között, mindkettő algebrai egyenletté válik. A termodinamika állapotegyletei az állapotjelzők között teremtet kapcsolatot. Bármely állapotjelző kifejezhető a többi állapotjelző algebrai egyenletével. Rendszertechnikai szemmel ez úgy tekinthető, mint az állapotegyenletek és kimeneti egyenletek összevonása egy állandósult állapotban, de ebből ki vannak zárva az ún. nevezett emlékező anyagok minőségi változásait leíró állapotváltozók. A termodinamikában használt állapotegyenlet kifejezés eltér rendszertechnikában használt állapotegyenlet fogalomtól.

3.1.1. Diszkrét vagy folytonos állapotú modellezés

Sok esetben ugyanazt a fizikai rendszert leírhatjuk néhány diszkrét állapottal, vagy folytonos értékű állapotváltozóval. Példaként egy gyomor állapotát leírhatjuk a két legfontosabb állapottal, jóllakottsággal és éhséggel. Az egyik állapotból a másikba egy-egy esemény bekövetkeztével jut a rendszer. Az éhes állapotból az evéssel lehet a jóllakott állapotba kerülni, és elegendő idejű nem evéssel vissza az éhségbe. Más megközelítésben, a gyomor telítettségére bevezethetünk egy folytonos állapotváltozót, amely értékét a bevitt és a megemésztett táplálék különbségének integráljával számíthatjuk (ld. 3-2. ábra).



3-2. ábra Diszkrét állapotok és folytonos értékű állapotváltozó

Bernard Slade: Válótársak színdarabjának a drámai csúcspontján a főszereplő kimondja: „Csak az a fontos, hogy szeretlek, és nem kell azt kérdezned, hogy mennyire.” Persze kiderülhet, hogy ez még is csak fontos kérdés, de ez legyen az író dolga. A lényeg, hogy rendszertechnikai értelemben a szerelem lehet egy olyan állapot, amely két lehetséges értéket vehet fel:

- **Szeretlek**
- **Nem szeretlek**

De használhatunk folytonos állapotváltozót, ha az is fontos, hogy **mennyire szeretlek**

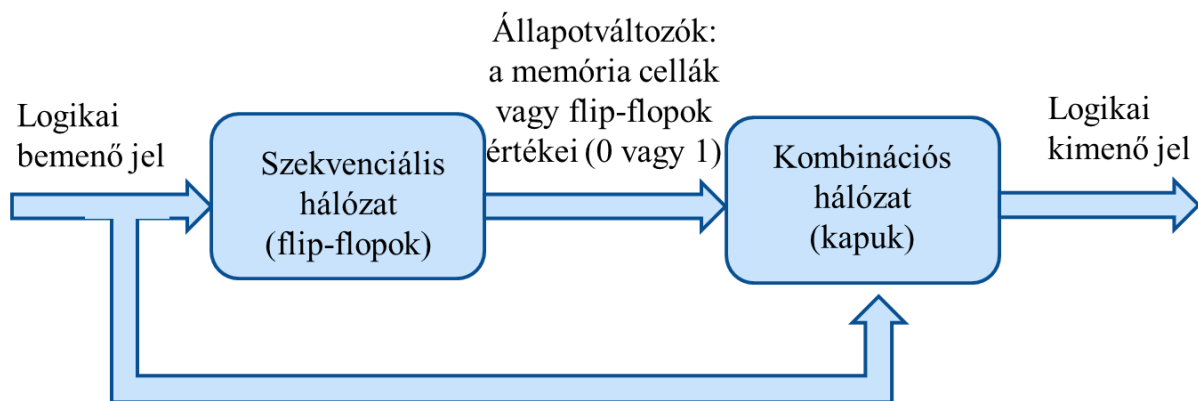
3.2. Digitális (diszkrét állapotú) rendszerek

A digitális (diszkrét állapotú) rendszerek esetén az állapotbeli változások az időben nem folytonosan, hanem egy-egy esemény hatására ugrásszerűen mennek végbe. A digitális technikában a szekvenciális hálózatok tartoznak tipikusan a diszkrét állapotú dinamikai rendszerek közé, ahol minden logikai változó csak két különböző érték egyikét veheti fel és az állapot digitális memória tárolja. A digitális rendszerekben belül is meg kell különböztetni a folytonos és diszkrét idejű rendszereket. Az előbbi esetén az állapotváltozás bármely időpontban bekövetkezhet ezeket szokás aszinkron hálózatoknak nevezni, mivel a az egyes memória elemek értékének változása nincs

szinkronizálva. A jel terjedéséhez idő kell, így előfordulhat, hogy két jelnek találkoznia kellene pl. egy logikai kapu két bemenetén, de esetleg azért nem találkoznak, mert különböző idő alatt érnek a kapuhoz. Ez különösen a nagy és hosszú belső utakat tartalmazó hálózatonál okozhat gondot. Ezt a problémát küszöböli ki az ún. szinkronhálózat, ahol minden változás csak diszkrét időben, egy órajel hatására mehet végbe. Így pontosan lekövethető, hogy az egyes jelek merre tartanak. Természetesen a szinkronizálás egyértelműen lassítást jelent, de számítógépek, mikroprocesszorok annyira bonyolult struktúrák, hogy csak szinkron üzemmódban tudnak működni. A számítógépeknek fontos adata az órajel frekvenciája. Az aszinkron hálózatonál gyakorlatilag kizárhatjuk, hogy két esemény egyszerre következzen be, ezért vizsgáljuk az eseményeket külön-külön. Egy szinkron hálózatonál meg kell engedünk bizonyos események egyidejűségét, pontosabban egyidejű érvényesülését az órajel érkezésekor. Pl. ha van két kapcsolónk és mindkettő állapotát két órajel között teszőleges időpontban megváltoztatjuk, akkor a tényleges kapcsolás csak az órajel érkezésekor történik meg (ld. 3-3. ábra).

3-3. ábra Szinkronizált bekapcsolás

Kiindulva a 3-1. ábrán látható struktúrából, tekintsük a 3-4. ábrát. A dinamikai egyenlet arra vonatkozik, hogy a milyen szabály alapján írunk be értéket a memóriába. Ezt leginkább flip-flopokból álló kombinációs hálózattal valósítjuk meg. A kimeneti egyenlet általában egy olyan logikai egyenlet, amely kapuáramkökkel megvalósított kombinációs hálózat.



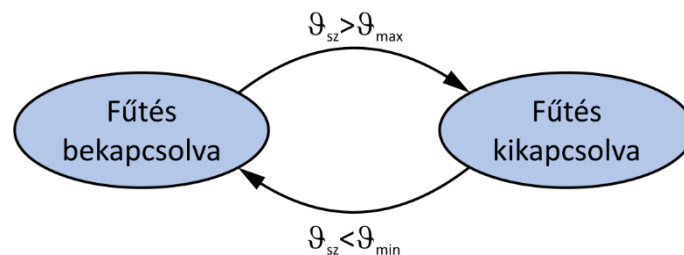
3-4. ábra Digitális technikai rendszerek általános dinamikai modellje

Illusztrációként tekintsük a következő rendszert. Van egy bináris számlálónk, amelyiket egy motor szög helyzetének mérésére használunk. Ahogy a motor elfordul, úgy az érzékelő felbontásnak megfelelően minden adott szögelfordulást követően egy impulzus érkezik a számlálóhoz. Ezeket beérkező impulzusokat kell a számlálóval összegezni. A 3-4. ábrán a flip-flopokból álló szekvenciális hálózat dobozába kell helyezni magát a bináris számlálót. A belső állapotváltozók értékeinek a

tárolására pl. T tárolót használhatunk. E számláló egy bináris számként tárolja a motor pozícióját. Ha ezt a binárisan tárolt pozíciót decimálisan akarjuk megjeleníteni, pl. 1 db 7 szegmenses kijelzővel, akkor a kimenő jelünk az lesz, hogy a kijelzőnek az egyes pálcáinak mikor kell világítania. Ehhez kell egy kombinációs hálózat. Ez egy statikus kiemeneti egyenlet.

Továbbiakban aszinkron hálózatokkal foglalkozunk

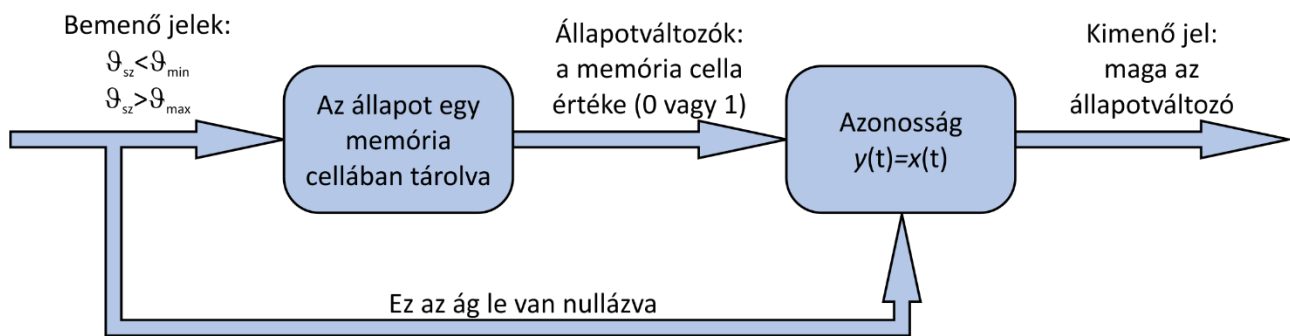
A legegyszerűbb példa egy olyan fűtésszabályozás lehet, ahol két állapot között (fűtés bekapcsolva és fűtés kikapcsolva) a szerint váltunk, hogy a szoba ϑ_{sz} hőmérséklete nagyobb-e a ϑ_{max} felső hőmérsékleti korlátnál, vagy kisebb-e a ϑ_{min} alsó hőmérsékleti korlátnál (ld. 3-5. ábra). Elvileg lehetne $\vartheta_{max} = \vartheta_{min}$, és egy ilyen esetben nem lenne szükség állapotváltozóra a bemenőjel alapján egyértelműen meghatározható a kimenőjel, vagyis a fűtés kapcsolási állapota. Ezzel az a gond, hogy ekkor túl gyakoriak lennének a ki-be kapcsolások. Ideális esetben a kapcsolási frekvencia végtelenül nagy lenne. A kapcsolási frekvencia egy hiszterézis ($\vartheta_{max} > \vartheta_{min}$) közbeiktatásával csökkenthető. Állapotváltozóra azért van szükség, hogy amikor a szoba hőmérséklete a két korlát között van $\vartheta_{max} > \vartheta_{sz} > \vartheta_{min}$, akkor a fűtés az előző kapcsolási állapotban marad, és ezt az információt tárolja az állapotváltozó.



3-5. ábra Fűtésszabályozó diszkrét állapotai

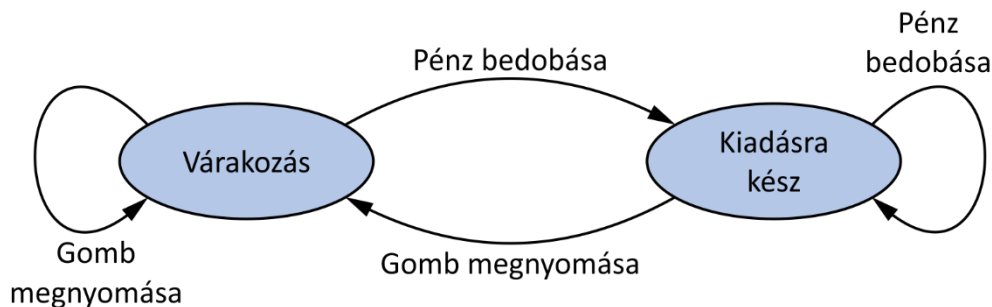
Térjünk vissza a 3-1. ábra struktúrájához (ld. 3-6. ábra). Ebben az esetben két bemenőjelünk, konkrétan két logikai változónk van. Mindkettőnek két állapota van (igaz vagy hamis). Az egyik logikai változó arra vonatkozik, hogy a $\vartheta_{sz} < \vartheta_{min}$ reláció igaz vagy hamis, a másik a $\vartheta_{sz} > \vartheta_{max}$ relációra vonatkozik. Egyetlen állapotváltozónk van, ez egy elemi memóriacella értéke, amely két értéket vehet fel (0 vagy 1). Az első esetben a fűtést ki- a második esetben bekapcsoljuk. Az állapot egyenletün ebben az esetben a következő:

Ha a $\vartheta_{sz} < \vartheta_{min}$ reláció igaz, akkor a memória cellába 1-et írunk, ha $\vartheta_{sz} > \vartheta_{max}$ reláció igaz, akkor 0-át. Ha $\vartheta_{max} > \vartheta_{sz} > \vartheta_{min}$, akkor nem változik a memória cella tartalma



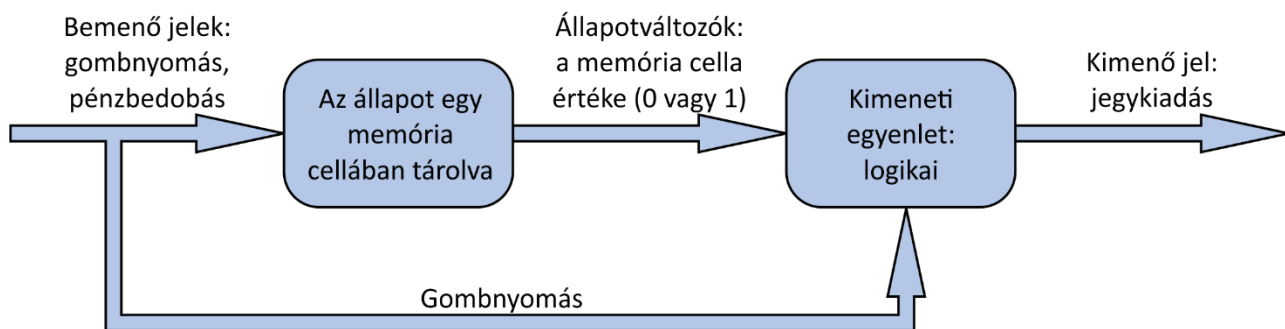
3-6. ábra Fűtésszabályozó dinamikai modellje

Kicsit összetettebb példa lehet egy jegykiadó automata. Be kell dobni a pénzt, majd meg kell nyomni egy gombot és az automata kiadja a jegyet. A legegyszerűbb esetben csak egyfajta pénzt fogad el az automata (legyen ez a 100 Ft-os), minden más pénzerme átesik az automatán és azokkal az esetekkel nem foglalkozunk, továbbá a jegy ára 100 Ft, vagyis a 100 Ft bedobása után jár a jegy. Az automatának két állapota van, és kétféle esemény következhet be mindkét állapotban (ld. 3-7. ábra).



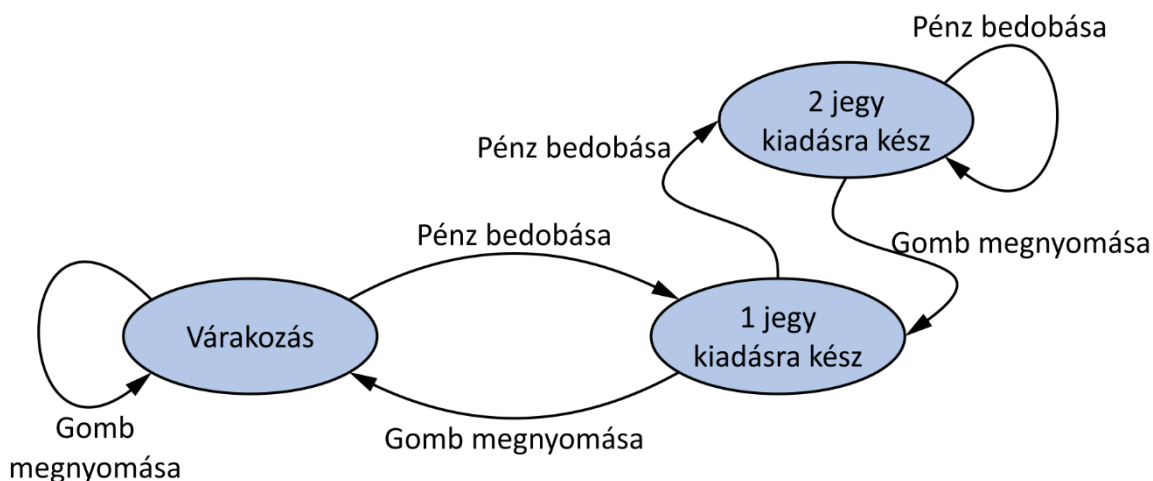
3-7. ábra Jegykiadó automata diszkrét állapotai

A „várakozás” állapotban hiába nyomkodjuk a gombot, nem történik semmi. Ha bedobunk egy 100 Ft-os érmét, akkor átkerülünk a „kiadásra kész” állapotba. A „kiadásra kész” állapotban, ha megnyomjuk a gombot, akkor az automata kiadja a jegyet és visszakerülünk a „várakozás” állapotba. A „kiadásra kész” állapotban maradunk, ha újabb pénzt dobunk be. Ez a pénz így elveszett. Erre később még visszatérünk, de előbb fogalmazzuk meg a problémát a 3-1. ábra struktúrájának megfelelően. Ismét két bemenő jelünk van: pénzbedobás és gombmegnyomás. Értékük általában nulla. Áramkörileg könnyen megoldható, hogy pénzbedobás és gombmegnyomás után a megfelelő bemenőjel értékek egy rövid időre 1-re váltson. A kimenő jelünk a jegykiadás. Ismét elegendő egy memóriacella az állapot leírására. Állapotegyenlet: Ha pénzbedobás történt, vagyis a pénzbedobás bemenő jel egy rövid időre 1-re vált, akkor a memória cellába 1-est írunk. Ha gombnyomás történt, és a hozzá tartozó bemenőjel 1-re vált, akkor 0-át. Kimeneti egyenlet (reláció): Ha a memória értéke 1 és gombnyomás történt, vagyis a bemenő jel is 1-es, akkor legyen jegykiadás (ld. 3-8. ábra)



3-8. ábra Jegykiadó automata dinamikai egyenlete

Nyilvántarthatjuk, hogy hány pénzt dobtak be, de ahhoz egy számláló kell, amely további állapotok bevezetését igényeli. Pl. bevezethetjük a „kétfegy kiadására kész” állapotot, de ekkor a „kiadására kész” állapot nevét is célszerű pontosítani (ld. 3-9. ábra), és ez a sor folytatható.



3-9. ábra Jegykiadó automata bővített diszkrét állapotai

A 3-1. ábra struktúrájának megfelelően, ismét két bemenő jelünk van: pénzbedobás és gombmegnyomás. A kimenő jelünk a jegykiadás. A három állapot leírására legalább két darab memóriacellára van szükség. Megjegyezzük, hogy a két memória cellával akár négy különböző állapotot is le lehet írni. A három állapothoz a következő bináris kódot rendeljük hozzá.

- várakozás: 00
- 1 jegy kiadásra kész: 01
- 2 jegy kiadásra kész: 10

Állapotegyenlet:

- Ha az állapot 00 és pénzbedobás történt, akkor az állapot 01 értékre vált.
- Ha az állapot 01 és pénzbedobás történt, akkor az állapot 10 értékre vált.
- Ha az állapot 10 és pénzbedobás történt, akkor az állapot 10 érték marad.

- Ha az állapot 00 és gombnyomás történt, akkor az állapot 00 érték marad.
- Ha az állapot 01 és gombnyomás történt, akkor az állapot 00 értékre vált.
- Ha az állapot 10 és gombnyomás történt, akkor az állapot 01 értékre vált.

Kimeneti egyenlet (reláció):

- Ha az állapot értéke 01 vagy 10 és gombnyomás történt, akkor legyen jegykiadás

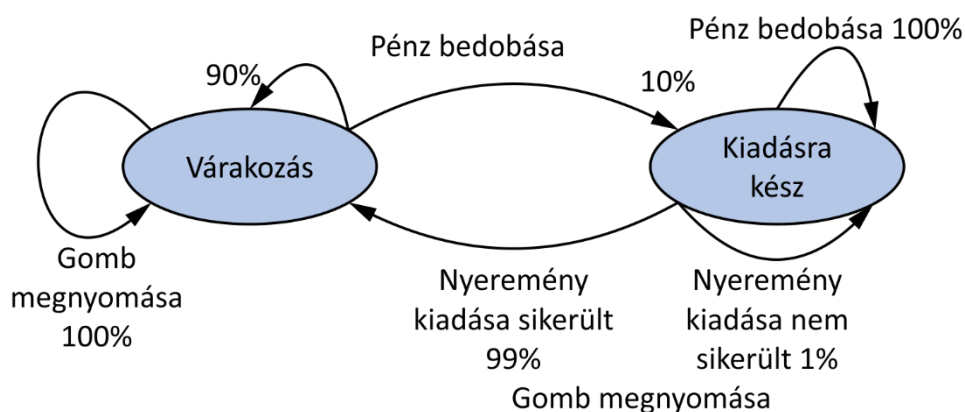
3.2.1. Digitális technika

Az előző példából látható, hogy

3.2.2. Diszkrét állapotú sztochasztikus modellek

Egy más jellegű bővítést jelent, hogy ha azt is figyelembe akarjuk venni, hogy időnként a jegy kiadása nem sikerül. Visszatérve a 3-7. ábrahoz, ha a „kiadásra kész” állapotban megnyomjuk a gombot, akkor az automata megpróbálja kiadni a jegyet. Ha sikerül a jegykiadás, akkor visszakerülünk a „várakozás” állapotba, ha nem, akkor „kiadásra kész” állapotban maradunk. Így egy eseménynek bizonyos valószínűséggel két kimenetele lehet. Ebben a példában a valószínűséget a hibás működés hozza be, de bizonyos esetekben a működés lényeges tulajdonsága, hogy egy esemény kimenetele véletlenszerűen alakul.

A 3-7. ábraához nagyon hasonlóan írhatunk le egy nyerő automatát. Első lépésben a jegyet a nyereménnyel helyettesítjük (ld. 3-10. ábra).



3-10. ábra Egy nyerő automata diszkrét állapotai

A legnagyobb különbség abban rejlik, hogy a pénz bedobásával nem minden esetben kerülünk át a nyeremény „kiadásra kész” állapotba. Ennek van valamekkora valószínűsége (esetünkben 10%), de a pénz bedobása nem determinálja az állapotváltást, vagyis ez nem egy determinisztikus rendszer. Ebben a példában a nyeremény összege fix. A 3-10. ábraán figyelembe vettük azt is, hogy a

nyeremény kiadását valami megakadályozhatja (az esetek 1%-ában), de ekkor nem akarjuk elvenni a nyereményt.

Az előző példában a sztochasztikus jelleget megvalósíthatjuk úgy, hogy minden pénzbedobás után generálunk egy egyenletes eloszlású véletlen számot 0 és 1 között. Ha azt szeretnénk, hogy a nyerési esély 10% legyen, akkor 0 és 1 között kijelölünk egy 0.1 hosszúságú intervallumot. Ha a generált véletlenszám ebbe az intervallumba esik, akkor a „várakozás” állapotból átlépünk a „kiadásra kész” állapotba. Ha nem az adott intervallumba esik a generált szám, akkor nem változik az állapot. Az ilyen rendszereket joggal nevezzük sztochasztikusnak. Vannak olyan esetek, amikor nem teljesen egyértelmű, hogy a rendszer determinisztikus vagy sztochasztikus-e. Az előző példában számlálhatjuk, hogy eddig hányszor dobtak be pénzt az automatába, és egy előre meghatározott számsor szerint döntjük el, hogy hányadik pénzbedobó fog nyerni. Ekkor a rendszerünk determinisztikus, de a felhasználó számára sztochasztikusnak tűnik. Itt meg kell jegyezni, hogy maga a számláló is egy végesállapotú rendszer. Ha előre eldöntjük, hogy pl. az első 1000 pénzbedobás közül, melyik fog nyerni, akkor ezzel 1000 állapotot definiálunk. Sok esetben egy bonyolult determinisztikus rendszert egy lényegesen egyszerűbb struktúrájú sztochasztikus rendszerrel írunk le. Bizonyos bonyolult és összetett részek pontos működését statisztikákkal modellezzük.

3.2.3. Kidolgozott feladatok diszkrét modellekkel kapcsolatban

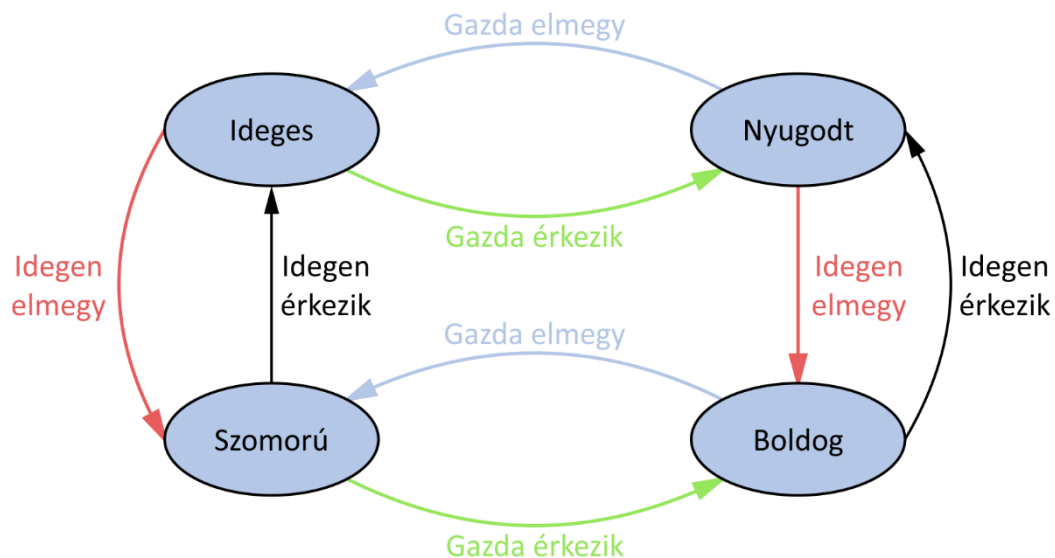
3-1 feladat Diszkrét állapotú érzelmi modell

Tegyük fel, hogy egy tamagoccsi (たまごっち) a teljes életét egy szobában tölti, ahová csak a gazdája és egy idegen léphet be és távozhat (egymástól függetlenül). A tamagoccsinak alapvetően négyféle érzelmi állapota lehet. Szomorú, ha egyedül van a szobában, boldog, ha a gazdájával ketten vannak a szobában, ideges, ha az idegennel ketten vannak a szobában, végül nyugodt, ha az idegen és a gazdája is a szobában van.

Rajzolja le a tamagoccsi diszkrét állapotú érzelmi modelljét.

Megoldás

A feladat kiírása szerint négy állapotunk van, és négy eseményt definiálhatunk (a gazda is és az idegen is érkezhet és távozhat). Ezek az események nem függetlenek egymástól: egy adott szereplő esetében az érkezés után csak távozás következhet, a távozást érkezés követi.



3-11. ábra Egy tamagocsi (たまごっち) érzelmi állapotai

Két db kétállapotú bemenő jelünk van: Gazda és az idegen helyzete. Az 1 érték jelenti, hogy az illető a szobában van és 0, hogy nincs. A kimenő jel megegyezik az állapottal (a négy érzelmi állapottal). A négy állapot leírására legalább két darab memóriacellára van szükség. A négy állapothoz a következő bináris kódot rendeljük hozzá.

- szomorú: 00
- boldog: 01
- ideges: 10
- nyugodt: 11

Állapotegyenlet:

- Ha a gazda a szobában van, akkor a második bit értéke 1, különben 0.
- Ha az idegen a szobában van, akkor az első bit értéke 1, különben 0.

Kimeneti egyenlet (reláció):

- A kimenőjel az állapottal azonos

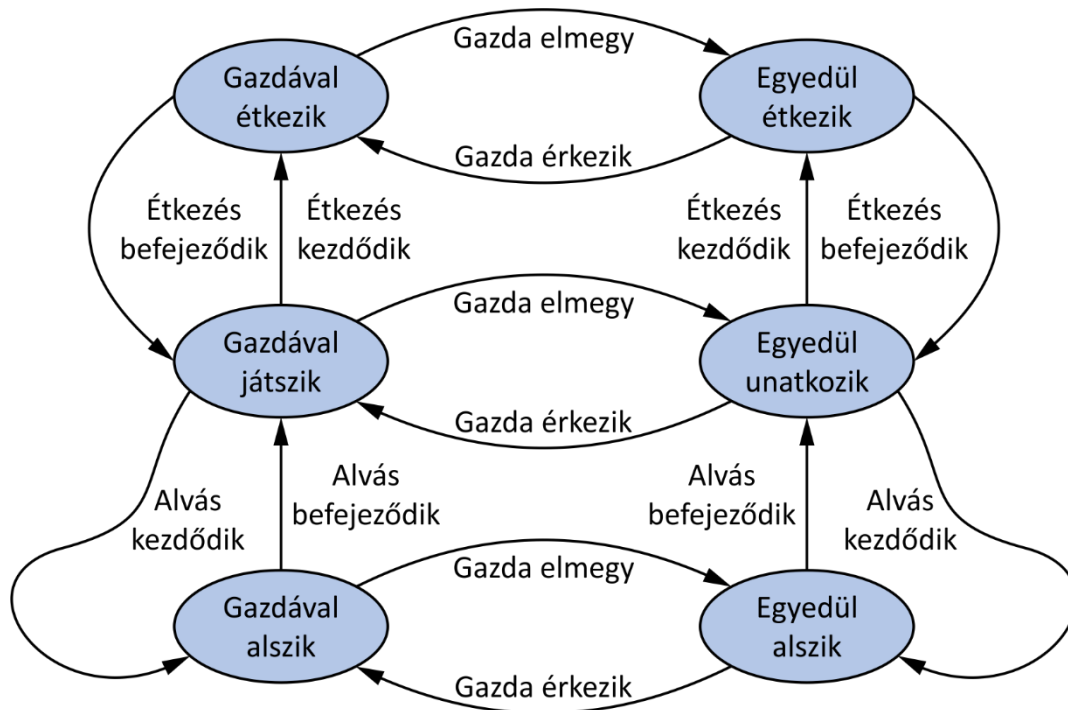
3-2 feladat Diszkrét állapotú viselkedésmodell

Tegyük fel, hogy egy tamagocsi (たまごっち) négyféle tevékenységet folytathat: étkezik, alszik, játszik és unatkozik. A viselkedés szabályai

- Az étkezés és alvás ideje kötött (ez alatt az idő alatt más tevékenység nem folytatható)
- Az étkezés és alvás ideje nem követi egymást (alvás után nem következhet étkezés és fordítva)
- Ha nem alszik és nem étkezik, akkor vagy játszik, vagy unatkozik attól függően, hogy a gazda jelen van-e, vagy sem.

Rajzolja le a tamagocsi diszkrét állapotú viselkedés modelljét.

Megoldás



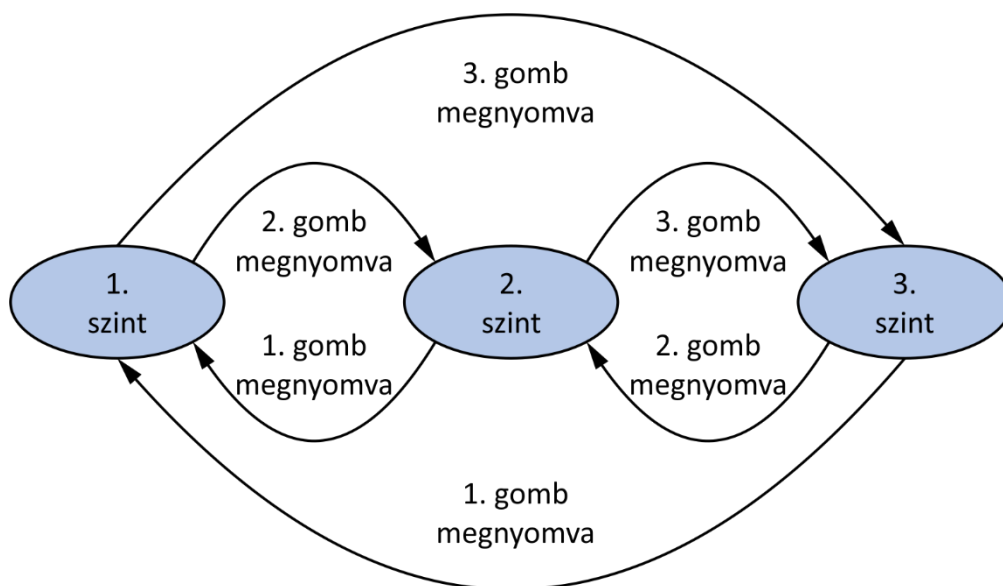
3-12. ábra Egy tamagocsi (たまごっち) viselkedés állapotai

3-3 feladat Lifthívó-rendszer diszkrét állapotú modellje

Tegyük fel, hogy három szint és három nyomógomb van. Ha pl. megnyomjuk a 3. gombot, akkor a lift a 3. szintre megy.

Rajzolja le a lifthívó-rendszer diszkrét állapotú modelljét.

Megoldás

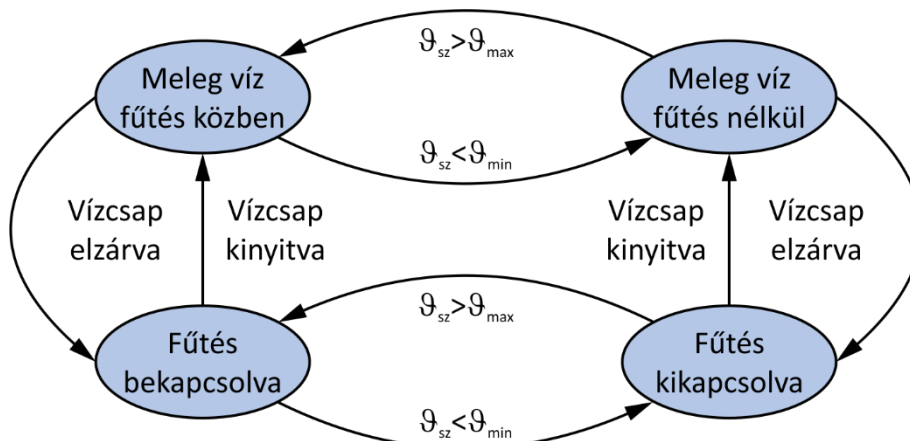


3-13. ábra Egy lifthívó-rendszer diszkrét állapotai

3-4 feladat Kombinált (fűtés, melegvíz) kazán szabályozójának diszkrét állapotú modellje

Tegyük fel, hogy a fűtésszabályozó alrendszernek két állapota (fűtés bekapcsolva és fűtés kikapcsolva) van, amelyek között a szerint vált, hogy a szoba ϑ_{sz} hőmérséklete nagyobb-e a ϑ_{max} felső hőmérsékleti korlátnál, vagy kisebb-e a ϑ_{min} alsó hőmérsékleti korlátnál. (Természetesen $\vartheta_{max} > \vartheta_{min}$). A vízcsapok megnyitásakor a melegvíz szolgáltatásnak nagyobb prioritása van. Rajzolja le a kombinált (fűtés/melegvíz) kazán szabályozójának diszkrét állapotú modelljét.

Megoldás



3-14. ábra Egy kombinált (fűtés/melegvíz) kazán szabályozójának diszkrét állapotai

3.3. Véges dimenziójú dinamikai rendszerek általános felírása

Az állapotváltozós leírás nagy előnye az, hogy használható nemlineáris, idővariáns (nem autonóm) MIMO rendszerek esetén is.

Az állapotegyenleteket az állapot megváltozását írják le. Legyen $\mathbf{x}[k], \mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^n$ az állapotváltozók vektora, $\mathbf{u}[k], \mathbf{u}(t) \in \mathbb{R}^m$ a beavatkozó jelek vektora, $\mathbf{d}[k], \mathbf{d}(t) \in \mathbb{R}^{om}$ a zavaró jelek vektora, $\mathbf{y}[k], \mathbf{y}(t) \in \mathbb{R}^p$ a kimenőjelek vektora, $\mathbf{f}_d, \mathbf{f}: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{om} \rightarrow \mathbb{R}^n$ a rendszer működését leíró függvény, $\mathbf{g}_d, \mathbf{g}: \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^{om} \rightarrow \mathbb{R}^p$ kimenőjelet leképező függvény.

Diszkrét időben differencia egyenletet tudunk felírni

$$\Delta \mathbf{x}[k] = \mathbf{f}_d(k, \mathbf{x}[k], \mathbf{u}[k], \mathbf{d}[k]) \quad (3.1)$$

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{g}_d(k, \mathbf{x}[k], \mathbf{u}[k], \mathbf{d}[k]) \quad (3.2)$$

Fontos kérdés, hogy a növekményt mikor adjuk az állapotváltozók aktuális értékéhez. Talán logikusabb, és elvileg megtehetnénk azt, hogy a k -adik lépésben azzal kezdjük a számítást, hogy az előző lépésben kiszámított növekményeket hozzá adjuk az állapotváltozók előző lépésbeni értékéhez,

$$\mathbf{x}[k] = \mathbf{x}[k - 1] + \Delta \mathbf{x}[k - 1] \quad (3.3)$$

Ezt követően számítjuk a kimeneti értéket, de ekkor külön memória kellene a növekmény tárolására. E helyett célszerű a növekményt rögtön hozzáadni a állapotváltozó értékéhez.

$$\mathbf{x}[k + 1] = \mathbf{x}[k] + \Delta \mathbf{x}[k] \quad (3.4)$$

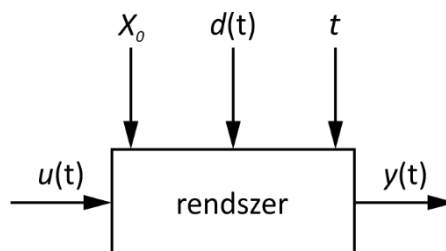
Így elegendő mindig csak az állapotváltozók aktuális értékét tárolni. Ekkor viszont arra kell ügyelni, hogy előbb kell az aktuális kimeneti értékeket kiszámítani a k -adik lépésbeni értékekből, és csak után az állapotváltozók következő időpontbeli értékét.

Folytonos időben differenciálegyenleteket használunk

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{d}(t)) \quad (3.5)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(t, \mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{d}(t)) \quad (3.6)$$

A rendszer általános definíciójában (ld. 2.1 pont) a rendszerre vonatkozóan nem szerepelt az idő, a 2.1 pontban megadott definíció nem nyilatkozik arról, hogy maga a rendszer időben változó-e vagy változatlan. Természetesen a be- és kimenőjelek a rendszertől függetlenül időben változhatnak. Ezzel szemben a dinamikai rendszereknél az idő a rendszerre vonatkozóan is fontos szerepet tölt be. Akár közvetlenül is megjelenhet a rendszeregyenletben (ld. változó paraméterű rendszerek), de a memória jelleg csak egy időintervallumban értelmezhető. A memória jelleg miatt a rendszert elvileg az idők kezdetétől meg kellene figyelni, de pont ennek elkerülésére vezettük be az állapot fogalmát. Általában a rendszereket csak egy meghatározott T_0 időponttól kezdődően ($t \geq T_0$ tartományban) vizsgáljuk. A legtöbb esetben az egyszerűség kedvéért $T_0=0$. A múlt hatását az állapotváltozók kezdeti értékében összegezzük. Ennek fényében a rendszer általános egyszerűsített ábráját (ld. 2-2. ábra) is ki kell egészíteni és a (3.5)-(3.6) rendszer is kiegészítendő az $\mathbf{X}_0$ kezdeti értékkel. Tekintettel kell lenni az időre (ld. 3-15. ábra).



3-15. ábra Dinamikus rendszer általános állapotváltozós ábrázolása $t \geq T_0$ időtartományban

Megjegyzések:

- Sok esetben a rendszer állapotváltozóit közvetlenül tudjuk mérni. Ha minden állapotváltozót mérni tudunk, akkor $\mathbf{y}(t) = \mathbf{x}(t)$.
- Autonom dinamikai rendszerek állandósult állapotban statikus egyenletekkel írhatók le

$$\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}(t), \mathbf{U}_{const}) \quad (3.7)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}(\mathbf{X}_{steady}, \mathbf{U}_{const}) \quad (3.8)$$

- Vannak olyan esetek, amikor az állapotváltozók közvetlenül nem mérhetők, csak azok valamilyen lineáris kombinációja vagy általános esetben valamilyen függvénye (ld. (3.6)).
- Sok esetben ún. energiamentes kezdeti állapotból indulunk ki, vagyis az állapotváltozók kezdeti értéke nulla. Ha az $\mathbf{X}_0$ bemenetet külön nem jelöljük, illetve nem adjuk meg, akkor az azt jelenti, hogy energiamentes állapotban kezdődik a rendszer vizsgálata. Időinvariáns rendszerek esetén nincs szükség a t bemenetre. Sokszor a $\mathbf{d}(t)$ zavaró jelet is elhanyagoljuk, és nem rajzoljuk fel az ábrára.
- Az $\mathbf{u}(t)$ is lehet nulla, ekkor a magára hagyott rendszerről beszélünk.
- A 6.1. pont alapján sok fizikai jelenség leírásában nagy szerepet játszik egy vektormező divergenciája és rotációja.

A divergenciából származtatott (általános értelmű áramlással kapcsolatos) változók esetén Kirchhoff I. törvényével analóg csomóponti egyenletet kapunk.

A rotáció a vektormező örvényességére, vagyis az áramlások okára vonatkozik. A tér minden pontjához egy vektor rendelhető. A rotációból származtatott fizikai változók közös jellemzője, hogy Kirchhoff II. törvényével analóg hurokegyenlet írható fel rájuk. A csomóponti és hurok egyenletek általában nem tekinthetők állapotegyenletnek, de alapjai lehetnek egy analóg számítási módszer leírásának. Ezzel a 6.1. pontban foglalkoztunk.

- A termodinamikában nem szokás a (3.5) alakú állapotegyenleteket felírni. A termodinamikában definiált állapot az adott fizikai jelenség egy pillanatfelvétele, amelyet az intenzív és extenzív fizikai mennyiségekkel írnak le. Az előbbieket homogén eloszlása sok esetben a termodinamikai rendszer stabil egyensúlyát jelentik. Ezt úgy is meg szokták fogalmazni, hogy az intenzív fizikai változók kiegyenlítődésre törekednek és ez kiváltója valamilyen anyag, illetve energiaáramlásnak. Az extenzív mennyiségek általában a rendszer anyag-, illetve energiamennyiségével arányosak, de nem kizárólagosan. Különbséget kell tenni a fizikai mennyiség és az állapotváltozó között. Az állapotváltozók mindig additívak függetlenül attól, hogy extenzív vagy intenzív fizikai mennyiséghez tartoznak-e.

Diszkrét időben, ha ismerjük az $\mathbf{X}_0$ kezdeti értéket, akkor az állapot változó a következőképp számítható

$$\mathbf{x}[k] = \mathbf{X}_0 + \sum_{i=0}^k \Delta \mathbf{x}[i] = \mathbf{X}_0 + \sum_{i=1}^n \mathbf{f}_d(i, \mathbf{x}[i], \mathbf{u}[i], \mathbf{d}[i]) \quad (3.9)$$

Ha $\mathbf{f}$ folytonos és az állapotváltozók értéke egy T_0 időpillanatban ismert, akkor a (3.5) egyenlet $\mathbf{x}(t)$ állapotváltozóra vonatkozó megoldása a következő alakot ölti.

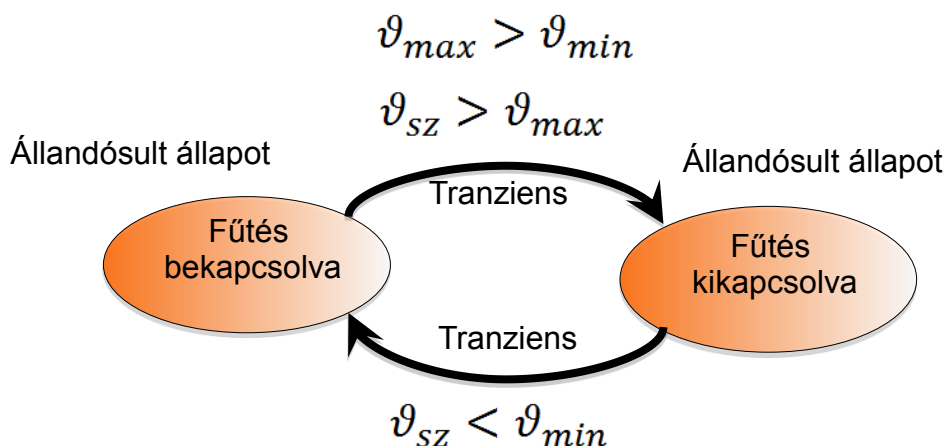
$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}_0 + \int_{T_0-0}^t \mathbf{f}(\tau, \mathbf{x}(\tau), \mathbf{u}(\tau), \mathbf{d}(\tau)) d\tau \quad (3.10)$$

Az egyszerűség kedvéért $T_0 = 0$. Ha relé típusú bemenőjelet is megengedünk, akkor $\mathbf{f}$ t -re nézve nem lesz mindenütt folytonos ($\mathbf{x}$ -re nézve megmarad a folytonosság). A legtöbb gyakorlati esetben a (3.5) egyenletből $\mathbf{x}(t)$ kifejezhető (3.10) alakban, ennek feltétele az, hogy $\mathbf{f}$ teljesítse az ún. Carathéodory-feltételeket ($\mathbf{f}$ -nek integrálhatónak kell lennie). Ez a feltétel változó struktúrájú rendszerek esetén nem mindig teljesül. A későbbiekben $\mathbf{x}(t)$ folytonosságát nem követeljük meg.

3.4. Tranziens és állandósult állapot

3.4.1. Bevezető példák

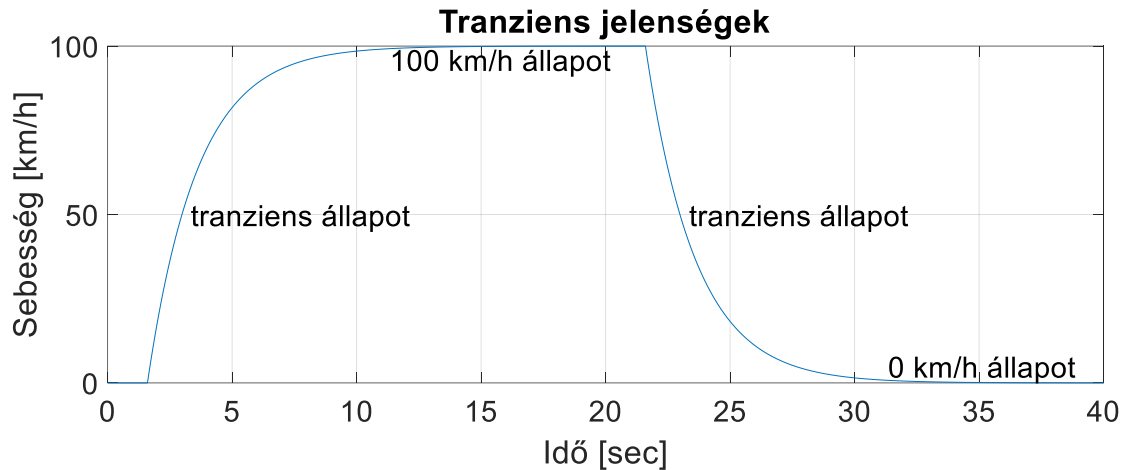
Van egy fűtési rendszerünk. Enne alapvetően két állapota van. A fűtés ki van kapcsolva és fűtés be van kapcsolva. Ezt a két állapotot nevezzük állandósult állapotnak. Van még két átmeneti jelenségünk, ezek között ugrálunk.



3-16. ábra A fűtési rendszer tranziens és állandósult állapotai

A tranziens az amikor be- és kikapcsoljuk a fűtést. Ez itt pillanatszerűen történik.

Ha egy autót szeretnénk álló helyzetből 100 km/h sebességre gyorsítani, majd lefékeezni, akkor ismét két állandósult állapotunk van, de nem tudunk egyszerűen átugrani az egyik állapotból a másikba. A változáshoz idő kell. A tranziens az amikor gyorsítjuk, illetve fékezzük az autót.



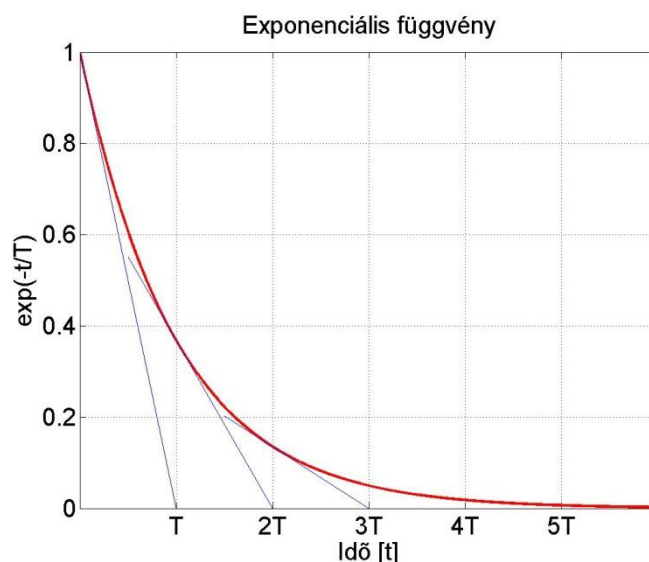
3-17. ábra Az autó gyorsítása

3.4.2. Időállandó

A fentiek alapján az s -re nézve valós együtthatójú racionális törtfüggvények inverz Laplace-transzformációjának eredményeként (ld. (5.110), (5.112) és (5.114)) exponenciális tagokat kapunk. A kitevőben a t idő együtthatója a pólus, pontosabban az összevonás után (ld. (5.112)) a pólus valós része. Az $e^{p_r t}$ alakú függvény esetén, ahol $p_r \in \mathbb{R}$ a $T = -\frac{1}{p_r}$ értéket nevezzük az $e^{p_r t}$ függvény időállandójának (ld. 5-27 feladat).

Az $e^{p_r t}$ függvény néhány tulajdonsága (ha $p_r < 0$):

- A függvény bármely $t = T_0$ pontjában felrajzoljuk az érintőt, az az időtengelyt a $t = T_0 + T$ időpontban metszi.
- A függvény bármely $t = T_0$ pontjában felvett értékének kb. 37%-a lesz a függvény értéke egy időállandónyi idő elteltével a $t = T_0 + T$ időpontban.
- A függvény bármely $t = T_0$ pontjában felvett értékének kb. 5%-a lesz a függvény értéke három időállandónyi idő elteltével a $t = T_0 + 3T$ időpontban.
- A függvény bármely $t = T_0$ pontjában felvett értékének kb. 1%-a lesz a függvény értéke öt időállandónyi idő elteltével a $t = T_0 + 5T$ időpontban.



3-18. ábra Az exponenciális függvény érintői $t=0$, T és $2T$ időpontban
(látható, hogy minden érintő az időtengelyt T idő elteltével metszi)

Geometriailag könnyen értelmezhetjük a negatív időállandót. A függvény bármely $t = T_0$ pontjában felrajzoljuk az érintőt, akkor az az időtengelyt a $t = T_0 - T$ időpontban metszi, ha e^{pt} (exponenciálisan növekszik, mert $p > 0$). Ha a függvény érték konstans, akkor az időállandót tekinthetjük végtelennek, $X_{+0}e^{0t} = X_{+0}$ (konstans érték) alapján. Egy rendszernek több időállandója is lehet. Általában minden energia-tároló elemhez tartozik egy időállandó. Létezhetnek többszörös időállandók is.

Komplex konjugált pólusok esetén (ld. (5.112) és 7-6. ábra) a szinuszos lengések amplitúdója csökken, ha a pólus valós része negatív (illetve az amplitúdók exponenciálisan növekednek, ha a pólus valós része pozitív).

Definíció

Összegezve kijelenthetjük, hogy a (4.38) alakú differenciálegyenlettel leírható rendszerek kimenő jelének változására, illetve olyan jelek esetén, amelynek a Laplace-transzformáltját egy s -re nézve valós együtthatójú racionális törtfüggvény ír le, bevezethetjük az időállandó fogalmát, amelyet úgy definiálunk, mint a jel Laplace-transzformáltját leíró, s -re nézve valós együtthatójú racionális törtfüggvény pólusai valós része reciprokának mínusz egyszerese. Ebből következik, hogy egy jelnek több időállandója is lehet, ha több pólusa van, és ahogy létezhetnek többszörös pólusok, így létezhetnek többszörös időállandók. Mivel egy rendszer kimenőjelének változása a rendszert leíró differenciálegyenlettől függ, így az időállandókat is a rendszerhez kötjük.

A (5.110), (5.112) és (5.114) kifejezéseket átírhatjuk úgy, hogy e kifejezésekben a pólus helyett az időállandó szerepeljen az L -edik pólus, az L és $L + 1$ -edik komplex konjugált, illetve többszörös pólus esetén az adott pólushoz (pólusokhoz) tartozó exponenciális időfüggvény az időállandóval a következő alakot öltik:

$$\varepsilon(t)G_L e^{-\frac{t}{T_L}} \quad (3.11)$$

$$\varepsilon(t)2G_{LA} e^{-\frac{t}{T_L}} \cos(p_L t + \varphi) \quad (3.12)$$

$$\varepsilon(t)G_L e^{-\frac{t}{T_L}} + \varepsilon(t) \sum_{i=2}^{L_m} \frac{t^{i-1}}{(i-1)!} G_{L+i-1} e^{-\frac{t}{T_L}} \quad (3.13)$$

Be kell vezetnünk a domináns időállandó fogalmát.

Definíció

Domináns időállandónak nevezzük a rendszer legnagyobb időállandóját, ha a rendszernek vagy csak egy időállandója van, vagy a legnagyobb időállandója legalább háromszor akkora, mint a második legnagyobb időállandó. Hasonlóan a beszélhetünk domináns pólusról, ha a második legkisebb pólus legalább háromszor akkora, mint a legkisebb pólus.

Sok esetben elegendő, ha csak a domináns időállandóval számolunk és a többi időállandót elhanyagoljuk. Értelmszerűen, ha a legnagyobb időállandó egy többszörös pólushoz, vagy komplex konjugált póluspárhoz tartozik, akkor nem beszélhetünk domináns időállandóról. Ilyen esetben használatos a domináns póluspár kifejezés.

A (7.17) rendszeregyenletet átírhatjuk a következő alakúra

$$T\dot{x}(t) + x(t) = Gu(t), \quad (3.14)$$

ahol $T = \frac{1}{a_0}$ és $G = \frac{b_0}{a_0}$.

A (7.4) formának az az előnye, hogy a rendszer T időállandója és G erősítése közvetlenül megjelenik a differenciálegyenletben. Ha $u(t) = \varepsilon(t)$, akkor $x(t)$ az adott kezdeti értékéről indulva T időállandóval éri el a G állandósult értéket.

Tranziens viselkedés: ez a rendszer sajátja (később matematikában úgy tanulják, hogy homogén megoldás). Ha a külső kényszereket megváltoztatjuk, akkor az átmenet időtartama és formája a rendszerre jellemző lesz. A tranziens (átmeneti) viselkedés tipikus paramétere az időállandó.

Állandósult állapot: a külső kényszerek hatására alakul ki (később matematikában úgy tanulják, hogy inhomogén megoldás). Lineáris rendszerek esetén az állandósult állapot olyan, mint maga a gerjesztés. Az állandósult állapot lehet egy konstans érték, ha konstans a gerjesztés vagy szinuszos lengés, szinuszos a gerjesztés. Ez utóbbit a frekvencia tartományban tudjuk vizsgálni.

A gerjesztéshez képest két érték változhat meg: a lengések amplitúdójának nagysága és a lengések fáziseltolódása a gerjesztéshez képest. Mindkettő függ attól, hogy mekkora a gerjesztés frekvenciája. Az egységugrásra adott választ átmeneti függvénynek is szoktuk nevezni. Azt írja le, hogy a rendszer hogyan megy át az egyik állapotból a másikba.

A lineáris rendszereknél elegendő az egységugrás válaszát vizsgálni, mert ha nem egységnyit ugrunk, akkor minden arányosan változik. A változás jellege megmarad.

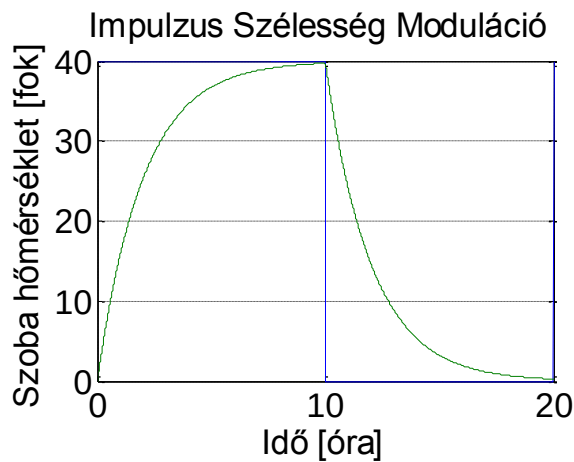
A szuperpozíció elve a tranziens és az állandósult állapot esetén is alkalmazható (persze, ha a rendszer lineáris).

3.4.3. Kapcsoló üzemmód

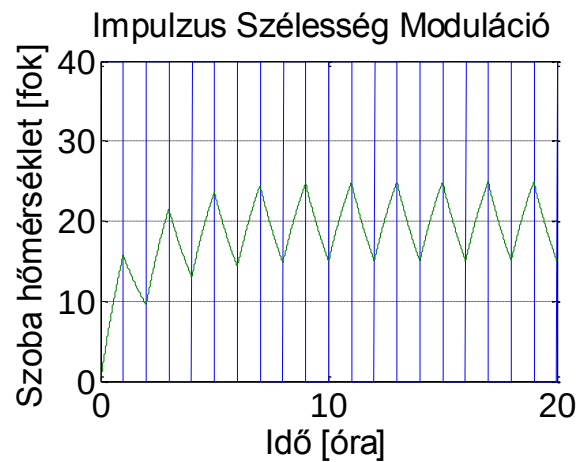
A mérnöki gyakorlatban többször előfordul, hogy a rendszer kimenőjelének az értékét a bemenőjel folyamatos kapcsolgatásával tartjuk egy előírt értéktartományban. Tipikusan ilyen a legtöbb fűtésrendszer, továbbá a teljesítményelektronikai rendszerek Impulzus Szélesség Szabályozása (Pulse Width Modulation, PWM) idetartozik. A működés legfontosabb feltétele, hogy a kapcsolások ciklusideje lényegesen kisebb legyen a rendszer domináns időállandójánál.

A jelenség illusztrálására tegyük fel, hogy egy fagypont határán lévő téli napon próbálgatom a lakásom fűtési rendszerét. Azt tapasztalom, hogy ha 10 órán át folyamatosan bekapcsolom a fűtést és utána ugyanennyi időre kikapcsolom, akkor a hőmérséklet 2 órás időállandóval 40 fokra emelkedik, majd a külső fagypont körüli értékre csökken (ld. 7-2. ábra). Ha a ki-be kapcsolgatások periódus ideje megegyezik az időállandóval, akkor egy kicsivel jobb a helyzet, a hőmérséklet kb. 25 és 15 fok között változik, de ez sem tekinthető komfortosnak (ld. 7-3. ábra). Ha a periódus idő ötöde az időállandónak (24 perc), akkor már a hőmérséklet kb. 21 és 19 fok között változik (ld. 7-4. ábra). Ha még ezt a periódus időt is a tizedére csökkentjük, akkor egy szokásos analóg hőmérséklet mérővel a változás kimutathatatlanul válik (ld. 7-5. ábra). Természetesen, ha nem 20 fokos hőmérsékletet szeretnénk tartani, akkor változtatni kell a ki-be kapcsolási arányon. Pl. ha 25 fokot szeretnénk tartani, akkor egy

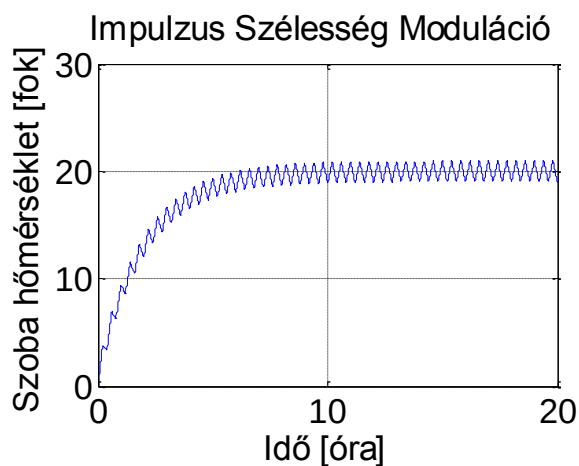
perióduson belül 62.5% időben kell a fűtést bekapcsolva tartani és 37.5% időben kikapcsolva. A ki-be kapcsolási arányt változtatva 0 és 40 fok között tetszőleges szobahőmérsékletet be tudunk állítani.



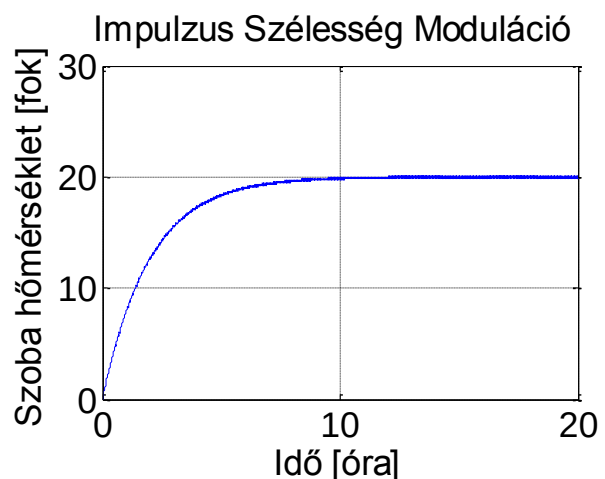
3-19. ábra A periódusidő ötszöröse az időállandónak



3-20. ábra A periódusidő megegyezik az időállandóval



3-21. ábra A periódusidő ötöde az időállandónak (a négyzetű impulzus nincs kirajzolva)



3-22. ábra A periódusidő ötvenede az időállandónak (a négyzetű impulzus nincs kirajzolva)

3.5. Véges dimenziójú dinamikai rendszerek stabilitása

Rendszerek vizsgálata során kulcsfontosságú feladat a stabilitás eldöntése. A későbbi fejezetekben több olyan konkrét módszert mutatunk be, amelyek segítségével a stabilitás eldönthető. Ebben az alfejezetben csak a legfontosabb definíciókat adjuk meg. A stabilitás megítélésében apró szemléletbeli különbségek tapasztalhatók akár annak függvényében is, hogy milyen jellegű feladatot kell megoldani. Ebben a tárgyban a végső cél a szintézis, egy szabályozó tervezése. Az elvárás az, hogy az elkészült rendszer minden üzemállapota stabilis legyen, így a rendszer stabilitásáról beszélünk. Ha analízis a feladatunk, akkor a rendszernek a különböző üzemállapotait néha csak

külön-külön vizsgáljuk, ekkor azt hangsúlyozzuk, hogy a stabilitás nem a rendszer, hanem az adott üzemállapot tulajdonsága. Az irányítási feladatok fontos sajátossága, hogy e tárgykörben általában visszacsatolt rendszerekkel találkozunk, ezért legtöbbször a visszacsatolt rendszer stabilitását kell vizsgálnunk. Az a kérdés, hogy a visszacsatolás miként befolyásolja a visszacsatolt rendszer stabilitását.

A stabilitás mérnöki értelemben alapvetően két megközelítésben vizsgálható. **Az irodalomban találkozhatunk a gerjesztetlen rendszer, illetve a gerjesztett rendszer stabilitásával.** Matematikai értelemben pontosabb az a megfogalmazás, ha autonóm működésű és nem autonóm működésű rendszerek stabilitásáról beszélünk, vagyis matematikai értelemben a ténylegesen gerjesztetlen (az összes bemenet nulla értékű) és konstans gerjesztésű rendszereket azonos módon lehet kezelni. Az időben változó rendszerek a stabilitás szempontjából matematikailag az ún. „gerjesztett” kategóriába sorolandók, még akkor is, ha a bemenetre effektíven nulla értéket kapcsolunk. Talán ezért terjedt el a paraméteresen gerjesztett rendszer kifejezés, amely egyszerűen időben változó, vagyis nem autonóm működésű rendszert jelent. Természetesen autonóm működésű és nem autonóm működésű rendszerek egyaránt lehetnek lineárisak és nemlineárisak, ez a problémakör teljesen más megközelítése.

Lineáris, időinvariáns rendszerek esetén viszonylag egyszerűbb a helyzet, de nemlineáris rendszerek esetén a stabilitás egy összetett fogalom, és többféle definíció létezik rá. Az is előfordulhat, hogy egy rendszer az egyik definíció szerint stabil, a másik szerint pedig nem. Nemlineáris rendszerek esetén a stabilitás lehet gerjesztés és munkapont függő is.

A stabilitással rokon fogalom az egyensúlyi állapot. A gerjesztetlen és konstans gerjesztésű rendszer stabilitása az egyensúlyi állapot segítségével egyszerűen definiálható, így ezzel gyakran élünk. A gerjesztett, pontosabban a nem autonóm működésű rendszer egyensúlyi állapota összetettebb definíciót igényel, ezért a gerjesztett rendszer stabilitását általában a korlátozott működésre alapozva definiáljuk.

3.5.1. Statikus egyensúlyi állapot

Definíció

Egy autonóm rendszer akkor van statikus egyensúlyi állapotban, ha az állapotváltozók értéke konstans.

Értelmezés

Megjegyzés. Ez a definíció kizárja a statikus rendszereket (amelyeknek nincs állapotváltozójuk), ugyanakkor a konstans gerjesztést megengedi. Egy lineáris időinvariáns dinamikus rendszernek egy adott konstans gerjesztés mellett csak egyetlen egyensúlyi állapota létezhet (ellenkező esetben nem lenne érvényes a szuperpozíció elve). Egy nemlineáris rendszernek adott konstans gerjesztés mellett lehet több egyensúlyi állapota is.

Példaként, ha egy rugóval lelógatunk egy tömeget, akkor a gravitáció és a rugó erő kiegyenlítésekor kialakul egy egyensúlyi állapot. Ha nemlineáris súrlódással terhelt a tömeg-rugó rendszerünk (pl. a tömeg egy fal mellett mozog), akkor a tömeg egy bizonyos tartományban bárhol beragadhat. A súrlódás nemlineáris jellege pont abból adódik, hogy a tapadási súrlódás értéke egy tartományon belül folytonosan változhat úgy, hogy közben a tömeg nem mozog.

Az egyensúlyi állapot minőségileg két típusú lehet. Ha van egy golyónk és egy kanalunk, akkor a kanál helyzetétől függően a golyót többféle módon tudjuk a kanálra helyezni úgy, hogy a golyó ne mozduljon el, vagyis statikus egyensúlyi állapotba kerüljön. Alapvető különbség van két eset között

- A kanalat szokásosan fogjuk és a golyót a kanál mélyedésébe helyezzük.
- A kanalat fordítva fogjuk, és a golyót a kanál domborulata tetejére helyezzük.

A különbséget azonnal észrevesszük, ha egy kicsit remeg a kezünk. Az első esetben a golyó kicsit ide-oda gurul, de ismét megáll, ha a kéz remegése megszűnik. A második esetben a golyó legurul a kanálról és sohasem gurul vissza a kanál tetejére. E gondolkísérlet alapján fogalmazhatjuk meg az első stabilitási definíciót.

3.5.2. Aszimptotikus stabilitás

Definíció

Egy autonóm lineáris differenciálegyenlettel leírható rendszert tetszőlegesen kitérítjük az egyensúlyi állapotából. Az egyensúlyi állapotban ható esetleges konstans gerjesztést nem változtatjuk meg, és magára hagyjuk a rendszert. Ha a rendszer állapotváltozói konvergálnak az egyensúlyi állapotban felvett értékekhez, akkor a rendszert aszimptotikusan stabilisnak nevezzük.

Értelmezés

Ha egy rugóval függőlegesen felfüggesztünk egy tömeget, akkor a tömegre a gravitáció állandó gerjesztésként hat, és kialakul egy egyensúlyi állapot. Ha ebből az állapotból kimozdítjuk a tömeget és elengedjük, akkor a csillapítás miatt egyre csökkenő amplitúdójú lengések után beáll egy új egyensúlyi állapotba. Ha a rendszer lineáris, akkor az új egyensúlyi állapot megegyezik az eredeti egyensúlyi állapottal. Lineáris rendszerek esetén az egyensúlyi állapotra alapozott stabilitás vizsgálata egyszerű, mert csak egy egyensúlyi állapota lehet, és ha az stabilis, akkor aszimptotikusan

is stabilis. Nemlineáris rendszerek esetén a fenti definíción enyhíteni kell. Mivel a nemlineáris rendszernek több egyensúlyi állapota is lehetséges, ezért nem követelhetjük meg, hogy tetszőlegesen nagy kitérítés után is mindig az eredeti egyensúlyi állapothoz konvergáljon a rendszer, vagyis az aszimptotikus stabilitás csak egy tartományon belül érvényes. Általában magát az „aszimptotikusságot” sem írhatjuk elő egy nemlineáris rendszer esetén, vagyis nem követelhetjük meg azt, hogy a kitérített rendszer konvergáljon az eredeti egyensúlyi állapothoz. Az egyik tipikus nemlinearitás a súrlódás. Ha a fenti példa tömeg-rugó rendszerében a tömeg pl. egy fal mellett mozog és mozgás közben a tömegre a faltól származó súrlódási erő is hat, akkor a tapadási súrlódás miatt a tömeg általában az eredeti egyensúlyi állapot előtt vagy után beragad.

Így a rendszer szigorúan nézve nem elégíti ki az aszimptotikus stabilitás kritériumát, de műszaki értelemben valahol ezt is stabilisnak érezzük, ezért szükséges az aszimptotikusnál megengedőbb definíció.

3.5.3. Ljapunov stabilitás

Definíció

Egy nemlineáris autonóm működésű rendszert akkor mondunk Ljapunov értelemben stabilisnak, ha az egyensúlyi állapot bármely környezetéhez találunk egy olyan nullánál nagyobb maximális kitérítést, amelynél kisebb kitérítések esetén a rendszer garantáltan visszatér az eredetileg meghatározott környezetbe.

Értelmezés

Ez a definíció egyrészt feltételezi, hogy az állapotváltozóknak van normálja, vagyis értelmezhető az egyensúlyi állapot környezete, másrészt nem követeli meg, hogy a rendszer visszatérjen a kiindulási állapotba, csak annak környezetébe. Ekkor a rendszer Ljapunov értelemben stabilis, de nem aszimptotikusan stabilis.

3.5.4. Dinamikus egyensúlyi-, illetve állandósult állapot

A statikus egyensúlyi állapot fogalma kiterjeszthető az egyensúlyi mozgásállapokra, tipikusan állandó amplitúdójú, állandó frekvenciájú periodikus lengésekre, ilyen esetben dinamikus egyensúlyi állapotról beszélünk. A mérnöki gyakorlatban az általános értelemben vett egyensúlyi állapotot szokás állandósult állapotnak nevezni.

Hasonlóan nem az eredeti egyensúlyi állapotba tér vissza a tömeg, ha időközben megváltozik a rugó rugalmassági együtthatója.

3.5.5. BIBO stabilitás

Definíció

Korlátos bemenőjelre minden esetben korlátos kimenőjel a válasz. Ezt a feltételt teljesítő rendszert ismételten az angol név után BIBO (Bounded Input Bounded Output) stabilis rendszernek hívjuk.

Ha egy lineáris rendszer valamilyen értelemben stabilis, akkor a többi értelemben is az.

3.6. Irányíthatóság és megfigyelhetőség

3.6.1. Irányíthatóság fogalma

Definíció

Egy rendszert akkor tekintünk teljes állapotirányíthatónak, ha $\mathbf{d}(t \geq 0) = 0$ mellett az állapotváltozók tetszőleges $\mathbf{X}_0$ kezdeti értékéhez található egy olyan $\mathbf{u}(t \geq 0)$ bemenőjel, amely hatására a rendszer állapotváltozói véges időn belül (jelöljük ezt T_1 -gyel) felvesznek egy tetszőlegesen előírt $\mathbf{x}(T_1) = \mathbf{X}_1$ értéket.

Értelmezés

Ebben a definícióban nincs szó a rendszer ismeretéről, sem visszacsatolásról. Az irányíthatóság arra vonatkozik, hogy tetszőleges állapotból tetszőleges állapotba elvileg is eljuttatható a rendszer pusztán a bemenőjelek segítségével. Pl. egy autó esetén lehet a megtett távolság és a sebesség a két állapotváltozó. Ha az autón van gázpedál és fék, akkor az autót elvileg tetszőleges távolságra eljuttathatjuk, ahol egy tetszőleges sebességet is előírhatunk. Az autó rendszertechnikai szempontból irányítható. Ha az autónak elromlik a fékje, ezért az autó működését leíró rendszernek elvesszük az egyik bemenetét (és a súrlódást is elhanyagoljuk), akkor ez a csökkentett számú bemenettel rendelkező rendszer rendszertechnikai szempontból irányíthatatlanná válik (hasonlóan az autónak). Az irányíthatóságnak a mérnöki tervezésben is lehet szerepe. Ez alapján ellenőrizhetjük, hogy a valós fizikai rendszernek elegendő beavatkozási lehetőséget terveztünk-e, pl. ha az autónak elfelejtettünk féket tervezni, akkor egy rendszertechnikai vizsgálatból kitűnik, hogy a tervezett rendszerünk irányíthatatlan, vagy egy kritikus működésű berendezésnél (pl. repülőgépnél) néhány alrendszer meghibásodása esetén is irányítható marad-e a rendszer.

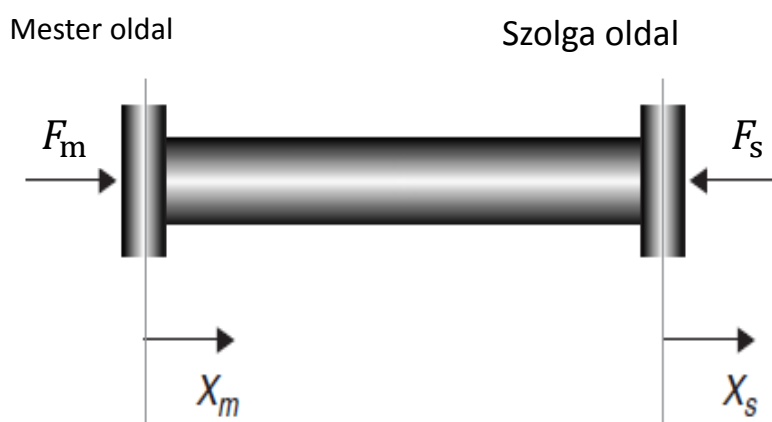
Léteznek olyan összetettebb rendszerek, ahol az irányíthatóság csak úgy ránézésre nem állapítható meg, mint ahogy az autónál minden rendszertechnikai vizsgálat nélkül meg tudjuk mondani, hogy

fék nélkül használhatatlan az autó. Megjegyezzük, hogy $\mathbf{x}(T_1)=\mathbf{X}_1$ előírása nem azonos azzal a feladattal, amikor a rendszert egy előírt állandósult állapotba kívánjuk juttatni. Az autó esetén előírhatjuk, hogy egy óra múlva legyen 100 km-re és ott legyen a sebessége pontosan 50 km/óra, de az elvileg lehetetlen, hogy az autó menjen el 100 km távolságra és maradjon ott, de közben a sebessége is maradjon 50 km/óra.

A rendszer lehet részlegesen állapotirányítható. Ez utóbbi esetén az összes állapotváltozónak nem írhatjuk elő tetszőlegesen a $\mathbf{x}(T_1)=\mathbf{X}_1$ értékét, csak az állapotváltozók egy részét választhatjuk meg szabadon. **Szokás még megkülönböztetni a kimeneti irányíthatóságot**, ekkor értelem szerűen nem az állapotváltozóknak, hanem kimeneteknek írjuk elő a kívánt $\mathbf{y}(T_1)=\mathbf{Y}_1$ értékét. (Ekkor is beszélhetünk teljes és részleges kimeneti irányíthatóságról). Ha az irányíthatóságnak nincs jelzője, akkor mindig a teljes állapotirányíthatóságra gondolunk.

A Rendszertechnika jegyzetben tárgyalt és a 3-27. ábraán látható ideális transzlációs telemanipulációs rendszer esetében, ha a mester oldalon a fogantyú x_m elmozdulása a rendszer bemenete, valamint a rendszer kimenete a szolga oldali fogantyú x_s elmozdulása, akkor nem beszélhetünk állapotirányíthatóságról, mert az egy statikus rendszer, ahol nincsenek állapotok, ezzel szemben beszélhetünk kimeneti irányíthatóságról. Triviális, hogy a bemeneti oldal megfelelő mozgatásával a kimeneten tetszőleges mozgásállapotot érhetünk el. Az is triviális, hogy ha a bemenetet és kimenetet összekötő rúd eltörik, akkor megszűnik a kimenet irányíthatósága.

Más a helyzet, ha az F_m erőhatást tekintjük a bemenetnek, a szolga oldali erőhatást elhanyagoljuk, és először legyen a kimenet a rúd sebessége a szolga oldalon. Ekkor egy dinamikai rendszerhez jutunk, amely állapotirányítható.



3-23. ábra Ideális transzlációs telemanipulációs rendszer

3.6.2. Megfigyelhetőség fogalma

Definíció

Egy rendszert akkor tekintünk teljes állapot megfigyelhetőnek, ha $u(t \geq 0)$ és $y(t \geq 0)$ ismeretében $d(t \geq 0) = 0$ mellett X_0 és $x(t > 0)$ matematikai eszközökkel elvileg kiszámítható.

Értelmezés

A definícióban szereplő matematikai számítás a rendszer egyenleteinek valamilyen szintű ismeretét feltételezi. A megfigyelhetőség arra vonatkozik, hogy a bemenő- és kimenőjelekből a rendszer állapota rekonstruálható-e tisztán matematikai eszközökkel. Gyakorlati szempontból ennek ott van jelentősége, hogy elegendő érzékelőt terveztünk-e a rendszerhez, kell-e több helyen mérni, vagy takarékosági okokból néhány érzékelő akár el is hagyható. A nyolcvanas években az aszinkron motoros hajtásoknál hatalmas áttörés volt az ún. mezőorientált szabályozás. Ennek lényege, hogy a motor forgórész mágneses mezejét kell kézben tartani, de ezt közvetlenül nagyon drága lenne mérni, e helyett mindenki rendszertechnikai értelemben vett megfigyelőt alkalmaz a mágneses tér kiszámítására. A kilencvenes években sokan foglalkoztak az ún. „sensorless” villamos hajtásokkal, itt az érzékelő mentesség a fordulatszám érzékelőre vonatkozik. A motor fordulatszámát a motor áramából és feszültségéből számolják ki. Az új évezredben mind mezőorientált, mind „sensorless” villamos hajtások széles kínálatban kaphatók.

A rendszer lehet részlegesen állapot megfigyelhető. Ez utóbbi esetben az összes állapotváltozó nem rekonstruálható, csak az állapotváltozók egy része számítható ki a mérésekből. Ha a megfigyelhetőségnek nincs jelzője, akkor mindig a teljes állapot megfigyelhetőségre gondolunk.

3.6.3. Véges dimenziójú dinamikai rendszerek szokásos alakjai

Szabályozás elméleti megközelítésben a rendszerek leírásának alapvetően két formája terjedt el. A klasszikus szabályozáselméleti megközelítéshez az átviteli függvényt (és ennek egyszerű átírásával a frekvencia átviteli függvényt), a modern szabályozás elméletéhez a mátrixos állapotter leírást használjuk (ezek értelmezését ld. később). Az átviteli és frekvencia átviteli függvény a definíciója szerint a Laplace-operátoros és frekvencia tartományban van felírva, így ezek tárgyalására csak később tudunk visszatérni a Fourier és Laplace transzformáció ismertetése után. A mátrixos állapotter egyenleteket is néha átírjuk a Laplace-operátoros tartományba, de alapvetően az idő tartományban használjuk, így ennek ismertetésével foglalkozunk a következő alfejezetben.

3.7. Állapottér-reprezentáció (modern szabályozásmélet alapja)

Az ún. modern irányításméletben az időtartománybeli vizsgálatok esetén a (3.5) és (3.6) forma helyett a mátrixos formalizmuson alapuló az ún. állapotter-leírás a legelterjedtebb. Kiemelt fontossága miatt kiemelten kell ezzel a leírással foglalkozni.

3.7.1. Bevezető gondolatok, diszkrét idejű és folytonos értékű rendszerek

E fejezetnek didaktikai szempontból van kiemelt jelentősége. Egyszerű, alapvetően a középiskolai matematikai ismereteket feltételezve (konkrétan a differenciál egyenleteket elkerülve, helyette egyszerű differencia egyenleteket felhasználva) mutat példákat véges dimenziójú dinamikai rendszerekre. Az egyszerűség kedvéért csak SISO rendszerrel foglalkozunk, feltételezzük, hogy n db $x_1[k], \dots, x_n[k]$ állapotváltozónk van, a rendszer lineáris és időinvariáns (LTI) és a zavarójel nulla. Első megközelítésben azt feltételezzük, hogy minden időlépésben először kiszámítjuk az állapotváltozók megváltozását. A számítást azzal a feltételezéssel végezzük, hogy minden állapotváltozó időlépésenkénti megváltozása az összes állapotváltozó és a bemenőjel lineáris kombinációjaként számítható ki. Tradicionálisan az állapotváltozók együtthatóit a_{ij} betű jelöli, ahol az indexelés jelentése: az i -edik állapotváltozó megváltozása miként függ a j -edik állapotváltozótól. A bemenőjel együtthatói b_i . A kimenő jel értékét az állapotváltozók és a bemenőjel lineáris kombinációjával számítjuk ki. Ha a rendszer lineáris és időinvariáns, akkor az összes együttható konstans. Ennek megfelelően a (3.1) egyenletek a következő alakot veszik fel:

$$\begin{aligned}\Delta x_1[k] &= a_{11}x_1[k] + \dots + a_{1n}x_n[k] + b_1u[k] \\ &\vdots \\ \Delta x_n[k] &= a_{n1}x_1[k] + \dots + a_{nn}x_n[k] + b_nu[k]\end{aligned}\tag{3.15}$$

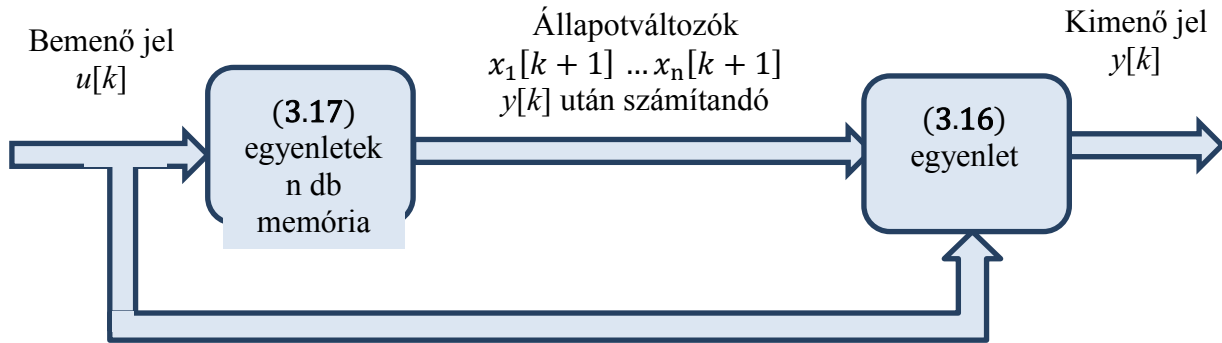
A (3.2) kimeneti egyenlet a k -edik lépésben

$$y[k] = c_1x_1[k] + \dots + c_nx_n[k] + d_1u[k]\tag{3.16}$$

A kimeneti egyenlet kiszámítása után (3.15) egyenlet segítségével kiszámíthatjuk az állapotváltozók értékét a következő időlépésben a (3.17) egyenletet segítségével az 3-1. ábrán látható általános struktúra esetünkben a 3-24. ábrán látható módon módosul.

$$\begin{aligned}
x_1[k+1] &= \Delta x_1[k] + x_1[k] = a_{11d}x_1[k] + \dots + a_{1nd}x_n[k] + b_{1d}u[k] \\
&\vdots \\
x_n[k+1] &= \Delta x_n[k] + x_n[k] = a_{n1d}x_1[k] + \dots + a_{nnd}x_n[k] + b_{nd}u[k]
\end{aligned}
\tag{3.17}$$

Későbbiekben a 3.7 alfejezetben a (3.17) egyenletet mátrixos formalizussal sokkal kompaktabb formában is fel tudjuk írni (ld. (3.69) egyenlet), de ebben a fejezetben a mátrixokat is kerüljük.



3-24. ábra Diszkrét idejű és folytonos értékű dinamikai rendszerek általános modellje

Egy-energia tárolós minta példaként írjuk fel egy valóságos tekercs diszkrét idejű állapot egyenletét. A tekercset egy sorbakapcsolt R ellenállással és egy tiszta L induktivitással modellezhetjük. Legyen a bemenőjel az $u[k]$ feszültség ($u_R[k]$ az ellenálláson és $u_L[k]$ az induktivitáson eső feszültség összege)

$$u[k] = u_R[k] + u_L[k] \tag{3.18}$$

A kimenőjel legyen a tekercs $i_L[k]$ árama, amely megegyezik az ellenállás $i_R[k]$ áramával egyben ezt választjuk állapotváltozónak.

$$i_L[k] = i_R[k] = y[k] = x[k] \tag{3.19}$$

Az induktívásban a mágnesestér révén tárolhatunk energiát, így logikus lenne a mágnesestér energiáját tekinteni állapotváltozónak. Az áramkörökben általában a feszültséggel és az árammal számolunk, ezért praktikussági okokból célszerű az induktivitás $i_L[k]$ áramát választani $x[k]$ állapotváltozónak. Induljunk ki az induktivitás folytonos idejű egyenletéből.

$$u_L(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} \tag{3.20}$$

A (3.20) differenciális összefüggést átírjuk differencia alakra ΔT lépésközzel, és behelyettesítjük (3.18) egyenletbe, továbbá $u_R[k]$ feszültséget az Ohm törvény alapján küszöböljük ki.

$$u[k] = Ri_R[k] + L \frac{i_L[k+1] - i_L[k]}{\Delta T} \quad (3.21)$$

(3.21) és (3.19) átírásával megkapjuk az induktivitás állapot- és a kimeneti egyenletét.

$$\begin{aligned} x[k+1] &= \left(1 - \frac{R\Delta T}{L}\right)x[k] + \frac{\Delta T}{L}u[k] \\ y[k] &= x[k] \end{aligned} \quad (3.22)$$

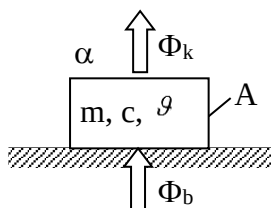
Ha ragaszkodunk (3.17) és (3.16) jelöléseikhez, akkor

$a_{11d} = \left(1 - \frac{R\Delta T}{L}\right)$	$b_1 = \frac{\Delta T}{L}$	$c_1 = 1$	$d = 0$
--	----------------------------	-----------	---------

3.7.2. Kidolgozott feladatok diszkrét idejű és folytonos értékű állapotter modellekkel kapcsolatban

3-5 feladat Hőátadás

Egy m tömegű, A felületű testre $\Phi_b(t)$ hőáramot kapcsolunk és környezet felé távozó hőmennyiség $\Phi_k(t)$. A tömeg intenzív hőcserében van a környezetével (mint például a radiátor). Tegyük fel, hogy a hőmérséklet kezdeti értéke nulla ($\vartheta_0 = 0$). Legyen a bemenőjel a $\Phi_b(t)$ hőáram ($u(t) = \Phi_b(t)$) és kimenőjel a test $\vartheta(t)$ hőmérséklete ($y(t) = \vartheta(t)$). További paraméterek: α hőátadási tényező, c fajhő. Írjuk fel a rendszer diszkrét idejű és folytonos értékű állapotegyenletét.



3-25. ábra Hőátadás

Megoldás

Az első lépés mindkét az állapotváltozó megválasztása. Választhatjuk a testben tárolt hőmennyiséget és a test hőmérsékletét. Legyen az utóbbi. A kilépő hőáram:

$$\Phi_k(t) = \alpha A \vartheta \quad (3.23)$$

A be- és kilépő hőáram különbsége változtatja a test hőmérsékletét. Egy ΔT lépésben a test hőmérsékletének megváltozása

$$\vartheta[k+1] - \vartheta[k] = \frac{\Delta T}{c m} (\Phi_b[k] - \alpha A \vartheta[k]) \quad (3.24)$$

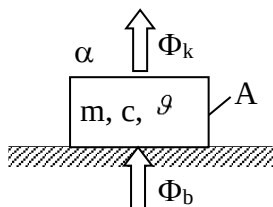
Átrendezve a (3.24) állapotegyenlet és hozzávéve a kimeneti egyenlet

$$\begin{aligned} x[k+1] &= (1 - \alpha A) x[k] + \frac{\Delta T}{c m} u[k] \\ y[k] &= x[k] \end{aligned} \quad (3.25)$$

$a_{11d} = (1 - \alpha A)$	$b_1 = \frac{\Delta T}{c m}$	$c_1 = 1$	$d = 0$
----------------------------	------------------------------	-----------	---------

3-6 feladat Vezető melegedése

Egy m tömegű, l hosszúságú A keresztmetszetű és F felületű vezetón $i(t)$ áram folyik. A vezető anyaga legyen réz. Az áram hatására a vezetőkben hő keletkezik, amely a felületen hősugárzással, hővezetéssel és hőáramlással távozik. Tegyük fel, hogy a hőmérséklet kezdeti értéke nulla ($\vartheta_0 = 0$). Írjuk fel a vezető hőmérsékletváltozását leíró egyenletet. Legyen a bemenőjel a $i(t)$ hőáram ($u(t) = i(t)$) és kimenőjel a vezető $\vartheta(t)$ hőmérséklete ($y(t) = \vartheta(t)$). További paraméterek: σ az anyag fajlagos vezetőképessége, α hőátadási tényező, c fajhő.



3-26. ábra Vezető melegedése

Megoldás

Az első lépés mindkét az állapotváltozó megválasztása. Választhatjuk a testben tárolt hőmennyiséget és a test hőmérsékletét. Legyen az utóbbi. A kilépő hőáram:

$$\Phi_k(t) = \alpha F \vartheta \quad (3.26)$$

A be- és kilépő hőáram különbsége változtatja a vezető hőmérsékletét. Egy ΔT lépésben a vezető hőmérsékletének megváltozása

$$\vartheta[k+1] - \vartheta[k] = \frac{\Delta T}{c m} (\Phi_b[k] - \alpha F \vartheta[k]) \quad (3.27)$$

A belépő hőáram

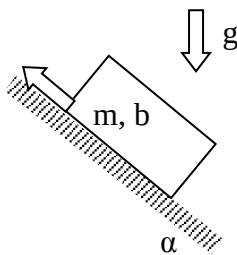
$$\Phi_b[k] = \frac{l}{\sigma A} (i[k])^2 \quad (3.28)$$

A bemenőjelet négyzetre kell emelni, ezért a rendszer nem lineáris.

$$\begin{aligned} x[k+1] &= (1 - \alpha F) x[k] + \frac{\Delta T l}{c m \sigma A} (u[k])^2 \\ y[k] &= x[k] \end{aligned} \quad (3.29)$$

3-7 feladat Lejtőre helyezett tömeg

Egy m tömegű testre g gravitációs gyorsulás hat (bemenet). A test egy α meredekségű lejtőn van, a test és a lejtő között viszkózus (lineáris) súrlódást feltételezünk, amelynek az együtthatója ν . Kimenet legyen a test sebessége. Írjuk fel a tömeg mozgását leíró diszkrét idejű egyenletet.

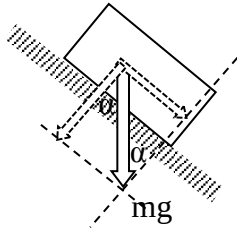


Megoldás

Az állapotváltozó legyen a test sebessége. A testre ható súrlódás (ha az viszkózus):

$$f_s(t) = \nu v(t) \quad (3.30)$$

A nehézségi erő felbontása:



Az mg erő lejtővel párhuzamos komponense így $mg\sin(\alpha)$, merőleges komponense $mg\cos(\alpha)$ lesz, de ezt a lejtő által kifejtett kényszererő kiegyenlíti. A testre ható erők folytonos időben:

$$f(t) = \sin(\alpha)mg - vv(t) \quad (3.31)$$

Az erő ismeretében a gyorsulás kifejezhető

$$a(t) = \frac{f(t)}{m} = \sin(\alpha)g - \frac{1}{m}vv(t) \quad (3.32)$$

A gyorsulás a sebesség deriváltja, így a sebességre felírt differenciálegyenlet

$$\dot{v}(t) = \sin(\alpha)g - \frac{1}{m}vv(t) \quad (3.33)$$

Diszkrét időben ΔT időlépést feltételezva a következő differencia egyenletet írhatjuk fel a sebesség megváltozására

$$v[k+1] - v[k] = \sin(\alpha)g\Delta T - \frac{\Delta T}{m}vv[k] \quad (3.34)$$

Átrendezve az állapotegyenlet és hozzávéve a kimeneti egyenletet

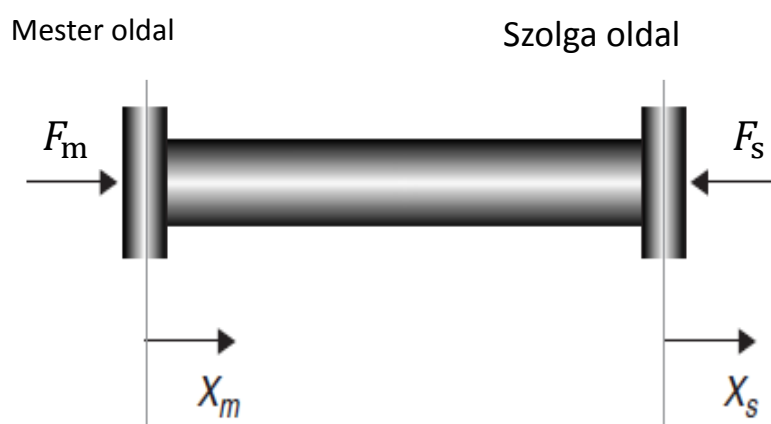
$$\begin{aligned} x[k+1] &= \left(1 - \frac{\Delta T}{m}v\right)x[k] + \sin(\alpha)\Delta T u[k] \text{ ahol } u[k] = g \\ y[k] &= x[k] \end{aligned} \quad (3.35)$$

$a_{11d} = \left(1 - \frac{\Delta T}{m}v\right)$	$b_1 = \sin(\alpha)\Delta T$	$c_1 = 1$	$d = 0$
--	------------------------------	-----------	---------

3-8 feladat Rendszeregvenletek felírása (Ideális transzlációs telemanipulációs rendszer)

Írja fel a 3-27. ábraán látható deális transzlációs telemanipulációs rendszer egyenletét a következő esetekben, diszkrét időben:

- Legyen a rendszer bemenete a mester oldalon a fogantyú x_m elmozdulása, és a rendszer kimenete a szolga oldali fogantyú x_s elmozdulása. A mester és szolga oldali fogantyút egy merev rúd kapcsolja össze. Ebben a megközelítésben ez egy statikus rendszer. A bemenet egyértelműen meghatározza a kimenetet.
- Hogy módosul az a) eset, ha az $x_s = 7$ pozícióban eltörik a rúd?
- Más a helyzet, ha az F_m erőhatást tekintjük a bemenetnek, a szolga oldali erőhatást elhanyagoljuk, és először legyen a kimenet a rúd sebessége a szolga oldalon. Ekkor egy dinamikai rendszerhez jutunk. Legyen a rendszer tömege m és tudjuk, hogy $x_s(0) = 0$ és rúd kezdeti sebessége szintén nulla, továbbá $t \geq 0$
- Tovább bővítve, ha az F_m erőhatást tekintjük a bemenetnek, a szolga oldali erőhatás nulla, és a kimenet a rúd pozíciója a szolga oldalon. Ekkor egy másodrendű dinamikai rendszerhez jutunk. A súrlódást elhanyagoljuk. Legyen a rendszer tömege m és tudjuk, hogy $x_s(0) = 0$ és a rúd kezdeti sebessége szintén nulla, továbbá $t \geq 0$
- Továbbra is az F_m erőhatást tekintjük a bemenetnek, a szolga oldali erőhatás nulla, és a kimenet a rúd pozíciója a szolga oldalon. Ekkor egy másodrendű dinamikai rendszerhez jutunk. A súrlódást vegyük figyelembe egy sebességtől függő erőhatással (ezt nevezik viszkózus súrlódásnak). A viszkózus súrlódási együtthatót jelöljük ν -vel. A rendszer tömege m és tudjuk, hogy $x_s(0) = 0$ és a rúd kezdeti sebessége szintén nulla, továbbá $t \geq 0$.



3-27. ábra Ideális transzlációs telemanipulációs rendszer

Megoldás (összefoglalva)

Bemenet	Állapot- változók	Kimenet	Diszkrét idejű rendszeregyenletek
---------	----------------------	---------	-----------------------------------

a) eset $u[k]$ $= x_m[k]$	-	$y[k] = x_s[k]$	$y[k] = u[k]$
b) $u[k]$ $= x_m[k]$	-	$y[k] = x_s[k]$	$y[k] = 7 + 0u[k]$
c) $u[k]$ $= F_m[k]$	$x_1[k] = v_s[k]$	$y[k] = x_1[k]$	$v_s[k+1] = v_s[k] + F_m[k] \frac{\Delta T}{m}$ $a_{11d} = 1 \quad b_1 = \frac{\Delta T}{m} \quad c_1 = 1$
d) $u[k]$ $= F_m[k]$	$x_1[k] = v_s[k]$ $x_2[k] = x_s[k]$	$y[k] = x_2[k]$	$v_s[k+1] = v_s[k] + F_m[k] \frac{\Delta T}{m}$ $x_s[k+1] = x_s[k] + v_s[k] \Delta T$
e) $u[k]$ $= F_m[k]$	$x_1[k] = v_s[k]$ $x_2[k] = x_s[k]$	$y(t) = x_2[k]$	$v_s[k+1] = (1 - v \frac{\Delta T}{m})v_s[k] + F_m[k] \frac{\Delta T}{m}$ $x_s[k+1] = x_s[k] + v_s[k] \Delta T$

Az a) és b) eset nem szorul további magyarázatra.

c) eset

Abból indulhatunk ki, hogy állandó F_m erőt és m tömeget feltételezve, a középiskolában tanultak alapján

$$F_m = m \cdot a_s \quad (3.36)$$

ahol a_s a szolga oldal gyorsulása. A manipulátor kar sebességét az idő függvényében a következőképp számíthatjuk, ha $v_s(0) = 0$ és $t \geq 0$.

$$v_s(t) = \frac{1}{m} F_m \cdot t \quad (3.37)$$

(3.36) minden időpillanatban érvényben marad akkor is, ha az F_m erő megváltozik. Tegyük fel, hogy az F_m erő diszkrét ΔT időlépésenként lépcsősen változik. Tegyük fel, hogy egy adott $t = T$ időpillanatban vizsgáljuk a rendszer viselkedését. Ehhez az időponthoz n db ΔT nagyságú időlépéssel jutunk el

$$n\Delta T = T \quad (3.38)$$

Térjünk át a diszkrét idejű felírásra

$$F_m[k] = m \cdot a_s[k] \quad (3.39)$$

Ha az erő adott egy k . időpontban, akkor az k . időlépésben a sebesség megváltozása

$$\Delta v_s[k] = F_m[k] \frac{\Delta T}{m} \quad k \geq 0 \quad (3.40)$$

Ezt a $\Delta v_s[k]$ változást hozzá kell adnunk a sebesség k pontbeli $v_s[k]$ értékéhez, így megkapjuk a sebesség $k + 1$ pontbeli értékét

$$v_s[k + 1] = v_s[k] + \Delta v_s[k] = v_s[k] + F_m[k] \frac{\Delta T}{m} \quad (3.41)$$

A (3.41) egyenlet állapotegyenletnek is tekinthető.

$$x_1[k + 1] = a_{11d}x_1[k] + b_{1d}u[k], \quad (3.42)$$

ahol egy állapotváltozó van, amelyik megegyezik a kimenő jellel, ezért

$$x_1[k] = y[k] = v_s[k] \quad u[k] = F_m[k] \quad a_{11d} = 1 \quad b_{1d} = \frac{\Delta T}{m} \quad c_1 = 1 \quad d_1 = 0 \quad (3.43)$$

A sebesség bármely k időpontban összegzéssel számítható ki (a sebesség kezdeti értéke $v_s[0]$)

$$v_s[k] = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^{k-1} F_m[i] \Delta T + v_s[0] \quad k \geq 1 \quad (3.44)$$

d) eset

Ha a sebesség egy adott k időpontban ismert, akkor az adott időlépésben a pozíció megváltozása a (3.40) kifejezéshez hasonló gondolatmenettel számítható.